



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی
مهندسی مکانیک

استفاده از ساختارهای منسجم جهت کاهش نیروی پسا

نگارش

کیهان جوادی

استاد راهنما

دکتر موسوی

شهریور ۱۴۰۵

به نام خدا
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی

این پایان نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی است.

عنوان: استفاده از ساختارهای منسجم جهت کاهش نیروی پسا

نگارش: کیهان جوادی

کمیته ممتحنین

استاد راهنما: دکتر موسوی
امضاء:

استاد مدعو: دکتر فیروزآبادی
امضاء:

استاد مدعو: دکتر کریمی
امضاء:

تاریخ:



اظهارنامه

(اصالت متن و محتوای پایان نامه کارشناسی)

عنوان پایان نامه: استفاده از ساختارهای منسجم جهت کاهش نیروی پسا

استاد راهنما: دکتر موسوی

این جانب کیهان جوادی اظهار می دارم:

۱. متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان نامه اصیل بوده و زیر نظر استادان نام برده شده در بالا تهیه شده است.
۲. متن پایان نامه به این صورت در هیچ جای دیگری منتشر نشده است.
۳. متن و نتایج مندرج در این پایان نامه، حاصل تحقیقات این جانب به عنوان دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف است.
۴. کلیه مطالبی که از منابع دیگر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، با ذکر مرجع مشخص شده است.

نگارنده: کیهان جوادی

تاریخ:

امضاء:

نتایج تحقیقات مندرج در این پایان نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول ها، توابع کتابخانه ای، نرم افزارها، سخت افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین، کلیه حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط های مختلف اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطلب با ذکر ماخذ بلامانع است.

نگارنده: کیهان جوادی

تاریخ:

امضاء:

استاد راهنما: دکتر موسوی

تاریخ:

امضاء:

اهدا

تقدیم به پدر و مادر مهربان و عزیزم،
که مهر بی‌کران، ایثار و حمایت‌های همیشگی‌شان بزرگ‌ترین پشتوانه
زندگی‌ام بوده است.

و تقدیم به تمامی استادان و آموزگاران‌ی که چراغ راه علم را در نگاهم
روشن نگاه داشتند.

تشکر و قدردانی

پیش از هر چیز، مراتب سپاسگزاری و قدردانی صمیمانه خود را از استاد راهنمای گرانقدرم، دکتر موسوی، ابراز می‌دارم که با راهنمایی‌های ارزشمند، شکیبایی در هدایت مسیر و بصیرت‌های علمی ژرف در تمامی مراحل این پژوهش، نقشی بنیادین در پیشبرد و تکمیل این پایان‌نامه ایفا نمودند.

همچنین از استادان ارجمند و کادر محترم دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف که بستری سرشار از علم و پویایی را جهت انجام این تحقیق فراهم آوردند، کمال تشکر و امتنان را دارم.

در نهایت، از صمیم قلب از خانواده عزیزم به خاطر پشتیبانی بی‌دریغ، صبوری و تشویق‌های مستمر در طول دوران تحصیل کارشناسی سپاسگزاری می‌نمایم.

چکیده

پسای اصطکاک پوستی در جریان‌های آشفته مقید به دیواره، یکی از منابع اصلی اتلاف انرژی در سیستم‌های مکانیکی و هوافضایی به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه در جریان‌های داخلی درون کانال‌ها، مجاری و خطوط لوله، و همچنین در لایه‌های مرزی خارجی روی بدنه هواپیماها و شناورهای دریایی [۱، ۲]. سهم عمده این پسا ناشی از ساختارهای منسجم نزدیک دیواره است؛ ساختارهایی شامل گردابه‌های شبه‌هم‌راستای جریان، رگه‌های کم‌سرعت، گردابه‌های سنجاق‌سری و حرکات در مقیاس بزرگ‌تر که موجب تولید تنش برشی رینولدز و انتقال اندازه حرکت از جریان بیرونی به سمت دیواره می‌گردند [۳، ۴]. در طول چند دهه گذشته، طیف وسیعی از راهبردهای کاهش پسا ارائه شده است که می‌توان آن‌ها را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمود: روش‌های غیرفعال (نظیر ریبلت‌ها، سطوح ابرآب‌گریز و سطوح آغشته به مایع، و دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد)، روش‌های فعال (نظیر نوسان عرضی دیواره، امواج رونده سرعت عرضی، دمش و مکش دیواره‌ای، عملگرهای پلاسما و کنترل بازخوردی) و روش‌های ترکیبی (هیبرید) که چند سازوکار مختلف را ادغام می‌نمایند [۵-۱۵].

این پایان‌نامه به بررسی نحوه بهره‌گیری ساختاریافته از ایجاد تغییر ساختارهای منسجم در جهت کاهش نیروی پسا می‌پردازد، و تمرکز ویژه‌ای بر سطوح ریزشیار غیرفعال درون یک کانال آب آشفته با مقطع مستطیلی و ارتباط آن‌ها با ادبیات جامع کنترل مبتنی بر ساختارهای منسجم دارد.

بستر آزمایشگاهی مورد استفاده شامل یک کانال به پهنای 51.2 mm و ارتفاع 6.4 mm ، متناظر با قطر هیدرولیکی $D_h \approx 11.4 \text{ mm}$ است که در آن جریان آب با دمای 30°C در محدوده سرعت توده‌ای $U_b = 0.51 - 1.19 \text{ m/s}$ برقرار بوده و منجر به اعداد رینولدز آشفته $1.7 \times 10^4 - 7.2 \times 10^3$ $Re_{D_h} \approx$ می‌گردد. با توجه به این‌که نسبت ابعادی کانال ($w/h \approx 8$) فراتر از محدوده پیشنهادی برای روابط تجربی کلاسیک بلازیوس-فنینگ قرار دارد، از ضریب اصطکاک فنینگ با تصحیح جونز جهت برآورد ضریب اصطکاک، تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی استفاده شده است؛ همچنین ضخامت زیرلایه لزوج $\delta_v = 5\nu/u_\tau$ محاسبه گردیده تا مبنایی برای طراحی هندسه دندان‌های الهام‌گرفته از پوست کوسه و ریزشیارها فراهم شود [۱۶].

تحلیل مبتنی بر زیرلایه لزوج نشان می‌دهد که اگرچه کارکرد بهینه سازه‌های ریزبافت نیازمند استقرار کامل درون زیرلایه لزوج ($h_d^+ < 5$) است، دنتیکل‌های کوسه با ارتفاع کامل (طرح 1.0x) فراتر از این لایه نفوذ کرده و وارد لایه‌های میانی و لگاریتمی ($y^+ \approx 30 - 15$) شدند که به ایجاد پسای فرم شدید و افزایش پسای بین ۲۵ تا ۳۵ درصد انجامید. در مقابل، با برش دنتیکل‌ها به حالت «فقط نوک هندسه در مسیر جریان» یا استفاده از ریزشیارهای طولی بهینه‌سازی‌شده در زیرلایه لزوج، پسای فشاری ناشی از اجسام ناصاف حذف

گردید. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری فشار تفاضلی در دبی‌های حجمی ۰.۶، ۱.۰ و $۱.۴ \text{ m}^3/\text{h}$ جهت مقایسه صفحه مبنای آلومینیومی صاف، صفحه مرجع اکریلیک صاف و چندین سطح ریزساختار شامل ریزشیارهای مثلی، مستطیلی و دوزنقه‌ای در دو جهت موازی و عمود بر جریان، و بافت‌های دنتیکل به کار گرفته شدند. نتایج نشان می‌دهد که ریزشیارهای مستطیلی هم‌راستا با جریان بیشترین میزان کاهش پسا را ایجاد می‌نمایند، به‌طوری که بسته به دبی جریان، افت فشاری در حدود ۲۱.۸ تا ۲۸.۴ درصد نسبت به پایه آلومینیومی و ۲۱.۷ تا ۲۲.۷ درصد نسبت به صفحه اکریلیک صاف به ثبت رسید؛ در مقابل، ریزشیارهای مثلی هم‌راستا کاهش پسای ملایم‌تری (۲.۹ تا ۱۵.۸ درصد) نشان داده و شیارهای عمود بر جریان و دنتیکل‌های کامل موجب افزایش شدید پسا گردیدند.

در بستر کاهش پسا بر پایه ایجاد و تغییر در ساختارهای منسجم، آزمایش‌های این پژوهش هندسه‌ای قابل ساخت و از نظر فیزیکی قابل تفسیر از ریزشیارها را معرفی می‌کند که به‌طور ویژه گردابه‌های شبه‌هم‌راستا و رگه‌های سرعت نزدیک دیواره را هدف قرار می‌دهد. شبیه‌سازی‌های عددی مستقیم (DNS) و مطالعات تجربی بر روی ریل‌تها، سطوح ابرآب‌گریز، سطوح آغشته به مایع، دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد، نوسان عرضی دیواره و پلیمرها اثبات نموده‌اند که موفقیت در کاهش پسا پیوند عمیقی با تضعیف یا بازآرایی ساختارهای منسجم نزدیک دیواره (نظیر فروپاشی رویدادهای پرتاب و فوران و اصلاح بسته‌های سنجاق‌سری و ساختارهای بزرگ‌مقیاس) دارد [۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۷]. این پایان‌نامه بر پایه کارهای پیشین انجام شده، به (۱) مرور نقش ساختارهای منسجم در آشفتگی مقید به دیواره و تغییر آن‌ها توسط رده‌های اصلی کنترل پسا، (۲) ارائه مبانی تفصیلی طراحی و مقیاس‌بندی سطوح ریزشیار آزموده‌شده در کانال مستطیلی، و (۳) تبیین نحوه ارتباط کاهش پسای مشاهده‌شده با دینامیک ساختارهای منسجم نزدیک دیواره و مقایسه آن با راهبردهای فعال و ترکیبی می‌پردازد.

واژگان کلیدی: ساختارهای منسجم، کاهش پسا، جریان آشفته مقید به دیواره، گردابه‌های شبه‌هم‌راستا، کانال مستطیلی آب، ریزشیارها، زیرلایه لزج.

فهرست مطالب

اول	اهدا
دوم	تشکر و قدردانی
سوم	چکیده
دوازدهم	فهرست جداول
سیزدهم	فهرست تصاویر
پانزدهم	فهرست نمادها
۱	۱ مقدمه
۱	۱-۱ انگیزه و بستر مهندسی
۲	۲-۱ جریان آشفته مقید به دیواره و ساختارهای منسجم
۳	۳-۱ دسته‌بندی راهبردهای کاهش پسا
۳	۱-۳-۱ روش‌های غیرفعال
۴	۲-۳-۱ روش‌های فعال
۵	۳-۳-۱ روش‌های ترکیبی (هیبرید)
۵	۴-۱ کاهش پسا از دریچه ساختارهای منسجم
۵	۱-۴-۱ ریل‌ت‌ها و ریزشیارها

۶	۱-۴-۲ سطوح ابرآب‌گریز و آغشته به مایع
۶	۱-۴-۳ دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد
۶	۱-۴-۴ نوسان عرضی دیواره و امواج رونده
۶	۱-۴-۵ کاهش پسای پلیمری
۶	۱-۵ تمرکز پایان‌نامه: ریزشیارهای غیرفعال و اندرکشی با ساختارهای منسجم
۷	۱-۶ ساختار و اهداف پایان‌نامه

۲ پیشینه پژوهش و مبانی نظری ۸

۸	۲-۱ مقدمه‌ای بر کاهش پسا مبتنی بر ساختارهای منسجم
۹	۲-۲ ساختارهای منسجم در جریان‌های آشفته مقید به دیواره
۹	۲-۲-۱ چرخه بازتولید نزدیک دیواره
۱۰	۲-۲-۲ حرکات مقیاس بزرگ و بسیار بزرگ
۱۱	۲-۲-۳ ساختارهای منسجم به‌عنوان زاویه‌دید طراحی
۱۱	۲-۳ کنترل غیرفعال: ریبلت‌ها و ریزشیارها
۱۱	۲-۳-۱ آزمایش‌های کلاسیک ریبلت
۱۲	۲-۳-۲ شبیه‌سازی عددی مستقیم (DNS) و تحلیل ساختارها روی ریبلت
۱۳	۲-۳-۳ مدل‌های تحلیلی کاهش پسای ریبلت
۱۳	۲-۳-۴ ریزشیارها و بررسی‌های میدان جریان
۱۴	۲-۳-۵ ریبلت‌ها در جریان‌های با گرادیان فشار نامساعد
۱۵	۲-۴ کنترل غیرفعال: سطوح ابرآب‌گریز و آغشته به مایع
۱۵	۲-۴-۱ سطوح ابرآب‌گریز و طول لغزش
۱۶	۲-۴-۲ اثرات ساختار منسجم روی سطوح ابرآب‌گریز
۱۶	۲-۴-۳ سطوح آغشته به مایع
۱۷	۲-۵ کنترل غیرفعال: دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد
۱۷	۲-۵-۱ افزایش و کاهش پسا از طریق تانسور نفوذپذیری

۱۷	۲-۵-۲ ساختارهای منسجم بر فراز بسترهای متخلخل
۱۸	۲-۶ کنترل غیرفعال: افزودنی‌های پلیمری و سورفکتانت‌ها
۱۸	۲-۶-۱ مبانی کاهش پسای پلیمری
۱۹	۲-۶-۲ ساختارهای منسجم و دینامیک پلیمرها
۱۹	۲-۶-۳ شبیه‌سازی‌های DNS و RANS جریان‌های پلیمری
۲۰	۲-۶-۴ افزودنی‌های سورفکتانتی
۲۰	۲-۷ کنترل فعال: تحریک‌های نوسانی عرضی و فراتر از آن
۲۰	۲-۷-۱ نوسان عرضی دیواره
۲۱	۲-۷-۲ امواج رونده طولی سرعت عرضی
۲۲	۲-۷-۳ تحریک‌های کم‌مصرف انرژی و حرکات بزرگ‌مقیاس
۲۲	۲-۷-۴ دمش و مکش دیواره‌ای و عملگرهای پلاسما
۲۳	۲-۸ کنترل فعال و مبتنی بر یادگیری ماشین
۲۳	۲-۸-۱ کنترل بازخوردی کلاسیک
۲۳	۲-۸-۲ یادگیری تقویتی عمیق در کانال‌های آشفته
۲۴	۲-۹ راهبردهای ترکیبی (هیبرید): تلفیق مکانیزم‌ها
۲۴	۲-۹-۱ افزودنی‌های پلیمری همراه با سطوح ابرآب‌گریز
۲۵	۲-۹-۲ سایر مفاهیم ترکیبی
۲۵	۲-۱۰ سنتز و ارتباط با ریزشیارهای غیرفعال

۲۷	۳ روش‌شناسی پژوهش
۲۷	۳-۱ مرور کلی
۲۸	۳-۲ مشخصات بستر آزمایشگاهی و سیال عامل
۲۸	۳-۲-۱ هندسه کانال مستطیلی
۲۹	۳-۲-۲ حلقه جریان و شرایط عملیاتی
۳۰	۳-۳ مشخصه‌یابی هیدرولیکی

۳۰	۱-۳-۳ عدد رینولدز و رژیم جریان
۳۰	۲-۳-۳ ضریب اصطکاک فنینگ و افت فشار
۳۱	۳-۳-۳ روابط تجربی مبنا برای ضریب اصطکاک
۳۲	۴-۳-۳ تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی
۳۲	۵-۳-۳ ضخامت زیرلایه لزج و مقیاس بندی ریزشیارها
۳۴	۴-۳ طراحی و ساخت سطوح ریزشیار
۳۴	۱-۴-۳ اهداف طراحی
۳۵	۲-۴-۳ هندسه دنتیکل های الهام گرفته از پوست کوسه
۴۱	۳-۴-۳ هندسه و مقاطع مهندسی ریزشیارهای طولی (مثلی، مستطیلی و ذوزنقه ای)
۴۲	۴-۴-۳ ساخت و مشخصات هندسی صفحه آزمون
۴۴	۵-۳ تجهیزات اندازه گیری و سیستم داده برداری
۴۴	۱-۵-۳ اندازه گیری دبی حجمی جریان
۴۵	۲-۵-۳ اندازه گیری اختلاف فشار تفاضلی
۴۵	۳-۵-۳ دما و خواص ترموفیزیکی سیال
۴۵	۶-۳ روش کاهش داده ها و معیارهای کاهش پسا
۴۵	۱-۶-۳ محاسبات برای هر پیکربندی سطحی
۴۶	۲-۶-۳ تعریف درصد کاهش پسا
۴۶	۳-۶-۳ گزینش سطوح مبنا
۴۶	۷-۳ ارتباط با تحلیل ساختارهای منسجم
۴۶	۱-۷-۳ هویت فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی (FIK)
۴۷	۲-۷-۳ چارچوب تفسیری
۴۸	۸-۳ تحلیل عدم قطعیت
۴۸	۱-۸-۳ عدم قطعیت های اندازه گیری
۴۸	۲-۸-۳ تکرارپذیری و عدم قطعیت آماری

۴۸	۹-۳ خلاصه روش شناسی
۴۹	۱۰-۳ پروتکل پس پردازش سطوح چاپ سه بعدی ریزشیار و دنتیکل
۴۹	۳-۱۰-۱ غوطه وری فوری در الکل با خلوص بالا
۴۹	۳-۱۰-۲ شستشوی فراصوت به مدت ۱۰ دقیقه
۴۹	۳-۱۰-۳ دمش هوای پرفشار جهت تخلیه الکل
۵۰	۳-۱۰-۴ پس پخت نوری با اشعه فرابنفش به مدت ۵ دقیقه
۵۰	۳-۱۱-۱ گردش کار طراحی دیجیتالی برای ریزشیارها و دنتیکل ها
۵۰	۳-۱۱-۱-۱ کدنویسی پارامتریک در OpenSCAD برای ریزشیارها
۵۰	۳-۱۱-۲ ترکیب بلند و سالی دورکز برای عاج دانه های پوست کوسه
۵۱	۳-۱۲-۱ فاصله و ارتفاع بی بعد ریبلت ها (h^+ , s^+)
۵۱	۳-۱۲-۱ تعاریف در واحدهای دیواره ای لزج
۵۱	۳-۱۲-۲ محدوده های معمول و مقادیر بهینه
۵۲	۳-۱۲-۳ کاربرد در مدل های ریزشیار حاضر

۴ نتایج تجربی و تحلیل پسا

۵۳	۴-۱ مرور کلی
۵۴	۴-۲ زاویه تماس و مشخصه یابی سطح
۵۵	۴-۳ پارامترهای هیدرولیکی سراسری کانال
۵۵	۴-۳-۱ مشخصات هندسی کانال و خواص سیال
۵۵	۴-۳-۲ سرعت توده ای، عدد رینولدز، ضریب اصطکاک و تنش برشی دیواره
۵۶	۴-۴ ضرایب اصطکاک و تنش های برشی سطوح مورد آزمایش
۵۶	۴-۴-۱ داده های خام اختلاف فشار تفاضلی
۵۷	۴-۴-۲ روش محاسبه ضرایب اصطکاک و تنش های برشی دیواره
۵۷	۴-۴-۳ نتایج در دبی $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$
۵۸	۴-۴-۴ نتایج در دبی $Q = 1/0 \text{ m}^3/\text{h}$

۵۹	۵-۴-۴ نتایج در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$
۶۰	۵-۴ جداول خلاصه و مقایسه‌ای کاهش پسا
۶۰	۴-۵-۱ کاهش پسا نسبت به صفحه پایه آلومینیومی
۶۱	۴-۵-۲ کاهش پسا نسبت به صفحه معمولی اکریلیک
۶۳	۴-۶ توجیه نتایج بر مبنای فیزیک ساختارهای منسجم
۶۳	۴-۶-۱ سازوکار عملکرد ریزشیارهای مستطیلی و مثلی
۶۳	۴-۶-۲ رفتار شیارهای عمودی و بافت‌های دنتیکل
۶۴	۴-۶-۳ دیدگاه کلی ساختارهای منسجم
	۴-۶-۴ فیزیک آشفته‌گی ریزشیارهای مستطیلی و دوزنقه‌ای: حفرات به دام‌اندازنده هوا
۶۴	در برابر حفرات کاملاً ترشده
	۴-۶-۵ سنتز مبتنی بر مقالات و ادبیات پژوهش: سازوکارهای آشفته‌گی در کاهش و
۷۱	افزایش پسا
۷۷	۴-۷ اعتبارسنجی عددی CFD و مقایسه با داده‌های تجربی
۷۷	۴-۷-۱ روابط حاکم هیدرولیکی و تعادل نیروها
۷۸	۴-۷-۲ مقایسه کمی و تحلیل انحراف
۷۹	۴-۷-۳ تجزیه نیروها و تنش‌های برشی تفکیک‌شده بر روی دیواره‌ها
۸۰	۴-۷-۴ بحث پیرامون هیدرودینامیک ریزشیارها و کاهش پسا
	۴-۷-۵ بررسی جامع دینامیک سیالات محاسباتی چندرژیمی و دینامیک لایه پلاسترون
۸۱	جزئی

۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۵

۸۵	۵-۱ مرور کلی
۸۶	۵-۲ اهداف محقق‌شده و رویکرد پژوهش
۸۷	۵-۳ یافته‌های کمی کلیدی
۸۷	۵-۳-۱ رفتار کانال مستطیلی مینا

۸۷	۲-۳-۵ کاهش پسا توسط ریزشیارهای مستطیلی طولی
۸۷	۳-۳-۵ عملکرد ریزشیارهای مثلی و بافت‌های دنتیکل
۸۸	۴-۳-۵ افزایش پسا توسط شیاریهای عمودی و سازه‌های فرامقیاس
۸۹	۴-۵ تفسیر مبتنی بر ساختارهای منسجم
۸۹	۱-۴-۵ ساختارهای منسجم نزدیک دیواره و مقیاس‌بندی لزج
۸۹	۲-۴-۵ مقایسه با پیشینه پژوهش
۹۰	۵-۵ دلالت‌های طراحی برای مهندسی کاهش پسا
۹۰	۱-۵-۵ اثربخشی کنترل غیرفعال مبتنی بر هندسه
۹۰	۲-۵-۵ محدودیت‌ها و دامنه اعتبار پژوهش
۹۱	۶-۵ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی
۹۱	۷-۵ کلام پایانی

۹۲ مراجع

۹۷ واژه‌نامه

فهرست جداول

۳-۱	پارامترهای هیدرودینامیکی جریان و ضخامت زیرلایه لزج در گستره سرعت‌های کانال مستطیلی ($D_h = 11.378 \text{ mm}$)	۳۴
۳-۲	ابعاد هندسی و پارامترهای چیدمان آرایه‌ای برای نمونه‌های مختلف دنتیکل کوسه	۳۷
۴-۱	پارامترهای هیدرولیکی سراسری کانال مستطیلی	۵۶
۴-۲	داده‌های خام اختلاف فشار تفاضلی	۵۷
۴-۳	ضرایب اصطکاک و کاهش پسا در دبی ۱.۴	۵۸
۴-۴	ضرایب اصطکاک و کاهش پسا در دبی ۱.۰	۵۹
۴-۵	ضرایب اصطکاک و کاهش پسا در دبی ۰.۶	۵۹
۴-۶	خلاصه درصدهای کاهش پسا نسبت به پایه آلومینیومی	۶۰
۴-۷	خلاصه درصدهای کاهش پسا نسبت به صفحه معمولی	۶۲
۴-۸	مقایسه کمی داده‌های تجربی و شبیه‌سازی CFD	۷۸
۴-۹	تجزیه نیروی سطحی و تنش برشی در مرزهای کانال	۷۹
۴-۱۰	مقایسه جامع عملکرد عددی در تمامی رژیم‌های هیدرودینامیکی	۸۲

فهرست تصاویر

- ۱-۳ نقشه مهندسی و نماهای متعامد مدل سه‌بعدی دنتیکل پوست کوسه در نرم‌افزار سالیدورکز در مقیاس اصلی (1.00x): (الف) نمای ایزومتریک سه‌بعدی با نمایش تاج سه‌ریلته و صفحه تخت برش‌خورده پایه، (ب) نمای بالا (پلان) با پهنای تاج ۲.۸۳۰ mm، طول ۲.۵۶۲ mm، محور تقارن و راستای جریان، (ج) نمای جانبی با ارتفاع کلی ۱.۴۸۳ mm، برآمدگی نوک لبه فرار نسبت به بستر و موقعیت لبه حمله، و (د) نمای روبرو با نمایش ارتفاع قله مرکزی و ریلته‌های جانبی نسبت به محور تقارن. ۳۶
- ۲-۳ طرح چیدمان آرایه‌ای متناوب (شطرنجی) دنتیکل‌های پوست کوسه بر روی صفحه آزمون با نمایش گام طولی در امتداد جریان ($S_s = ۳.۴۱۶ \text{ mm}$)، گام جانبی عرضی ($S_t = ۳.۴۱۶ \text{ mm}$) و آفست جابجایی متناوب ردیف‌ها ($D_r = ۱.۷۰۸ \text{ mm}$). . . . ۳۷
- ۳-۳ نقشه‌های مهندسی نمای روبه‌رو (مقطع عرضی) و ابعاد تفصیلی ریزساختارهای سطحی چاپ‌شده: (الف) ریلته‌های مثلثی متقارن طولی با گام ۰.۴۳ mm و ارتفاع ۰.۳۷ mm، (ب) ریزشیارهای مستطیلی ابرآب‌گریز با پهنای تیغه ۴۵ μm ، دهانه شیار ۳۵ μm ، گام ۸۰ μm و عمق ۱۰۰ μm همراه با فصل مشترک کسی-باکستر، (ج) ریزشیارهای دوزنقه‌ای با زاویه قالب‌گیری مثبت ($+5^\circ$) و تقویت پهنای پایه شیار تا ۶۲.۵ μm ، و (د) ریزشیارهای دوزنقه‌ای معکوس ری‌انترانت (-5°) با لبه بالایی آویزان و پهنای کف شیار ۵۲.۵ μm . تمامی مقاطع بر روی بستر صلب رزینی به ضخامت اسمی ۱.۷ mm قرار دارند. ۴۲

- ۳-۴ نقشه مهندسی دونمای صفحه آزمون ساخته شده با چاپگر رزینی استریولیتوگرافی (SLA): (الف) نمای بالا نشان دهنده طول کلی قطعه (۱۷۵.۷ mm)، پهنای خارجی (۴۶.۹ mm)، زبانه مهار در فیکسچر کانال (۱۰.۰ mm)، طول ناحیه بافت دار فعال (۱۶۵.۷ mm) و فیلِت گوشه ها با شعاع ۵.۰ mm؛ (ب) نمای روبه رو نشان دهنده ضخامت بستر صلب فتوپلیمر (۱.۷ mm) و موقعیت لایه ریزبافت سطحی (جزئیات 'A').
- ۴۳
- ۴-۱ اندازه گیری زاویه تماس استاتیک قطرات آب روی سطوح ساخته شده: (الف) سطح صاف، (ب) میکروشیار مستطیلی، (ج) میکروشیار دوزنقه ای، و (د) میکروشیار مثلی.
- ۵۴
- ۴-۲ نمودار قرائت مانومتر بر حسب نوع سطح و دبی های مختلف.
- ۶۰
- ۴-۳ نمودار درصد کاهش پسا نسبت به پایه آلومینیومی (DR_{AI}) در دبی های مختلف.
- ۶۱
- ۴-۴ نمودار درصد کاهش پسا نسبت به صفحه اکریلیک معمولی (DR_{Norm}) در دبی های مختلف.
- ۶۲
- ۴-۵ پیکربندی سه بعدی و نقشه مقطع هیدرولیکی ریزشیارهای مستطیلی ابرآب گریز: (الف) ریخت شناسی سه بعدی سطح شیاردار در امتداد جهت جریان کانال، و (ب) نمای روبه رو با ابعاد مهندسی، محبوس شدگی پلاسترون هوا و تشکیل منیسک کسی-باکستر در فصل مشترک آب-هوا.
- ۶۶
- ۴-۶ شماتیک مقاطع هیدرولیکی دامنه های محاسباتی دینامیک سیالات محاسباتی: (CFD) (الف) مقطع عرضی کامل کانال آزمون با ابعاد ۵۱.۲ mm در ۶.۴ mm، ضخامت دیواره های اکریلیک، محل استقرار صفحه آزمون و خط تقارن کانال در $Z = W_{domain} = ۲۵.۶ \text{ mm}$ ؛ (ب) دامنه محاسباتی متناوب ۵ گامی با پهنای $۴۰۰ \mu\text{m}$ همراه با شرایط مرزی تناوب انتقالی جانبی، عدم لغزش بر روی قله های جامد و لغزش آزاد منیسک بر روی حفرات هوا.
- ۸۴

فهرست نمادها

علائم لاتین

نماد	شرح	واحد (SI)
A	مساحت مقطع عبور جریان در کانال	m^2
D_h	قطر هیدرولیکی کانال	m یا mm
f_F	ضریب اصطکاک فنینگ	بی بعد
$f_{F,Jones}$	ضریب اصطکاک فنینگ تصحیح شده جونز	بی بعد
h	ارتفاع مقطع کانال	mm
h_d	ارتفاع یا عمق مشخصه ریزشیار و المان دنتیکل	mm یا μm
h^+	ارتفاع بی بعد لزج ریزساختار $(h_d u_\tau / \nu)$	بی بعد
L	طول مفید مقطع آزمون کانال	m
p	فشار استاتیکی سیال	Pa
Δp	افت فشار تفاضلی اندازه گیری شده در مقطع آزمون	Pa یا cmH_2O
Q	دبی حجمی جریان آب	m^3/h
Re_{D_h}	عدد رینولدز بر مبنای قطر هیدرولیکی $(U_b D_h / \nu)$	بی بعد
Re_τ	عدد رینولدز اصطکاکی $(u_\tau h / \nu)$	بی بعد
s	گام یا فاصله بین لبه های ریزشیارها	mm یا μm
s^+	گام بی بعد لزج ریزشیارها $(s u_\tau / \nu)$	بی بعد
U_b	سرعت متوسط توده ای جریان در مقطع کانال	m/s
u, v, w	مؤلفه های سرعت لحظه ای در راستاهای طولی، عمودی و عرضی	m/s
u', v', w'	نوسانات آشفتگی سرعت در راستاهای سه گانه	m/s
u_τ	سرعت اصطکاکی بر دیواره $(\sqrt{\tau_w / \rho})$	m/s
w	پهنای مقطع مستطیلی کانال	mm
x, y, z	مختصات دکارتی طولی، عمود بر دیواره و جانبی (عرضی)	m
y^+	فاصله بی بعد عمود بر دیواره در مقیاس لزج $(y u_\tau / \nu)$	بی بعد

علائم یونانی

نماد	شرح	واحد (SI)
δ_v	ضخامت زیرلایه لزج جریان آشفته ($5\nu/u_\tau$)	μm
θ	زاویه تماس استاتیک قطره مایع با سطح	درجه ($^\circ$)
μ	لزجت دینامیکی آب	$\text{Pa} \cdot \text{s}$
ν	لزجت سینماتیکی آب (μ/ρ)	m^2/s
ρ	چگالی آب	kg/m^3
τ_w	تنش برشی میانگین دیواره	Pa
$-\rho u'v'$	تنش برشی رینولدز در صفحه تقارن	Pa

زیرنویس ها و بالانویس ها

نماد	مفهوم
$(\cdot)_b$	مقدار توده‌ای یا میانگین مقطعی (Bulk)
$(\cdot)_d$	مربوط به المان‌های دنتیکل یا ریزشیار (Denticle)
$(\cdot)_h$	بر پایه قطر هیدرولیکی (Hydraulic)
$(\cdot)_w$	مقدار متناظر روی دیواره کانال (Wall)
$(\cdot)_\tau$	مقیاس‌بندی شده بر اساس سرعت اصطکاکی و تنش دیواره
$(\cdot)^+$	متغیر بی بعد در مقیاس دیواره‌ای/لزج (Inner units)

علائم اختصاری

اختصار	عنوان کامل انگلیسی و فارسی
CFD	دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics)
DNS	شبیه‌سازی عددی مستقیم (Direct Numerical Simulation)
DR	درصد کاهش پسا (Drag Reduction)
IPA	الکل ایزوپروپیل (Isopropyl Alcohol)
LES	شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (Large Eddy Simulation)
LIS	سطوح آغشته به مایع (Liquid-Infused Surfaces)
PIV	سرعت‌سنجی تصویربرداری ذرات (Particle Image Velocimetry)
Q2	رویداد فوران و پرتاب سیال کم‌سرعت ($u' < 0, v' > 0$) (Ejection)
Q4	رویداد جاروب سیال پرسرعت ($u' > 0, v' < 0$) (Sweep)
SHS	سطوح ابرآب‌گریز (Superhydrophobic Surfaces)
SLA	ساخت افزایشی استریولیتوگرافی (Stereolithography)
UV	تابش پرتو فرابنفش جهت پس پخت (Ultraviolet)

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ انگیزه و بستر مهندسی

جریان‌های آشفته مقید به دیواره در مهندسی مکانیک و هوافضا نقشی فراگیر و تعیین‌کننده دارند؛ این جریان‌ها هم در مجاری و جریان‌های داخلی نظیر خطوط لوله، کانال‌ها و داکت‌ها و هم در لایه‌های مرزی خارجی پیرامون بدنه هواپیماها، پره‌های توربین و شناورهای دریایی پدیدار می‌شوند. پسای اصطکاک پوستی ایجادشده در فصل مشترک سیال و جامد، بخش غالب و چشمگیری از پسای کل را به خود اختصاص می‌دهد و به‌طور مستقیم بر توان پمپاژ موردنیاز، مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی و نگهداری اثرگذار است. مطالعات و مقالات مروری جامع نشان داده‌اند که حتی کاهش‌های به‌ظاهر اندک در پسای اصطکاکی می‌تواند در طول چرخه عمر سیستم‌های حمل‌ونقل و فرآیندهای صنعتی، به صرفه‌جویی‌های کلان اقتصادی و انرژی منجر شود [۱، ۲].

در جریان‌های داخلی، نظیر مبدل‌های حرارتی، سامانه‌های ریزکانال و پاپینگ صنعتی، توان مصرفی پمپ‌ها به‌طور تقریبی با حاصل ضرب دبی حجمی در افت فشار متناسب است. در یک دبی جرمی معین و ثابت، هرگونه کاهش در تنش برشی دیواره مستقیماً به کاهش گرادیان فشار و در نتیجه کاهش توان پمپاژ می‌انجامد. برعکس، در یک گرادیان فشار ثابت، کاهش پسا امکان دستیابی به دبی جریان بالاتر را میسر ساخته که این امر بازده انتقال حرارت یا ظرفیت خروجی خط فرآیند را بهبود می‌بخشد. ملاحظات مشابهی در جریان‌های خارجی حاکم است: کاهش پسای اصطکاک پوستی روی هواپیماها و شناورها، بازده پیشرانش را ارتقا داده و از طریق کاهش مصرف سوخت فسیلی، انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی را به حداقل می‌رساند.

بنابراین، توجه روزافزون به بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار، انگیزه انجام پژوهش‌های گسترده در زمینه

روش‌های کنترل جریان آشفته و کاهش پسای اصطکاک پوستی بوده است. این روش‌ها از ایجاد تغییرات غیرفعال سطحی تا راهبردهای پیشرفته کنترل فعال و سیستم‌های ترکیبی (هیبرید) را شامل می‌شوند. نکته کلیدی آن است که موفقیت بسیاری از فنون کاهش پسا، با نحوه اثرگذاری آن‌ها بر ساختارهای منسجم موجود در آشفتگی دیواره‌ای پیوندی ناگسستگی دارد. شناخت این ساختارها، بررسی فیزیک حاکم و میزان تاثیرگذاری آن‌ها، هدف نهایی این پایان‌نامه است.

۲-۱ جریان آشفته مقید به دیواره و ساختارهای منسجم

آشفستگی در جریان‌های مقید به دیواره رفتاری کاملاً کاتوره‌ای ندارد، بلکه حرکات سازمان‌یافته و شبه‌قطعی فراوانی در نزدیکی دیواره به نمایش می‌گذارد. اگرچه جریان به‌طور کلی آشوبناک و چندمقیاسی است، اما الگوهای مشخصی—از جمله گردابه‌های شبه‌هم‌راستای جریان، رگه‌های کم‌سرعت، گردابه‌های سنجاق‌سری و حرکات ساختاری بزرگ‌مقیاس—به‌طور مکرر ظاهر شده و نقشی نامتناسب و غالب در تولید تنش برشی رینولدز و ایجاد پسای اصطکاک پوستی ایفا می‌نمایند [۳، ۴].

در جریان‌های آشفته متعارف کانال و لوله، ناحیه نزدیک دیواره بر مبنای مختصات عمود بر دیواره در مقیاس لزج (واحدهای دیواره‌ای)، به‌طور سنتی به سه ناحیه زیرلایه لزج، لایه میانی (بافر) و ناحیه لگاریتمی تقسیم‌بندی می‌شود. در مجاورت بلافاصله دیواره و در زیرلایه لزج، جریان تقریباً آرام بوده و اثرات لزجت مولکولی حاکم است. کمی دورتر، در لایه میانی، گردابه‌های شبه‌هم‌راستا و رگه‌های سرعت، فعالیت‌های شدید آشفتگی را هدایت می‌کنند. این ساختارها انرژی جنبشی را از تنش برشی متوسط استخراج کرده و اندازه حرکت را در راستای عمود بر دیواره بازتوزیع می‌نمایند. ناحیه لگاریتمی که در فواصل دورتری از دیواره گسترده می‌شود، میزبان حرکات بزرگ‌مقیاس و بسیار بزرگ‌مقیاسی است که با چرخه بازتولید نزدیک دیواره اندرکنش داشته و دینامیک آن را تعدیل می‌کنند [۳].

گردابه‌های شبه‌هم‌راستا، ساختارهایی کشیده هستند که تقریباً در جهت جریان اصلی قرار گرفته و نوسانات شدیدی در سرعت‌های عمودی و عرضی ایجاد می‌نمایند. چرخش این گردابه‌ها موجب بلند شدن سیال کم‌سرعت از دیواره به سمت هسته جریان (رویداد فوران یا پرتاب^۱) و هدایت سیال پرسرعت به سمت دیواره (رویداد جاروب^۲) می‌گردد. رگه‌های کم‌سرعت، نواحی باریک و طولی از کاهش سرعت طولی هستند که بین گردابه‌ها شکل می‌گیرند و خاستگاه اصلی ناپایداری‌های برشی و پدیده ترکیدن^۳ به‌شمار می‌روند. گردابه‌ها و بسته‌های سنجاق‌سری—ساختارهای کم‌انرژی که پایه‌های آن‌ها به نزدیکی دیواره

¹Ejection

²Sweep

³Bursting

متصل است—با رویدادهای سازمان‌یافته آشفته‌گی نظیر پرتاب سیال کم‌سرعت به بیرون از دیواره همراه‌اند. این ساختارهای منسجم در مجموع چرخه خودگردان و بازتولید آشفته‌گی را تداوم بخشیده و محرک اصلی تنش برشی رینولدز و پسای اصطکاکی هستند [۴].

از دیدگاه کنترل و کاهش پسا، ساختارهای منسجم هم صورت مسئله و هم راه‌حل آن به‌شمار می‌آیند. از یک سو، دینامیک و برهم‌کنش آن‌ها اختلاط آشفته را رقم می‌زند که پسا را نسبت به رژیم آرام به‌شدت افزایش می‌دهد؛ از سوی دیگر، بسیاری از راهبردهای کنترل—غیرفعال، فعال و ترکیبی—دقیقاً به این دلیل اثربخش واقع می‌شوند که نحوه تشکیل، قدرت گردابه‌ای، سازمان‌دهی فضایی یا رفتار زمانی این ساختارها را دستخوش تغییر می‌کنند. به‌عنوان مثال، ریبلت‌ها از گسترش جریان‌های جانبی جلوگیری کرده و گردابه‌های شبه‌هم‌راستا را تضعیف می‌نمایند؛ افزودنی‌های پلیمری انفجارهای آشفته‌گی و بازه‌های استراحت^۴ را کنترل می‌کنند؛ و نوسانات عرضی دیواره با ایجاد یک لایه برشی نوسانی، چرخه نزدیک دیواره را مختل می‌سازد. این پایان‌نامه، ساختارهای منسجم را به‌عنوان زاویه‌دید و چارچوب بنیادین تحلیل کاهش پسا برمی‌گزیند.

۳-۱ دسته‌بندی راهبردهای کاهش پسا

روش‌های کاهش پسا در جریان‌های آشفته مقید به دیواره را می‌توان به‌طور کلی به سه دسته اساسی طبقه‌بندی نمود: روش‌های غیرفعال، روش‌های فعال و راهبردهای ترکیبی [۱، ۲].

۱-۳-۱ روش‌های غیرفعال

روش‌های غیرفعال بر اعمال تغییرات ثابت در هندسه دیواره یا ساختار سیال متکی هستند و پس از پیاده‌سازی، نیازی به مصرف توان و تحریک مداوم خارجی ندارند. نمونه‌های کلاسیک این دسته عبارت‌اند از:

- ریبلت‌ها و ریزشیارها^۵: شیارهای طولی ریزی که برای تداخل با جریان‌های عرضی و کاهش انتقال اندازه حرکت آشفته در زیرلایه لزوج طراحی می‌شوند [۲، ۵].
- سطوح ابرآب‌گریز^۶: سطوحی که پاکت‌های میکروسکوپی گاز را درون بافت زیر خود محبوس

⁴Hibernation

⁵Riblets and microgrooves

⁶Superhydrophobic surfaces

کرده و لغزش هیدرودینامیکی موثری در دیواره پدید می‌آورند که به کاهش تنش برشی و افت فشار می‌انجامد [۶، ۷، ۱۵].

- **سطوح آغشته به مایع^۷:** سطوحی که یک لایه از مایع روان‌کننده امتزاج‌ناپذیر، شیارهای سطحی را پر کرده و فاز لغزنده پایداری ایجاد می‌نماید.

- **دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد^۸:** بسترهایی که نفوذپذیری بالایی در راستای طولی برای القای لغزش دارند، اما نفوذپذیری ناچیزی در راستای عمودی فراهم می‌کنند تا نوسانات آشفته عمود بر دیواره سرکوب شوند [۸، ۹].

- **بافت‌های زیست‌الهام و زبری‌های ساختاریافته:** از جمله بافت‌های الهام‌گرفته از پوست کوسه (عاج‌دانه‌ها یا دنتیکل‌ها^۹) که می‌توانند ساختارهای منسجم نزدیک دیواره را سامان‌دهی کنند [۵].

- **افزودنی‌های رئولوژیکی:** نظیر کاهش پسای پلیمری و سورفکتانتی که مقادیر اندکی از این مواد، خواص رئولوژیکی سیال را دگرگون کرده و رخدادهای برشی آشفتنگی را مهار می‌نمایند [۳].

این روش‌ها برای کاربردهای صنعتی بسیار کاربردی هستند زیرا نیازمند حسگر، عملگر مکانیکی یا الگوریتم‌های کنترلی پس از نصب نمی‌باشند؛ با این حال، کارایی آن‌ها به شدت به ابعاد هندسی (ارتفاع، گام، زاویه نوک)، شیمی سطح و رژیم جریان وابسته است.

۱-۳-۲ روش‌های فعال

راهبردهای فعال از عملگرهای الکترومکانیکی برای ایجاد تغییرات مستقیم جریان به صورت حلقه باز یا زمان‌واقعی استفاده می‌کنند. مهم‌ترین این روش‌ها عبارت‌اند از:

- **نوسان عرضی دیواره^{۱۰}:** نوسان سطح در راستای دهانه‌ای که یک لایه استوکس نوسانی ایجاد کرده و با تغییر جهت ساختارهای منسجم، به کاهش پسای قابل توجهی منجر می‌گردد [۱۰، ۱۱، ۱۷].

- **امواج رونده طولی سرعت عرضی^{۱۱}:** ایجاد موج حرکتی در امتداد جریان برای برهم زدن چرخه بازتولید آشفتنگی [۱۰].

- **دمش و مکش متناوب دیواره:** شامل جت‌های دبی صفر خالص^{۱۲} که ساختار لایه مرزی را تغییر

⁷Liquid-infused surfaces

⁸Anisotropic porous walls

⁹Denticles

¹⁰Spanwise wall oscillation

¹¹Streamwise-travelling waves of spanwise velocity

¹²Synthetic jets

می‌دهند [۱۲].

- عملگرهای پلاسما: سامانه‌های تخلیه سد دی‌الکترونیک که نیروی پیکره‌ای عرضی بدون استفاده از قطعات متحرک اعمال می‌کنند.
- کنترل بازخوردی و هوشمند: استفاده از شبکه‌های حسگر-عملگر و تصمیم‌گیری بر اساس یادگیری تقویتی عمیق^{۱۳} یا تئوری کنترل بهینه [۱۲، ۱۳].

۳-۳-۱ روش‌های ترکیبی (هیبرید)

راهبردهای ترکیبی، عناصر غیرفعال و فعال را برای دستیابی به هم‌افزایی ادغام می‌کنند؛ از قبیل تلفیق افزودنی‌های پلیمری با سطوح ابرآب‌گریز [۱۴، ۱۵] یا ترکیب ریل‌ها با پوشش‌های لغزشی.

۴-۱ کاهش پسا از دریچه ساختارهای منسجم

دست‌آورد کلیدی پژوهش‌های نوین این است که راهبردهای موفق کاهش پسا، زمانی به بار می‌نشینند که از منظر اثرگذاری بر ساختارهای منسجم طراحی شوند. این بخش نحوه تعامل روش‌های اصلی با این ساختارها را تبیین می‌نماید.

۱-۴-۱ ریل‌ها و ریزشیارها

ریل‌ها شیارهای طولی در مقیاس میکرو هستند که برای اندرکنش با ساختارهای لایه لزج و میانی طراحی می‌شوند. آزمایش‌های کلاسیک بخرت^{۱۴} و شبیه‌سازی‌های عددی نشان دادند که ریل‌های بهینه‌سازی‌شده، پسای اصطکاکی را بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش می‌دهند [۲، ۵]. سازوکار اصلی، سرکوب جریان‌های متقاطع عرضی و تضعیف گردابه‌های شبه‌هم‌راستا؛ نوک شیارها مانع از جابه‌جایی جانبی رگه‌های سرعت شده و رویدادهای پرتاب را میرا می‌نمایند. در صورت ابعاد بیش از حد بزرگ، پدیده تولید گردابه‌های ثانویه رخ داده و پسا افزایش می‌یابد.

¹³Deep Reinforcement Learning (DRL)

¹⁴Bechert

۱-۴-۲ سطوح ابرآب‌گریز و آغشته به مایع

این سطوح با ایجاد شرایط لغزش در دیواره، تولید انرژی جنبشی آشفته‌گی را تضعیف کرده و توازن رویدادهای فوران و جاروب را دگرگون می‌سازند [۶، ۷، ۱۵].

۱-۴-۳ دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد

بسترهای متخلخل با کنترل تانسور نفوذپذیری، چرخه بازتولید آشفته‌گی را بازآرایی می‌کنند. کاهش پسا در شرایطی رخ می‌دهد که نفوذپذیری طولی بسیار بیشتر از نفوذپذیری عمودی باشد، تا از تشکیل گردابه‌های کلون-هلمهولتز^{۱۵} ممانعت به عمل آید [۸، ۹].

۱-۴-۴ نوسان عرضی دیواره و امواج رونده

اعمال برش نوسانی در دیواره، بازتولید گردابه‌های شبه‌هم‌راستا را متوقف ساخته و با قطع ارتباط مقیاس‌های درونی و بیرونی، تنش برشی رینولدز را به‌میزان چشمگیری کاهش می‌دهد [۱۰، ۱۱، ۱۷].

۱-۴-۵ کاهش پسای پلیمری

زنجیره‌های پلیمری با کرنش در برابر نوسانات آشفته، تنش‌های کشسانی مخالفی ایجاد کرده و رویدادهای فوران (Q2) را سرکوب می‌نمایند؛ در مقادیر بالای کاهش پسا، پدیده استراحت آشفته‌گی با رفتاری نزدیک به آرام رخ می‌دهد [۳، ۴].

۱-۵ تمرکز پایان‌نامه: ریزشیارهای غیرفعال و اندرکنش با ساختارهای

منسجم

با تکیه بر این پیشینه، این پایان‌نامه بر سطوح ریزشیار غیرفعال درون یک کانال آب مستطیلی متمرکز شده و عملکرد آن‌ها را از دیدگاه ساختارهای منسجم تحلیل می‌کند. کانال تجربی دارای پهنای ۵۱.۲ mm و ارتفاع ۶.۴ mm (قطر هیدرولیکی ۱۱.۴ mm) است. آب در دمای ۳۰ °C و سرعت توده‌ای ۰.۵۱ تا ۱.۱۹ m/s

¹⁵Kelvin-Helmholtz rollers

جریان دارد. با توجه به نسبت ابعادی کانال، از رابطه فنینگ^{۱۶} تصحیح شده جونز^{۱۷} برای تعیین تنش برشی و ضخامت زیرلایه لزج استفاده شده است تا هندسه ریزشیارها کاملاً درون زیرلایه لزج مستقر شوند. سطوح با چاپگر سه بعدی رزینی با تفکیک پذیری بالا^{۱۸} تولید شده و داده های افت فشار نشان می دهند که ریزشیارهای مستطیلی هم راستا با جریان، بالاترین درصد کاهش پسا را محقق می سازند [۵، ۲].

۱-۶ ساختار و اهداف پایان نامه

هدف نهایی این پایان نامه، به کارگیری ساختارهای منسجم به عنوان چارچوبی پیونددهنده برای درک، تفسیر و بهینه سازی سطوح ریزشیار غیرفعال است. اهداف تفصیلی عبارت اند از:

۱. مرور فیزیک آشفتگی مقید به دیواره و نقش ساختارهای منسجم در تولید پسای اصطکاکی.
 ۲. بررسی جامع راهبردهای غیرفعال، فعال و هیبرید بر مبنای چگونگی تعدیل ساختارهای منسجم.
 ۳. تبیین مبانی طراحی و مقیاس بندی ریزشیارها و دنتیکل ها با لحاظ محدودیت های ساخت افزایشی.
 ۴. ارائه و تحلیل داده های تجربی فشار تفاضلی و ارتباط آن با رفتار ساختارهای نزدیک دیواره.
 ۵. تحلیل دلالت های مهندسی و پیشنهاد مسیرهای آتی جهت ارتقای سامانه های کاهش پسا.
- ساختار بخش های بعدی به این ترتیب است: فصل ۲ به پیشینه جامع پژوهش اختصاص دارد؛ فصل ۳ مشخصات بستر آزمایشگاهی، طراحی ریزشیارها و روش های اندازه گیری را تشریح می کند؛ فصل ۴ نتایج تجربی و تحلیل هیدرولیکی را ارائه می دهد؛ و فصل ۵ دستاوردها و نتیجه گیری نهایی را جمع بندی می نماید.

¹⁶Fanning

¹⁷Jones

¹⁸Elegoo Saturn 4 Ultra 16K

فصل ۲

پیشینه پژوهش و مبانی نظری

۱-۲ مقدمه‌ای بر کاهش پسا مبتنی بر ساختارهای منسجم

کاهش پسا در جریان‌های آشفته مقید به دیواره، به دلیل اهمیت بنیادین آن در ترابری بهینه انرژی و فرایندهای صنعتی، بیش از هفتاد سال است که به‌عنوان یکی از موضوعات محوری در مکانیک سیالات مطرح بوده است [۱، ۳]. پژوهش‌های کلاسیک اولیه عمدتاً بر استخراج روابط تجربی و مفاهیم کنترل ماکروسکوپی استوار بودند؛ با این حال، تحقیقات در سال‌های اخیر، به‌طور فزاینده‌ای توجه خود را به سمت **ساختارهای منسجم**—حرکات سازمان‌یافته آشفته نظیر گردابه‌های شبه‌هم‌راستای جریان، رگه‌های کم‌سرعت، گردابه‌های سنجاق‌سری و حرکات بزرگ‌مقیاس—و چگونگی ایجاد تغییر در این ساختارها با هدف کاهش پسای اصطکاک پوستی معطوف ساخته‌اند [۴].

این فصل به بررسی تفصیلی پیشینه پژوهش‌ها و کارهای گذشته پیرامون کاهش پسا با تأکید ویژه بر سازوکارهای مبتنی بر ساختارهای منسجم اختصاص یافته است. هدف این فصل نه صرفاً خلاصه‌سازی نتایج آزمایشگاهی، بلکه تبیین دقیق نحوه دگرگونی چرخه بازتولید نزدیک دیواره، بازتوزیع تنش‌های برشی رینولدز و تغییر مسیرهای تبادل و اتلاف انرژی در آشفتگی مقید به دیواره توسط رهیافت‌های گوناگون است. مباحث این فصل در قالب محورهای کلیدی زیر سازمان‌دهی شده‌اند:

- ساختارهای منسجم در جریان‌های آشفته مقید به دیواره و نقش آن‌ها در تولید پسا.
- راهبردهای کنترل غیرفعال: ریلته‌ها و ریزشیارها، سطوح ابرآب‌گریز و آغشته به مایع، دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد، و افزودنی‌های پلیمری و سورفکتانت‌ها.
- راهبردهای کنترل فعال: نوسان عرضی دیواره، امواج رونده طولی، دمش و مکش دیواره‌ای، و

کنترل‌های بازخوردی یا مبتنی بر یادگیری ماشین.

- راهبردهای ترکیبی (هیبرید) که مکانیزم‌های چندگانه را با یکدیگر تلفیق می‌نمایند، به‌ویژه ترکیب افزودنی‌های پلیمری با دیواره‌های بافت‌دار.

در پایان این فصل، روش‌های ذکر شده در چهارچوبی یکپارچه و منسجم تلفیق می‌گردند که شالوده نظری و راهنمای طراحی مطالعه تجربی ریزشیارهای غیرفعال در این پایان‌نامه را شکل می‌دهد.

۲-۲ ساختارهای منسجم در جریان‌های آشفته مقید به دیواره

۱-۲-۲ چرخه بازتولید نزدیک دیواره

در جریان‌های آشفته کاملاً توسعه‌یافته درون کانال و لوله، سهم غالب در تولید پسای اصطکاک پوستی از ساختارهای منسجم مستقر در ناحیه نزدیک دیواره ناشی می‌شود. لایه میانی ($100 \lesssim y^+ \lesssim 30$) و زیرلایه لزج مجاور آن، میزبان یک چرخه بازتولید خودگردان و مستقل هستند که از گردابه‌های شبه‌هم‌راستای جریان، رگه‌های کم‌سرعت و رویدادهای فوران متناوب تشکیل یافته است [۳، ۴].

گردابه‌های شبه‌هم‌راستای جریان، ساختارهایی کشیده و طویل هستند که امتداد طولی آن‌ها تقریباً با راستای جریان متوسط هم‌پوشانی دارد. این گردابه‌ها نوسانات شدیدی در مؤلفه‌های سرعت عمود بر دیواره و سرعت عرضی القا می‌کنند که به شکل‌گیری رویدادهای مشخصه ربع دوم (پرتاب یا فوران، $2Q$) و ربع چهارم (جاروب، $4Q$) در تحلیل ربعی تنش برشی رینولدز منتهی می‌گردد. رگه‌های کم‌سرعت، نواحی طویل و باریکی از افت سرعت طولی هستند که در فضای میان گردابه‌ها پدیدار می‌شوند؛ طول این رگه‌ها می‌تواند به صدها واحد لزج در امتداد جریان برسد. گردابه‌های سنجا ق‌سری، که پایه‌های آن‌ها در نزدیکی دیواره تثبیت شده و قوس فوقانی آن‌ها به سمت بیرون امتداد می‌یابد، غالباً بسته‌های سازمان‌یافته‌ای را تشکیل می‌دهند که لایه میانی را به ناحیه لگاریتمی پیوند می‌زنند.

چرخه خودگردان بازتولید آشفتگی را می‌توان در مراحل متوالی زیر خلاصه نمود:

۱. گردابه‌های طولی، توده‌های سیال کم‌سرعت را از سطح دیواره به سمت لایه‌های بیرونی بالا می‌کشند و بدین ترتیب رگه‌های کم‌سرعت و رویدادهای فوران یا پرتاب ($Q2$) را رقم می‌زنند.
۲. رگه‌های کم‌سرعت در اثر گرادیان‌های برشی شدید ناپایدار گشته و دچار نوسان و پیچش می‌شوند که این امر به زایش گردابه‌ها و ساختارهای سنجا ق‌سری نوین می‌انجامد.

۳. این ساختارهای تازه، انرژی جنبشی را از تنش برشی متوسط جریان استخراج کرده، تنش‌های برشی رینولدز را تولید نموده و اندازه حرکت سیال را به سمت دیواره ترابری می‌کنند (رویدادهای جاروب، Q4).

۴. با پراکندگی این ساختارها، چرخه بازتولید تکمیل شده و فرایند مجدداً از نو آغاز می‌گردد.

بنابراین، هرگونه فناوری و راهکار کاهش پسا که بتواند این چرخه را به‌طور معناداری دگرگون سازد—از طریق تضعیف شدت گردابه‌ها، افزایش فاصله جانبی رگه‌ها، یا تعدیل زمان‌بندی و شدت رویدادهای پرتاب و جاروب—به کاهش مستقیم پسای اصطکاک پوستی خواهد انجامید.

۲-۲-۲ حرکات مقیاس بزرگ و بسیار بزرگ

فراتر از لایه میانی، نواحی لگاریتمی و لایه مرزی بیرونی میزبان حرکات مقیاس بزرگ^۱ و بسیار بزرگ مقیاس^۲ هستند. این ساختارهای عظیم که امتداد طولی آن‌ها می‌تواند تا چندین برابر ضخامت لایه مرزی گسترش یابد، از طریق پدیده‌های مدولاسیون دامنه و فاز بر چرخه بازتولید نزدیک دیواره اثر می‌گذارند [۳]. به‌عنوان نمونه، ساختارهای پرسرعت مقیاس بزرگ می‌توانند بسامد یا شدت انفجارهای آشفتگی نزدیک دیواره را تشدید کنند، در حالی که ساختارهای کم‌سرعت مقیاس بزرگ قادرند این انفجارها را موقتاً سرکوب نمایند. پژوهش‌های نوین کاهش پسا تأکید کرده‌اند که راهبردهای کنترلی متمرکز بر حرکات مقیاس بزرگ می‌توانند از نظر مصرف انرژی بسیار بهینه‌تر از روش‌هایی باشند که مستقیماً سازه‌های ریزمقیاس نزدیک دیواره را تحت تحریک قرار می‌دهند. ماروسیچ^۳ و همکاران اثبات نمودند که اعمال تحریکات عرضی فرکانس پایین تنظیم‌شده با بسامد حرکات بزرگ مقیاس در لایه‌های مرزی با رینولدز بالا، می‌تواند ضمن به حداقل رساندن توان مصرفی عملگرها، کاهش پسای چشمگیری را ایجاد نماید [۱۷]. این یافته نشان می‌دهد که در طراحی سامانه‌های کنترل پسا، در نظر گرفتن برهم‌کنش ساختارهای منسجم در تمامی مقیاس‌ها امری گریزناپذیر است.

¹ Large-Scale Motions (LSM)

² Very Large-Scale Motions (VLSM)

³ Marusic

۳-۲-۲ ساختارهای منسجم به عنوان زاویه دید طراحی

سعید^۴، شی^۵ و وایت^۶ نشان دادند که سازوکار کاهش پسای پلیمری را به بهترین وجه می توان از طریق بررسی نحوه دگرگونی ساختارهای منسجم توسط زنجیره های پلیمری دریافت، نه صرفاً از طریق مشاهده پروفیل های سرعت متوسط یا ضرایب اصطکاک سراسری [۴]. آن ها نسخه اصلاح شده ای از چرخه نزدیک دیواره در حضور پلیمر تدوین نمودند و نشان دادند که چگونه زنجیره ها درون رگه ها کشیده شده، درون گردابه ها رها گشته و با اعمال تنش های کشسانی الاستیک، چرخه خودگردان آشفستگی را تضعیف می سازند. این زاویه دید مبتنی بر ساختارهای منسجم از آن زمان به سایر روش های کاهش پسا نیز تعمیم یافته است. ریلته ها، سطوح ابرآب گریز، دیواره های متخلخل و تحریک های عرضی همگی از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته اند که چگونه ساختارهای گردابه ای، الگوهای رگه ای و توزیع آماری رویدادهای Q2 و Q4 را بازآرایی می کنند [۵-۸، ۱۰، ۱۱]. این پایان نامه چنین نگرشی را به عنوان چارچوب تحلیلی یکپارچه برای طراحی، تحلیل و ارزیابی ریزشیارهای غیرفعال برمی گرداند.

۳-۲ کنترل غیرفعال: ریلته ها و ریزشیارها

۱-۳-۲ آزمایش های کلاسیک ریلته

ریلته ها، شیارها و برآمدگی های ریز طولی و نامتغیر در امتداد جریان هستند که با هدف کاهش پسای اصطکاکی آشفته از طریق ایجاد مانع بر سر راه جریان های متقاطع نزدیک دیواره طراحی شده اند. بخت^۷ و همکاران آزمایش های بنیادین و اولیه ای را در یک کانال روغن به منظور بهینه سازی سیستماتیک هندسه ریلته ها به انجام رساندند [۵]. آن ها با استفاده از مقاطع قابل تنظیم مثلی، نیم دایره ای و دوزنقه ای، نرخ کاهش پسا را برحسب ارتفاع و فاصله جانبی ریلته ها در واحدهای لزج ترسیم نمودند. یافته های کلیدی پژوهش های آن ها شامل موارد زیر است:

- ریلته های با ابعاد بهینه به کاهشی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد در پسای اصطکاک پوستی دست یافتند که بیشترین مقدار ثبت شده برابر با ۹.۹٪ برای شیارهای با مقطع دوزنقه ای بود.
- کاهش پسا در شرایطی محقق گردید که ارتفاع ریلته کاملاً در درون زیرلایه لزج محدود مانده و

⁴Saeed

⁵Xi

⁶White

⁷Bechert

گام جانبی آن با فاصله مشخصه رگه‌های نزدیک دیواره انطباق داشته باشد.

- ریلتهای با ابعاد بزرگتر از حد مجاز یا شیارهایی با زاویه انحراف نسبت به امتداد جریان، به دلیل تولید جریانهای ثانویه گردابه‌ای و پدید آمدن پسای فشاری، به افزایش پسا منجر شدند.

آزمایشهای آنها از مدل تئوریک لوکینی^۸ پشتیبانی کرد؛ مدلی که فرض می‌کند ریلتهای با جلوگیری از نوسانات جریانهای متقاطع در نزدیکی دیواره، انتقال اندازه حرکت جانبی و تنش برشی مؤثر را کاهش می‌دهند [۵].

۲-۳-۲ شبیه‌سازی عددی مستقیم (DNS) و تحلیل ساختارها روی ریلته

شبیه‌سازیهای عددی مستقیم (DNS) بینش‌های بسیار دقیقی درباره چگونگی اثرگذاری ریلتهای بر ساختارهای منسجم ارائه نموده‌اند. مطالعات نوین DNS در کانالهای کمینه^۹ انواع هندسه‌های ریلته (مثلی، تیغه‌ای، دوزنقه‌ای) و ابعاد گوناگون را بررسی نموده و تأثیر آنها را بر آشفتگی نزدیک دیواره کمی‌سازی کرده‌اند [۲]. تنش‌های پراکندگی^{۱۰}—که میانگین فضایی نوسانات القاشده توسط هندسه زیر سطح هستند—جهت تفسیر تغییرات پسا مورد استفاده قرار گرفتند و نشان دادند که ریلته‌ها توزیع مکانی و انسجام ساختارهای گردابه‌ای را به کلی دگرگون می‌سازند.

آمار دو نقطه‌ای و همبستگی‌های فضایی سه‌بعدی برای تحلیل ساختارهای منسجم بر فراز ریلته‌ها به کار گرفته شده‌اند. هوانگ^{۱۱} و همکاران شبیه‌سازی عددی مستقیمی از جریان آشفته روی پیکربندی‌های ریلته کاهنده پسا و افزایشنده پسا انجام دادند و اثرات آنها بر ساختارهای منسجم نزدیک دیواره را با استفاده از تحلیل همبستگی ارزیابی کردند [۱۸]. نتایج آنها نشان داد که:

- ریلته‌های کاهنده پسا، امتداد طولی گردابه‌های نزدیک دیواره را کوتاه نموده و از شدت چرخشی آنها کاسته است.
- ریلته‌های افزایشنده پسا، حرکات گردابه‌ای معینی را تشدید کرده و ساختارهای منسجم با گستره عرضی پدید آوردند که شباهت زیادی به غلتک‌های ناپایداری کلوین-هلمهولتز^{۱۲} داشتند.
- دگرگونی‌های ایجادشده در ساختارهای منسجم مستقیماً با تغییرات تنش برشی رینولدز و ضریب پسا همبستگی مستقیم داشتند.

⁸Luchini

⁹Minimal channel

¹⁰Dispersive stresses

¹¹Huang

¹²Kelvin-Helmholtz

بنابراین، هندسه ریبلت را می‌توان به‌منزله یک «فیلتر» مکانی برای ساختارهای منسجم در نظر گرفت: برخی اشکال هندسی حرکات مخرب و آشوبناک را خنثی می‌کنند، در حالی که اشکال نامناسب ناخواسته منجر به افزایش نیروی پسا می‌شود.

۲-۳-۳ مدل‌های تحلیلی کاهش پسای ریبلت

از آنجا که شبیه‌سازی عددی مستقیم ریبلت‌ها در اعداد رینولدز صنعتی و مهندسی از نظر محاسباتی بسیار سنگین و پرهزینه است، چندین مدل ساده‌شده و تحلیلی پیشنهاد شده است. یک مدل ورتکس لزج^{۱۳} که در پژوهش‌های اخیر توسط گالتی^{۱۴} و همکاران معرفی شده، ردپای یک گردابه شبه‌هم‌راستای نوعی را از میدان‌های DNS دیواره صاف استخراج نموده و یک مسئله جریان استوکس^{۱۵} در حضور ریبلت‌ها را حل می‌نماید [۱۹]. با تغییر شکل مقطع و ابعاد ریبلت، این مدل نحوه برهم‌کنش گردابه‌ها با شیارها را پیش‌بینی کرده و نرخ کاهش پسا را بدون نیاز به حل کامل DNS برآورد می‌کند.

چنین مدل‌هایی آشکار می‌سازند که عملکرد ریبلت‌های کاهنده پسا بر پایه اصلاح ردپای گردابه‌ها استوار است. چنانچه نوک ریبلت‌ها در موقعیت‌هایی قرار گیرند که گردابه‌ها در غیر این صورت جریان متقاطع شدیدی به سمت دیواره القا می‌کردند، تنش برشی ناشی از گردابه مهار می‌گردد. در مقابل، ریبلت‌هایی که تقاطع نامطلوبی با ساختارهای منسجم پیدا کنند، لایه‌های برشی جدیدی تشکیل داده و پسا را افزایش می‌دهند.

۲-۳-۴ ریزشیارها و بررسی‌های میدان جریان

اگر از ریبلت‌های آرمانی، بی‌نقص و متقارن صرف‌نظر کنیم، سطوح کاربردی اغلب از الگوهای ریزشیاری بهره می‌برند که با محدودیت‌های ساخت و ملاحظات سازه‌ای سازگار شده‌اند. مطالعات عددی روی ریزشیارها در کانال‌ها و لایه‌های مرزی آشفته، نحوه دگرگونی میدان جریان، گردابگی و ساختارهای منسجم توسط این شیارها را بررسی نموده‌اند. به‌عنوان مثال، نشان داده شده است که ریبلت‌های کنگره‌ای^{۱۶} پسا را بیش از ریبلت‌های مثلثی متناظر کاهش داده و در پژوهش لی^{۱۷} و همکاران در نسبت عرض به عمق بهینه به نرخ کاهش پسایی در حدود ۵.۷۷٪ دست می‌یابند [۲۰].

تحلیل میدان جریان با استفاده از گشتاورهای مرتبه دوم سرعت، گردابگی و معیارهای شناسایی گردابه

¹³Viscous vortex

¹⁴Galletti

¹⁵Stokes flow

¹⁶Scalloped riblets

¹⁷Li

(نظیر معیار لیوتکس^{۱۸}) موارد زیر را روشن ساخته است:

- گردابه‌های طولی دقیقاً بالای نوک ریل‌ها کوتاه‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند، به‌طوری که مقیاس طولی آن‌ها در برخی طرح‌ها تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ واحد دیواره‌ای کاهش می‌یابد.
- توزیع فضایی ساختارهای منسجم بازآرایی می‌شود، به‌گونه‌ای که رویدادهای دارای تنش برشی شدید در نزدیکی دیواره با بسامد کمتر یا شدت پایین‌تری رخ می‌دهند.
- ریل‌های کاهنده پسا احتمال وقوع و قدرت رویدادهای پرتاب (Q2) را کاهش می‌دهند، در حالی که نمونه‌های افزایش پسا رویدادهای جاروب (Q4) را تقویت کرده یا غلتک‌های بزرگ مقیاس ایجاد می‌نمایند [۱۸، ۲۰].

این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونه هندسه ریزشیارها، حتی در صورت انحراف از ریل‌های متداول کلاسیک، می‌تواند جهت هدف‌گیری ساختارهای منسجم مشخصی تنظیم گردد.

۲-۳-۵ ریل‌ها در جریان‌های با گرادیان فشار نامساعد

حل مستقیم معادلات عددی DNS عملکرد ریل‌ها را در لایه‌های مرزی تحت گرادیان فشار نامساعد^{۱۹} و در آستانه جدایش بررسی کرده‌اند. بررسی‌های ساوینو^{۲۰} و همکاران نشان داد ریل‌هایی که در شرایط گرادیان فشار صفر موجب افزایش پسا می‌شدند، در حضور گرادیان فشار نامساعد با تولید غلتک‌های کلون-هلمهولتز موجب کوتاه‌تر شدن حباب جدایش و کاهش چشمگیر پسای فشاری می‌شود [۲۱]. بنابراین، ریل‌ها می‌توانند هم مؤلفه اصطکاکی و هم مؤلفه فشاری پسا را از طریق تعدیل ساختارهای منسجم تحت تأثیر قرار دهند.

کاربرد ریل‌ها در لایه‌های مرزی آشفته در آستانه جدایش نشان می‌دهد که:

- غلتک‌های کلون-هلمهولتز برخاسته از ریل‌ها می‌توانند نواحی موضعی از برگشت جریان پدید آورند که طول ناحیه جدایش متوسط را تغییر می‌دهد.
- در صورت تنظیم دقیق هندسه ریل‌ها با مشخصات گرادیان فشار نامساعد، کاهش پسای کل می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی (در برخی موارد فراتر از ده‌ها درصد) دست یابد [۲۱].

¹⁸Liutex metric

¹⁹Adverse Pressure Gradient (APG)

²⁰Savino

این امر ضرورت در نظر گرفتن ساختارهای منسجم فراتر از چرخه معمول نزدیک دیواره را، به‌ویژه در جریان‌هایی که جدایش و پسای فشاری حاکم است، برجسته می‌سازد.

۴-۲ کنترل غیرفعال: سطوح ابرآب‌گریز و آغشته به مایع

۱-۴-۲ سطوح ابرآب‌گریز و طول لغزش

سطوح ابرآب‌گریز^{۲۱} با بهره‌گیری از ریزبافت‌ها یا نانوبافت‌ها، بسته‌های گاز (هوا) را میان برجستگی‌های سطح به دام می‌اندازند و بدین ترتیب یک فصل مشترک تقریباً بدون برش میان سیال و گاز تشکیل می‌دهند. فوکاگاتا^{۲۲}، کاساگی^{۲۳} و کوموتساکوس^{۲۴} یک مدل نظری پیش‌بینی کاهش پسا برای سطوح ابرآب‌گریز در جریان آشفته کانال توسعه دادند و کاهش پسا را برحسب میانگین طول لغزش و کسر مساحت گاز بیان نمودند [۶]. آن‌ها اثبات کردند که حتی طول‌های لغزش متوسط نیز می‌تواند به کاهش‌های قابل‌اندازه‌گیری در ضریب اصطکاک منجر گردد.

روشتین^{۲۵} به بررسی جامع کارهای تجربی و عددی انجام‌شده بر روی سطوح ابرآب‌گریز پرداخت و نکات زیر را برجسته ساخت:

- شیارهای طولی پرشده از حباب‌های گاز محبوس می‌توانند از طریق کاستن از مساحت خیس‌شده مؤثر دیواره و القای لغزش، پسا را کاهش دهند.
- الگوی زبری سطح، کسر مساحت گاز و تمیزی فصل مشترک عوامل تعیین‌کننده در عملکرد هیدرودینامیکی هستند.
- حضور مواد فعال‌کننده سطحی (سورفکتانت‌ها) یا آلودگی‌های شیمیایی در فصل مشترک گاز-مایع می‌تواند طول لغزش را به‌شدت کاهش داده و اثر کاهش پسا را خنثی سازد [۷].

از منظر ساختارهای منسجم، سطوح ابرآب‌گریز شرایط مرزی نزدیک دیواره را به‌گونه‌ای دگرگون می‌سازند که گردابه‌های شبه‌هم‌راستا و رگه‌ها با مرزی با لغزش نسبی روبرو می‌شوند. این تغییر شرایط مرزی از نرخ تولید انرژی جنبشی آشفتگی در زیرلایه لزج و لایه میانی می‌کاهد.

²¹ Superhydrophobic Surfaces (SHS)

²² Fukagata

²³ Kasagi

²⁴ Koumoutsakos

²⁵ Rothstein

۲-۴-۲ اثرات ساختار منسجم روی سطوح ابرآب‌گریز

تحلیل ساختارهای منسجم در جریان روی سطوح ابرآب‌گریز مشخص ساخته است که:

- گردابه‌های نزدیک دیواره ضعیف‌تر شده و الگوی چرخش آن‌ها در اثر لغزش مرزی تغییر می‌یابد.
- رگه‌های کم‌سرعت استحکام اتصال کمتری به دیواره دارند و ویژگی‌های پایداری و فاصله جانبی آن‌ها دچار تحول می‌شود.
- شدت رویدادهای پرتاب (Q2) افت پیدا کرده و سهم کمتری در تنش برشی رینولدز بر جای می‌گذارند [۱۵]؛ امری که توسط کوثر^{۲۶} و همکاران به اثبات رسیده است.

با این حال، وجود یک فصل مشترک چندفازی پدیده‌های فیزیکی جدیدی را نیز وارد میدان می‌کند. امواج موینگی و تغییر شکل فصل مشترک گاز-مایع می‌توانند ساختارهای گردابه‌ای جدیدی تولید کنند که با آشفتگی برهم‌کنش نمایند. طراحی موفق سطوح ابرآب‌گریز مستلزم آن است که این پدیده‌های ثانویه مسلط نشوند و مزیت لغزش هیدرودینامیکی بر اثرات نامطلوب برتری یابد.

۲-۴-۳ سطوح آغشته به مایع

سطوح آغشته به مایع^{۲۷} گاز محبوس را با یک مایع روان‌کننده امتزاج‌ناپذیر درون ریزشیارها جایگزین می‌کنند. این طرح غالباً پایداری فشاری بسیار بهتری نسبت به گاز ارائه می‌دهد، به‌ویژه در سرعت‌های بالا یا کاربردهای در مقیاس بزرگ صنعتی. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که با بهینه‌سازی لزجت مایع روان‌کننده، پهنای شیارها و کسر سطحی مایع، کاهش پسایی فراتر از ۳۵٪ قابل دستیابی است [۱۵].

ساختارهای منسجم در سطوح آغشته به مایع با یک فصل مشترک مایع-مایع مواجه می‌شوند که اگرچه لغزش ایجاد می‌کند، اما اینرسی و کشش سطحی متفاوتی نسبت به مرز مایع-گاز دارد. اثر این سطوح بر گردابه‌ها و رگه‌های نزدیک دیواره از دید کیفی مشابه است—کاهش تنش برشی و تعدیل چرخه بازتولید—اما جزئیات دینامیکی به دلیل خواص لایه‌ی روان‌کننده تفاوت دارد.

مطالعات این سطوح نشان می‌دهند که:

- چرخش‌های در مقیاس شیار درون لایه روان‌کننده می‌تواند انتقال حرارت را بهبود بخشیده در حالی که کاهش پسا همچنان حفظ می‌گردد.

²⁶Kouser

²⁷Liquid-Infused Surfaces (LIS)

- پایداری فصل مشترک در برابر تنش‌های برشی ناشی از جریان (جلوگیری از تخلیه و فرسایش روان‌کننده) یک چالش و قید اصلی در طراحی است.

۵-۲ کنترل غیرفعال: دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد

۱-۵-۲ افزایش و کاهش پسا از طریق تانسور نفوذپذیری

دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد مسیر غیرفعال دیگری را برای دستکاری پسا فراهم می‌آورند. روستی^{۲۸}، برانت^{۲۹} و پینلی^{۳۰} جریان‌های آشفته کانال بر روی دیواره‌های متخلخل ناهمسانگرد را شبیه‌سازی کرده و با تغییر مؤلفه‌های تانسور نفوذپذیری، شرایط کاهش پسا یا افزایش پسا را ارزیابی نمودند [۸]. آن‌ها دریافتند که:

- نفوذپذیری بالا در راستای طولی همراه با نفوذپذیری اندک در راستای عمود بر دیواره، لغزش مماسی را تقویت کرده و می‌تواند پسا را بیش از ۲۰٪ کاهش دهد.

- نفوذپذیری بالا در راستای عمود بر دیواره، نوسانات عمودی سرعت را به شدت تشدید کرده و از طریق شکل‌گیری غلتک‌های منسجم عرضی، به افزایش چشمگیر پسا منتهی می‌شود [۸].

گومز د سگورا^{۳۱} و گارسیا-مایورال^{۳۲} به تحلیل بسترهای مشابه پرداختند و مدل‌های تحلیلی و تفکیک‌پذیری برای پیش‌بینی روندهای پسا ابداع نمودند [۹]. یافته‌های آنان نشان داد که کاهش پسا با تفاضل نفوذپذیری طولی و عرضی تا یک حد بحرانی از نفوذپذیری عمودی متناسب است؛ فراتر از این حد، ناپایداری‌های شبه‌کلوین-هلمهولتز موجب کاهش عملکرد هیدرودینامیکی می‌شوند.

۲-۵-۲ ساختارهای منسجم بر فراز بسترهای متخلخل

بسترهای متخلخل ساختارهای منسجم را از طریق اجازه نفوذ سیال در راستای عمود بر دیواره دگرگون می‌سازند. هنگامی که نفوذپذیری عمودی کم است، گردابه‌ها و رگه‌ها نفوذ ناچیزی را تجربه کرده و لغزش مماسی چرخه بازتولید را تضعیف می‌نماید. با افزایش نفوذپذیری عمودی، ساختارهای منسجم جدیدی شبیه به غلتک‌های کلون-هلمهولتز با امتداد عرضی گسترده تشکیل می‌شوند.

²⁸Rosti

²⁹Brandt

³⁰Pinelli

³¹Gomez-de-Segura

³²García-Mayoral

تحلیل ساختارهای منسجم بر فراز دیواره‌های متخلخل روشن می‌سازد که:

- بسترهای کاهنده پسا، آشفته‌گی را در نزدیکی دیواره به حالت تک‌مؤلفه‌ای‌تر نزدیک نموده و نوسانات عمودی سرعت را سرکوب می‌کنند.

- بسترهای افزایشنده پسا، زمینه تشکیل غلتک‌های منسجم در راستای عرضی را فراهم آورده که بر لایه دیواره‌ای مسلط شده و تنش برشی رینولدز را به شدت افزایش می‌دهند [۸، ۹].

این مشاهدات نشان‌دهنده تعادل بسیار ظریف میان لغزش مماسی و نفوذپذیری عمودی در طراحی کنترل مبتنی بر ساختارهای منسجم است.

۶-۲ کنترل غیرفعال: افزودنی‌های پلیمری و سورفکتانت‌ها

۱-۶-۲ مبانی کاهش پسای پلیمری

از دهه ۱۹۴۰ میلادی مشخص گردید که افزودن مقادیر بسیار ناچیز (در حد چند بخش در میلیون)^{۳۳} از پلیمرهای دارای زنجیره طویل به جریان‌های آشفته می‌تواند پسای اصطکاکی را تا حدود ۸۰٪ کاهش دهد [۲۲، ۳]. در پژوهش‌های اخیر کلارس^{۳۴} و همکاران نیز این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است. شی^{۳۵} اصول بنیادین و پیشرفت‌های متأخر در کاهش پسای پلیمری را مرور نمود و تشریح کرد که مولکول‌های پلیمر در پاسخ به گرادیان‌های برشی و کششی باز شده و تنش‌های کشسانی الاستیکی ایجاد می‌کنند که مستقیماً با حرکات آشفته مخالفت می‌نماید [۳].

مفاهیم کلیدی این پدیده عبارت‌اند از:

- پلیمرها باید قابلیت کشسانی زنجیره‌ای کافی و زمان‌های رهایی^{۳۶} مناسبی داشته باشند (اعداد وایزنبرگ^{۳۷} بالا) تا بتوانند به‌طور مؤثر با ساختارهای آشفته تعامل نمایند.

- کاهش پسا نخست در لایه میانی نمایان می‌گردد، جایی که پلیمرها انفجارهای آشفته‌گی نزدیک دیواره را سرکوب می‌کنند.

- در سطوح بالای کاهش پسا، جریان می‌تواند به خط مجانب بیشینه کاهش پسا (مجانب ویرک)^{۳۸}

^{۳۳}ppm

^{۳۴}Clares

^{۳۵}Xi

^{۳۶}Relaxation time

^{۳۷}Weissenberg number

^{۳۸}Virk Maximum Drag Reduction (MDR) asymptote

میل نماید، که در آن ساختار کلی توربولانس دگرگونی بنیادین می‌یابد.

۲-۶-۲ ساختارهای منسجم و دینامیک پلیمرها

سعید^{۳۹}، شی^{۴۰} و وایت^{۴۱} سازوکار کاهش پسای پلیمری را از دریچه ساختارهای منسجم بررسی کردند [۴]. آن‌ها مبانی نظری ساختارهای منسجم نیوتنی را با مشاهدات دینامیک زنجیره‌های پلیمری تلفیق نموده و یک چرخه نزدیک دیواره اصلاح شده با پلیمر ارائه دادند.

تحلیل‌های آنان نشان داد که:

- زنجیره‌های پلیمری عمدتاً در امتداد رگه‌های کم‌سرعت کشیده می‌شوند، جایی که جریان دارای ماهیت کششی قوی است.
- با حرکت پلیمرها به سمت هسته گردابه‌ها، تنش الاستیک آن‌ها رها شده و نیروهایی در خلاف جهت دوران گردابه اعمال می‌گردد.
- این بازگشت الاستیک، جفت‌گردابه‌های پادساعتگرد را تضعیف نموده و از شدت رویدادهای پرتاب (Q2) و جاروب (Q4) می‌کاهد.

استون^{۴۲} و همکاران پدیده کاهش پسای پلیمری را در ساختارهای منسجم دقیق^{۴۳}—پاسخ‌های موج رونده معادلات ناویر—استوکس که مشابه ساختارهای آشفته نزدیک دیواره هستند—مورد بررسی قرار دادند [۲۳]. آن‌ها اثبات کردند که پلیمرها این ساختارها را با تضعیف گردابه‌های طولی، افزایش نوسانات سرعت طولی و فروپاشی نوسانات عمودی سرعت دستخوش تغییر می‌سازند. این سازوکار مویید آن است که اتلاف الاستیک پلیمرها دوران گردابه‌ها را متوقف کرده و به کاهش پسا می‌انجامد.

۳-۶-۲ شبیه‌سازی‌های DNS و RANS جریان‌های پلیمری

شبیه‌سازی‌های عددی مستقیم در لایه‌های مرزی و کانال‌های آشفته حاوی پلیمر، از مدل‌های رئولوژیکی ساختاری نظیر FENE-P و Oldroyd-B برای مدل‌سازی دینامیک پلیمر بهره گرفته‌اند [۲۲، ۳]. این شبیه‌سازی‌ها آشکار ساخته‌اند که:

³⁹Saeed

⁴⁰Xi

⁴¹White

⁴²Stone

⁴³Exact Coherent Structures (ECS)

- کاهش پسای قابل توجه نیازمند تلفیقی از انعطاف‌پذیری زنجیره و عدد وایزبرگ بالا است.
 - آشفته‌گی نزدیک دیواره ماهیتی متناوب به خود می‌گیرد و دوره‌های استراحت^{۴۴} پدیدار می‌شود که در آن‌ها ساختارهای منسجم ضعیف گشته و پسا شدیداً افت می‌کند.
 - بررسی بودجه‌های انرژی نشان می‌دهد که انرژی جنبشی آشفته‌گی مستقیماً به انرژی الاستیک ذخیره‌شده در زنجیره‌های پلیمر انتقال می‌یابد.
- مدل‌های RANS و اسکوالاستیک نیز برای تقریب این اثرات با هزینه محاسباتی پایین‌تر توسعه یافته‌اند. اگرچه این مدل‌ها به دلیل هموارسازی ساختارهای منسجم تمایل به بیش‌تخمین کاهش پسا دارند، اما در درک وابستگی به متغیرها و هدایت طراحی‌های مهندسی سودمند واقع می‌شوند [۲۲].

۲-۶-۴ افزودنی‌های سورفکتانتی

مواد فعال‌کننده سطحی (سورفکتانت‌ها) نیز می‌توانند با تشکیل میسل (گروهی از مواد فعال سطحی متراکم که در یک کلویید مایع پراکنده‌اند)^{۴۵} کرمی شکل طویل و اصلاح رئولوژی سیال، پسای جریان را کاهش دهند. سازوکارهای فیزیکی سورفکتانت‌ها نسبت به پلیمرها ناشناخته‌تر است، اما شواهد حاکی از آن است که میسل‌ها با افزایش لزجت مؤثر موضعی و ایجاد رفتار شبه‌آرام در بخش‌هایی از جریان، ساختارهای منسجم را تعدیل می‌کنند [۱]. همچنین در سطوح ابرآب‌گریز، تجمع سورفکتانت‌ها در فصل مشترک‌ها موجب کاهش طول لغزش و تغییر نحوه تعامل ساختارها با دیواره می‌گردد [۷].

۲-۷ کنترل فعال: تحریک‌های نوسانی عرضی و فراتر از آن

۲-۷-۱ نوسان عرضی دیواره

جونگ^{۴۶}، مانجیاواکی^{۴۷} و اخوان^{۴۸} اثبات نمودند که نوسان مکانیکی دیواره با بسامد بالا در راستای عرضی، می‌تواند آشفته‌گی را به‌طور چشمگیری سرکوب کرده و پسا را در جریان‌های مقید به دیواره کاهش دهد [۲۴]. آن‌ها با اعمال حرکت سینوسی در راستای دهانه، یک لایه استوکس نوسانی در دیواره پدید آوردند که مستقیماً با ساختارهای نزدیک دیواره برهم‌کنش می‌کرد.

⁴⁴Hibernation

⁴⁵Micelle

⁴⁶Jung

⁴⁷Mangiavacchi

⁴⁸Akhavan

یاکنو^{۴۹} و همکاران در پژوهش‌های بعدی از روش‌های میانگین‌گیری شرطی برای گردابه‌های شبه‌هم‌راستا در کانال‌های دارای نوسان دیواره بهره گرفتند [۲۵]. آن‌ها با استفاده از تجزیه فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی^{۵۰} جهت تفکیک سهم تنش رینولدز در اصطکاک پوستی دریافتند که:

- سرکوب رویدادهای پرتاب (Q2) نقش غالب را در کاهش پسا در دوره‌های تناوب نوسان نسبتاً کوتاه ایفا می‌کند.

- رویدادهای جاروب (Q4) در دوره‌های تناوب کوتاه در کاهش پسا مشارکت دارند اما در دوره‌های نوسانی بزرگ‌تر می‌توانند منجر به افزایش نیروی پسا شوند.

- نوسان عرضی موجب انحراف زاویه‌ای و متمایل شدن ساختارهای منسجم گشته و فاز آن‌ها را نسبت به حرکت دیواره دگرگون می‌سازد، که این امر باعث می‌شود نیروی پسا بسیار زیاد شود [۲۵].

این نتایج روشن می‌سازد که نوسان عرضی دیواره از طریق مهار انتخابی رویدادهای منسجم عمل می‌نماید.

۲-۷-۲ امواج رونده طولی سرعت عرضی

کوادرینو^{۵۱}، ریکو^{۵۲} و ویوتی^{۵۳} امواج رونده طولی سرعت عرضی دیواره^{۵۴} را به‌عنوان تعمیمی بر نوسان ساده عرضی معرفی کردند [۱۰]. شبیه‌سازی‌های DNS کاهش پسای بسیار چشمگیری را به اثبات رساند و تحلیل‌های گالورینی^{۵۵} و همکاران برهم‌کنش این امواج با گردابه‌های شبه‌هم‌راستا را بررسی نمود [۲۶]. میانگین‌گیری شرطی پیرامون گردابه‌ها نشان داد که:

- امواج رونده طولی سهم ربع‌های تنش رینولدز را به شکلی مشابه نوسان ولی با ساختار فضایی پیچیده‌تری بازتوزیع می‌کنند.

- مهار رویدادهای Q2 همچنان عامل مسلط در کاهش پسا است، اما فاز و توزیع مکانی این سرکوب به پارامترهای طول موج و سرعت فاز موج وابسته است.

⁴⁹Yakeno

⁵⁰Fukagata-Iwamoto-Kasagi (FIK) decomposition

⁵¹Quadrio

⁵²Ricco

⁵³Viotti

⁵⁴Streamwise-travelling waves of spanwise velocity (StTW)

⁵⁵Gallorini

- گردابه‌های منسجم تحت برش متناوبی قرار می‌گیرند که موجب کج شدن و اتلاف سریع‌تر آن‌ها گشته و چرخه بازتولید را در ریشه تضعیف می‌سازد [۲۶].

این مطالعات مؤید آن است که اعمال تحریکات عرضی در واقع یک راهبرد مهار مبتنی بر ساختار منسجم به‌شمار می‌رود.

۲-۷-۳ تحریک‌های کم‌مصرف انرژی و حرکات بزرگ‌مقیاس

گاتی^{۵۶} و کوادریو^{۵۷} وابستگی عملکرد کاهش پسای نوسانات عرضی به عدد رینولدز را ارزیابی نمودند [۱۱]. آن‌ها دریافتند که با افزایش عدد رینولدز، درصد کاهش پسا اندکی افت می‌کند، اما همچنان در محدوده وسیعی از رینولدزهای بالا پایدار می‌ماند. همچنین نشان دادند که اثر این تحریک به‌صورت جابه‌جایی عمودی پروفیل لگاریتمی سرعت متوسط ظاهر می‌شود که آن را با تئوری کلاسیک توابع دیواره پیوند می‌دهد.

ماروسیچ^{۵۸} و همکاران مسیری با بازده انرژی بسیار بالا برای کاهش پسا ارائه دادند که به جای اعمال مستقیم نیرو به ساختارهای ریز زیرلایه لزج، حرکات بزرگ‌مقیاس در لایه‌های بیرونی را هدف می‌گیرد [۱۷]. آن‌ها با تنظیم فرکانس و دامنه نوسان با ساختارهای بزرگ‌مقیاس موفق شدند کاهش پسای پایداری را در اعداد رینولدز اصطکاکی بسیار بالا (تا $Re_\tau = 12800$) با توان مصرفی بهینه ثبت کنند.

۲-۷-۴ دمش و مکش دیواره‌ای و عملگرهای پلاسما

چوی^{۵۹}، موین^{۶۰} و کیم^{۶۱} روش‌های کنترل فعال آشفستگی از جمله دمش و مکش موضعی در دیواره را مورد ارزیابی قرار دادند [۱۲]. دمش و مکش با تزریق یا حذف سیال در دیواره، فاصله رگه‌ها و شدت گردابه‌ها را مستقیماً دگرگون می‌سازند. همچنین عملگرهای پلاسما^{۶۲}—به‌ویژه تخلیه سد دی‌الکتریک^{۶۳}—نیروهای حجمی موضعی اعمال می‌کنند که می‌توانند اثر تحریک عرضی یا طولی را بدون قطعات مکانیکی متحرک بازتولید نمایند.

⁵⁶Gatti

⁵⁷Quadrio

⁵⁸Marusic

⁵⁹Choi

⁶⁰Moin

⁶¹Kim

⁶²Plasma actuators

⁶³Dielectric Barrier Discharge (DBD)

از دیدگاه ساختارهای منسجم:

- دمش پیوسته ضخامت لایه مرزی موضعی را افزایش داده و محل تشکیل گردابه‌ها و رگه‌ها را دگرگون می‌کند.
- مکش لایه برشی را فشرده کرده و در صورت عدم کنترل هوشمند، می‌تواند آشفته‌گی نزدیک دیواره را تشدید کند.
- تحریک‌های الکتروهایدرودینامیکی پلاسما حرکات عرضی القا می‌کنند که ساختارهای منسجم را به شیوه‌ای مشابه تحریک مکانیکی مختل می‌سازد [۱۲].

۸-۲ کنترل فعال و مبتنی بر یادگیری ماشین

۱-۸-۲ کنترل بازخوردی کلاسیک

روش‌های کنترل حلقه بسته بر پایه دریافت سیگنال از حسگرهای دیواره‌ای (نظیر تنش برشی دیواره، فشار یا سرعت) و فرمان به عملگرها عمل می‌کنند. کنترل تقابلی^{۶۴} به عنوان نمونه، تلاش دارد با اعمال دمش یا مکش در خلاف جهت نوسانات عمودی اندازه‌گیری شده در نزدیکی دیواره، این نوسانات را خنثی سازد [۱۲].

اگرچه این روش‌ها در شبیه‌سازی‌های رینولدز پایین کارایی بالایی دارند، پیاده‌سازی عملی آن‌ها با موانع جدی از قبیل چگالی حسگرها، پهنای باند عملگرها و پایداری در برابر اغتشاشات روبروست؛ با این حال پتانسیل بالای کنترل هوشمند ساختارها را اثبات می‌نمایند.

۲-۸-۲ یادگیری تقویتی عمیق در کانال‌های آشفته

گوآستونی^{۶۵} و همکاران یک چارچوب یادگیری تقویتی عمیق^{۶۶} برای کاهش پسای آشفته در جریان کانال ارائه دادند [۱۳]. در این بررسی، یک عامل هوشمند از طریق عملگرهای دمش/مکش عمودی با جریان تعامل داشته و بر مبنای نرخ کاهش پسا پاداش دریافت می‌کند. در طول دوره‌های آموزش، عامل هوشمند قوانین کنترلی نوینی فرامی‌گیرد که ساختارهای منسجم را در جهت افت پسا بازآرایی می‌نمایند.

⁶⁴Opposition control

⁶⁵Guastoni

⁶⁶Deep Reinforcement Learning (DRL)

کنترل مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق دارای مزایای برجسته‌ای است:

- کشف راهبردهای غیربديهی که برهم‌کنش‌های پیچیده ساختارهای منسجم را مهار می‌کنند.
- انطباق‌پذیری با شرایط متغیر جریان یا قیود کاری جدید.
- ایجاد پلی میان داده‌محوری و فیزیک جریان‌های آشفته [۱۳].

تحلیل ساختارهای منسجم در جریان‌های تحت کنترل DRL مؤید آن است که این سیاست‌ها از طریق اصلاح شدت گردابه‌ها و توزیع تنش‌های رینولدز به موفقیت دست می‌یابند.

۹-۲ راهبردهای ترکیبی (هیبرید): تلفیق مکانیزم‌ها

۱-۹-۲ افزودنی‌های پلیمری همراه با سطوح ابرآب‌گریز

راهبردهای کنترل هیبرید چندین مکانیزم را به‌طور هم‌زمان ترکیب می‌کنند تا به کاهش پسایی فراتر از عملکرد هر جزء منفرد دست یابند. راجاپان^{۶۷} و مک‌کینلی^{۶۸} کاهش پسای هم‌افزا در جریان‌های آشفته با بهره‌گیری هم‌زمان از افزودنی‌های پلیمری و سطوح ابرآب‌گریز را مورد تحقیق قرار دادند [۱۴]. یافته‌های آنان آشکار ساخت که این تعامل ماهیتی بسیار ظریف دارد:

- در برخی شرایط، اثرات کاهش پسا جمع‌پذیر بوده و پلیمر و لغزش سطحی به‌طور مستقل مشارکت می‌کنند.
- در موارد دیگر، یکی از مکانیزم‌ها مسلط شده و سود نهایی حاصل از اضافه کردن مکانیزم دوم بسیار اندک است.
- در شرایط معین، برهم‌کنش نامطلوب می‌تواند راندمان کلی را به دلیل شکل‌گیری ساختارهای ناخواسته تضعیف نماید.

کوثر^{۶۹} و همکاران نیز با مرور این سامانه‌های هیبریدی بر ضرورت طراحی هم‌زمان زبری، خیس‌شوندگی و رئولوژی تأکید نمودند [۱۵].

⁶⁷Rajappan

⁶⁸McKinley

⁶⁹Kouser

۲-۹-۲ سایر مفاهیم ترکیبی

سایر مفاهیم هیبرید شامل موارد زیر است:

- ترکیب ریلت و پوشش‌های ابرآب‌گریز که مهار هندسی جریان‌های متقاطع را با لغزش مرزی پیوند می‌زند.
 - دیواره‌های متخلخل همراه با تحریکات نوسانی عرضی که نفوذپذیری را با برش متناوب ترکیب می‌کند.
 - سطوح بافت‌دار چندمقیاسی که به‌طور هم‌زمان ساختارهای منسجم مختلف را در مقیاس‌های لایه مرزی هدف قرار می‌دهند [۵، ۲].
- این راهبردها بر لزوم ارزیابی ریسک تولید ساختارهای ثانویه نامطلوب در سامانه‌های چندگانه صحه می‌گذارند.

۲-۱۰ سنتز و ارتباط با ریزشیارهای غیرفعال

از بررسی جامع راهبردهای غیرفعال، فعال و ترکیبی در این فصل، چند اصل اساسی استخراج می‌گردد:

- **محوریت ساختارهای منسجم نزدیک دیواره:** موفقیت در کاهش پسا همواره با تضعیف یا بازآرایی گردابه‌های شبه‌هم‌راستا، رگه‌های کم‌سرعت و رویدادهای لایه میانی پیوند خورده است [۴، ۳].
- **انطباق هندسه و لغزش با مقیاس‌های لزج:** ریلت‌ها و ریزشیارها زمانی بهترین عملکرد را دارند که ارتفاع و فاصله آن‌ها متناسب با ضخامت زیرلایه لزج تنظیم گردد [۷-۵، ۲].
- **شمشیر دولبه پدیده‌های ثانویه:** دیواره‌های متخلخل و سطوح بافت‌دار چنانچه از آستانه بهینه فراتر روند، با تولید گردابه‌های شبه‌کلوین-هلمهولتز موجب افزایش پسا می‌شوند [۱۵، ۹، ۸].
- **هم‌راستایی تحریک با دینامیک ساختارها:** موثرترین شیوه‌های فعال، تحریکاتی هستند که مستقیماً رخدادهای پرتاب و جاروب را در زمان و فضا مهار نمایند [۱۷، ۱۳، ۱۱، ۱۰].

در بستر این پایان‌نامه، سطوح ریزشیار غیرفعال درون یک کانال آشفته مستطیلی با تکیه بر اصول فیزیکی طراحی و آزموده شده‌اند. ابعاد هندسی ریزشیارها به نحوی گزینش شده‌اند که رفتاری مشابه ریلت‌های بهینه‌سازی شده در هدایت گردابه‌های نزدیک دیواره از خود نشان دهند، و نتایج تجربی آن‌ها با اتکا به

چارچوب تحلیلی ارائه شده در این فصل تبیین خواهد شد. فصل روش شناسی به تشریح دقیق طراحی ها، شرایط هیدرولیکی و فنون اندازه گیری می پردازد.

فصل ۳

روش‌شناسی پژوهش

۱-۳ مرور کلی

این فصل به تشریح دقیق روش‌شناسی مورد استفاده جهت بررسی کاهش پسا از طریق ایجاد تغییر در ساختارهای منسجم در یک کانال آب آشفته با مقطع مستطیلی اختصاص دارد که به سطوح ریزشیار غیرفعال مجهز شده است. تمرکز بنیادین بر این امر استوار است که چگونه مشخصات بستر آزمایشگاهی، هندسه ریزشیارها، رویه‌های اندازه‌گیری و مراحل کاهش و پردازش داده‌ها سامان‌دهی شده‌اند تا امکان تفسیری سازگار از دیدگاه فیزیک جریان‌های آشفته کانال و دینامیک ساختارهای منسجم فراهم آید. در تمامی بخش‌ها، روابط هیدرولیکی و تئوری‌های استاندارد آشفستگی به کار گرفته شده و حدود اعتبار آن‌ها برای هندسه کانال و محدوده رینولدز حاضر به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مؤلفه‌های اصلی روش‌شناسی این پژوهش عبارت‌اند از:

- تعریف و مشخصه‌یابی هندسی و هیدرولیکی کانال آزمون مستطیلی و سیال عامل.
- محاسبات هیدرولیکی عدد رینولدز، سرعت اصطکاکی، ضخامت زیرلایه لزج و ضریب اصطکاک.
- طراحی و ساخت سطوح ریزشیار بر پایه مقیاس‌بندی زیرلایه لزج، محدودیت‌های ساخت افزایشی در مقیاس میکرو، و بافت‌های الهام‌گرفته از عاج‌دانه‌های پوست کوسه.
- اندازه‌گیری دبی حجمی جریان و افت فشار تفاضلی، و تبدیل آن‌ها به ضرایب اصطکاک و معیارهای کمی کاهش پسا.

- به کارگیری روابط تجربی ضریب اصطکاک و هویت فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی (FIK) جهت پیوند دادن تغییرات پسای اندازه گیری شده به دینامیک ساختارهای منسجم نزدیک دیواره.
- تحلیل تفصیلی عدم قطعیت در کمیت های اندازه گیری شده و متغیرهای مشتق شده.

۲-۳ مشخصات بستر آزمایشگاهی و سیال عامل

۱-۲-۳ هندسه کانال مستطیلی

آزمایش ها درون یک کانال آب افقی، مستقیم و مدار بسته انجام پذیرفته است که از پلکسی گلاس (اکریلیک) شفاف ساخته شده تا دسترسی و مشاهده نسبی درون کانال را میسر سازد. مقطع آزمون دارای پهنای $w = 51.2 \text{ mm}$ و ارتفاع $h = 6.4 \text{ mm}$ است که مساحت مقطع عبور جریان برابر است با:

$$A = wh,$$

و محیط خیس شده آن به صورت زیر تعریف می شود:

$$P = 2(w + h).$$

برای یک مجرای غیردایروی، قطر هیدرولیکی بر اساس رابطه زیر توسط دیویدسون^۱ و سایر مراجع تعریف می گردد [۱، ۲۷]:

$$D_h = \frac{4A}{P}.$$

با جایگذاری ابعاد حاضر، مقدار قطر هیدرولیکی به دست می آید:

$$D_h \approx 11.4 \text{ mm}.$$

نسبت ابعادی (نسبت منطری) کانال برابر است با:

$$\Gamma = \frac{w}{h} \approx 8.$$

^۱Davidson

در مجاری مستطیلی با نسبت ابعادی بالا، در مطالعات دیویدسون^۲ و چوی^۳ مشخص شده است که ضرایب اصطکاک به دلیل توزیع متفاوت سرعت و افزایش محیط خیس شده، از مقادیر متناظر لوله‌های دایروی معادل انحراف پیدا می‌کنند [۲۷، ۲۸]. این امر انگیزه به کارگیری عدد رینولدز بر پایه قطر هیدرولیکی همراه با اعمال تصحیحات نسبت ابعادی در روابط تجربی ضریب اصطکاک را فراهم می‌سازد که در بخش ۳-۳ به تفصیل تشریح شده است.

۳-۲-۲ حلقه جریان و شرایط عملیاتی

کانال آزمون در یک مدار جریان بسته شامل مخزن ذخیره، پمپ، بخش آرام‌کننده و آرام‌ساز جریان، مقطع آزمون، روتا متر و خط بازگشت مستقر شده است. آب در دمای کنترل شده 30°C به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته است. چیدمان فیزیکی و اجزای بستر آزمایشگاهی در سه نگاره مختلف در شکل‌های؟؟ تا؟؟ آورده شده است. مدل سه‌بعدی رایانه‌ای (CAD) از مدار جریان در شکل؟؟، نمای واقعی زاویه‌دار از چیدمان آزمایشگاهی بر روی میز آزمون در شکل؟؟، و نمای واقعی همراه با شماره گذاری و تفکیک اجزا در شکل؟؟ نمایش داده شده‌اند.

سرعت متوسط توده‌ای جریان U_b با تنظیم دور پمپ و از طریق اندازه‌گیری دبی حجمی Q تعیین می‌گردد:

$$U_b = \frac{Q}{A}.$$

دبی‌های حجمی به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که سرعت توده‌ای U_b در بازه تقریبی ۰.۵۱ تا ۱.۱۹ m/s متغیر باشد؛ این امر به اعداد رینولدز بر مبنای قطر هیدرولیکی:

$$Re_{D_h} = \frac{U_b D_h}{\nu},$$

در محدوده $Re_{D_h} \approx 7.2 \times 10^3$ تا 1.7×10^4 می‌انجامد، که در آن ν لزجت سینماتیکی^۴ آب در دمای 30°C است [۱۶]. این گستره از عدد رینولدز، رژیم‌های کاملاً آشفته را برای جریان‌های داخلی در مجاری صاف پوشش می‌دهد و به اندازه کافی بالاست تا ساختارهای منسجم در لایه میانی و ناحیه لگاریتمی به بلوغ کامل رسیده باشند.

طول ورودی مقطع آزمون L به طول ۲۰ سانتی‌متر به نحوی طراحی و انتخاب شده است که جریان پیش از رسیدن به نخستین پورت اندازه‌گیری فشار در تمامی شرایط عملیاتی، به شرایط کاملاً توسعه‌یافته

^۲Davidson

^۳Choi

^۴Kinematic viscosity

هیدرولیکی دست یابد. با ارزیابی روابط طول توسعه‌یافتگی جریان در مجاری مستطیلی اطمینان حاصل شد که فاصله ورودی تا نخستین پورت فشار، فراتر از طول هیدرولیکی لازم برای توسعه کامل آشفتگی است [۲۷].

۳-۳ مشخصه‌یابی هیدرولیکی

۱-۳-۳ عدد رینولدز و رژیم جریان

عدد رینولدز هیدرولیکی Re_{D_h} جهت طبقه‌بندی رژیم جریان مطابق با رابطه فوق استفاده می‌شود. برای لوله‌ها و مجاری صاف، آغاز رژیم آشفته معمولاً در حدود $Re_{D_h} \approx 2000-3000$ رخ می‌دهد و رژیم کاملاً آشفته در $Re_{D_h} \gtrsim 4000$ تثبیت می‌گردد [۱]. آزمایش‌های حاضر عمدتاً در رژیم کاملاً آشفته انجام شده‌اند، هرچند برخی نقاط کاری در دبی‌های بسیار پایین در آستانه انتقال قرار می‌گیرند. داده‌های حاصل از شرایط رینولدز پایین با احتیاط تحلیل شده و در تفسیرهای مبتنی بر ساختار منسجم که فرض آشفتگی توسعه‌یافته را ملاک قرار می‌دهند، با دقت تفکیک شده‌اند.

۲-۳-۳ ضریب اصطکاک فنینگ و افت فشار

ضریب اصطکاک فنینگ^۵ برای جریان‌های داخلی به‌صورت زیر تعریف می‌شود [۲۹]:

$$f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{4}\rho U_b^2},$$

که در آن τ_w تنش برشی متوسط دیواره و ρ چگالی سیال است. برای یک مجرای مستقیم با طول L ، افت فشار Δp ناشی از اصطکاک با رابطه استاندارد جریان‌های داخلی مرتبط می‌گردد:

$$\Delta p = 4f \left(\frac{\rho U_b^2}{2} \right) \frac{L}{D_h}.$$

این معادله با رابطه دارسی-وایسباخ^۶ در صورتی هم‌ارز است که ضریب اصطکاک دارسی f_D با رابطه $f_D = 4f$ به ضریب اصطکاک فنینگ مرتبط شود [۳۰].

^۵Fanning friction factor

^۶Darcy–Weisbach equation

با حل این رابطه برای f خواهیم داشت:

$$f = \frac{\Delta p D_h}{\frac{1}{2} \rho U_b^2 L}.$$

در این آزمایش‌ها، Δp میان دو پورت فشار با فاصله مشخص L در ناحیه کاملاً توسعه‌یافته مقطع آزمون اندازه‌گیری می‌شود. سرعت توده‌ای U_b از روی دبی جریان استخراج می‌گردد. با بهره‌گیری از این اندازه‌گیری‌ها و کمیت‌های معلوم هندسی، ضرایب اصطکاک فنینگ برای تمامی پیکربندی‌های سطحی و دبی‌های کاری محاسبه می‌شوند.

۳-۳-۳ روابط تجربی مبنا برای ضریب اصطکاک

برای لوله‌های صاف دایروی هیدرولیکی، رابطه تجربی کلاسیک بلازیوس^۷ برای ضریب اصطکاک آشفته عبارت است از [۳۱، ۳۲]:

$$f_{\text{Blasius}} = 0.079 Re^{-0.25},$$

که در آن f ضریب اصطکاک فنینگ است و Re بر مبنای قطر لوله و سرعت توده‌ای تعریف می‌شود. این رابطه تقریباً در محدوده $10^5 \gtrsim Re \gtrsim 10^3 \times 4$ معتبر است و به‌طور گسترده به‌عنوان خط مبنا برای جریان‌های آشفته در مجاری صاف به کار می‌رود [۲۹].

در کانال‌های مستطیلی، ضرایب اصطکاک به دلیل اثرات نسبت ابعادی تغییر می‌نمایند. روابط نیمه‌تجربی و پژوهش‌های عددی اثبات کرده‌اند که ضرایب اصطکاک کانال مستطیلی را می‌توان با اعمال ضرایب تصحیح وابسته به نسبت ابعادی بر روابط لوله دایروی تقریب زد [۲۷، ۲۸]. به‌عنوان مثال، دیویدسون^۸ روابطی ارائه می‌دهد که در آن ضریب اصطکاک پایه نوع بلازیوس در یک ضریب تصحیح چندجمله‌ای برحسب نسبت ابعادی ضرب می‌گردد [۲۷]. برای کانال مستطیلی حاضر با نسبت ابعادی ۸، رابطه تصحیح‌شده جونز^۹ ضریب اصطکاک فنینگ را به‌صورت زیر برآورد می‌کند:

$$f_{F\text{Jones}} = 0.0843 Re_{D_h}^{-0.25}.$$

در این پایان‌نامه، ضرایب اصطکاک کانال صاف برای صفحه مرجع با تخمین‌های بلازیوس و رابطه تصحیح‌شده مقایسه شده تا صحت اندازه‌گیری‌ها و انحرافات ناشی از اثر نسبت ابعادی اعتبارسنجی گردد.

⁷Blasius

⁸Davidson

⁹Jones

۴-۳-۳ تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی

پس از تعیین ضریب اصطکاک فینک f ، میانگین تنش برشی دیواره τ_w مستقیماً از رابطه تعریف به دست می‌آید:

$$\tau_w = f \left(\frac{1}{4} \rho U_b^2 \right).$$

سرعت اصطکاکی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}.$$

با به کارگیری این رابطه، افت فشارهای اندازه‌گیری شده و ضرایب اصطکاک استخراج شده به سرعت‌های اصطکاکی برای هر حالت کاری و پیکربندی سطحی تبدیل می‌گردند.

سرعت اصطکاکی مقیاس طبیعی سرعت در آشفتگی دیواره‌ای را فراهم آورده و برای تعریف متغیرهای بی‌بعد در واحدهای دیواره‌ای لزج استفاده می‌شود:

$$y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu}, \quad u^+ = \frac{u}{u_\tau},$$

که در آن y مختصات عمود بر دیواره و u سرعت در راستای جریان است [۳].

۵-۳-۳ ضخامت زیرلایه لزج و مقیاس بندی ریزشیاها

زیرلایه لزج در جریان‌های آشفته مقید به دیواره معمولاً با ناحیه $5 \lesssim y^+$ مشخص می‌گردد، جایی که اثرات لزجت مولکولی غالب بوده و پروفیل سرعت تقریباً به صورت خطی با y تغییر می‌کند [۳]. بنابراین یک ضخامت فیزیکی تقریبی برای زیرلایه لزج را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$\delta_v \approx 5 \frac{\nu}{u_\tau}$$

این ضخامت به عنوان معیار و راهنمای اصلی در طراحی ارتفاع ریزشیاها به کار می‌رود. جهت اطمینان از اینکه نوک برجستگی‌های ریزشیا در رینولدزهای کاری در درون زیرلایه لزج قرار می‌گیرند، ارتفاع فیزیکی شیار h_g به گونه‌ای انتخاب می‌شود که شرط زیر ارضا گردد:

$$h_g \lesssim \delta_v.$$

با بهره‌گیری از سرعت‌های اصطکاکی اندازه‌گیری‌شده یا تخمینی برای هر حالت کاری، ضخامت‌های زیرلایه لزج محاسبه شده و در ارزیابی و تطبیق ابعاد طرح‌های مختلف ریزشیار به کار گرفته شدند. این مقیاس‌بندی کاملاً منطبق بر متون پژوهشی ریل‌ها است، جایی که ارتفاع بهینه ریل‌ها معمولاً در حدود ۱۵-۶ واحد دیواره‌ای (یعنی در درون یا لبه فوقانی زیرلایه لزج) قرار دارد [۵، ۲].

به‌منظور فراهم آوردن مبنای کمی جهت مقیاس‌بندی دقیق ابعاد ریزساختارها و تطبیق آن‌ها با زیرلایه لزج در تمامی رژیم‌های جریان، محاسبات جامع هیدرودینامیکی برای آب در دمای 30°C با لزجت سینماتیکی $\nu = 0.801 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ و چگالی $\rho = 995.648 \text{ kg/m}^3$ در گستره سرعت‌های 0.10 m/s تا 1.18 m/s انجام پذیرفت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، از آنجا که نسبت ابعادی کانال ($\alpha = w/h$) $5 > \alpha > 0.2$ قرار دارد، ضریب اصطکاک فنینگ بر پایه رابطه تصحیح‌شده جونز محاسبه شد:

$$f_F = 0.0843 Re_{D_h}^{-0.25} \quad (1-3)$$

سپس تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی به‌ترتیب از روابط زیر به دست آمدند:

$$\tau_w = \frac{1}{4} \rho U^2 f_F = 0.04215 \rho U^2 Re_{D_h}^{-0.25} \quad (2-3)$$

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \quad (3-3)$$

در نهایت، با در نظر گرفتن مرز زیرلایه لزج در $y^+ = 5$ ، ضخامت فیزیکی زیرلایه لزج از رابطه زیر تعیین گردید:

$$\delta_v = y^+ \frac{\nu}{u_\tau} = 5 \frac{\nu}{u_\tau} \quad (4-3)$$

خلاصه نتایج این محاسبات در جدول ۳-۱ ارائه شده است.

این محاسبات نشان می‌دهند که با افزایش سرعت جریان و عدد رینولدز، ضخامت زیرلایه لزج δ_v به شدت متنبض شده و در دبی‌های عملیاتی آزمایشگاهی حاضر ($U_b \geq 0.5 \text{ m/s}$) به بازه 0.056 mm تا 0.118 mm (۵۶ تا ۱۱۸ میکرومتر) محدود می‌شود. از این رو، استقرار کامل اجزای زبری درون زیرلایه لزج جهت جلوگیری از پسای فرم مستلزم آن است که ارتفاع مشخصه آن‌ها در محدوده کمتر از 100 میکرومتر باشد.

جدول ۳-۱: پارامترهای هیدرودینامیکی جریان و ضخامت زیرلایه لزج در گستره سرعت‌های کانال مستطیلی ($D_h = 11.378 \text{ mm}$)

ضخامت زیرلایه لزج (δ_v) (mm)	سرعت اصطکاکی (u_τ) (m/s)	تنش برشی دیواره (τ_w) (Pa)	ضریب اصطکاک جوز (f_F)	عدد رینولدز (Re_{D_h})	سرعت (U) (m/s)
۰/۴۸۳۳	۰/۰۰۸۲۹	۰/۰۶۸۴	۰/۰۱۳۷۳	۱۴۲۰/۵	۰/۱۰۰
۰/۲۶۳۵	۰/۰۱۵۲۰	۰/۲۲۹۹	۰/۰۱۱۵۵	۲۸۴۰/۹	۰/۲۰۰
۰/۱۸۴۸	۰/۰۲۱۶۷	۰/۴۶۷۵	۰/۰۱۰۴۳	۴۲۶۱/۴	۰/۳۰۰
۰/۱۴۳۷	۰/۰۲۷۸۷	۰/۷۷۳۴	۰/۰۰۹۷۱	۵۶۸۱/۹	۰/۴۰۰
۰/۱۱۸۲	۰/۰۳۳۸۸	۱/۱۴۲۹	۰/۰۰۹۱۸	۷۱۰۲/۴	۰/۵۰۰
۰/۰۷۴۷	۰/۰۵۳۶۲	۲/۸۶۲۸	۰/۰۰۸۰۵	۱۲۰۰۳/۰	۰/۸۴۵
۰/۰۵۵۸	۰/۰۷۱۸۲	۵/۱۳۵۶	۰/۰۰۷۴۱	۱۶۷۶۱/۶	۱/۱۸۰

۴-۳ طراحی و ساخت سطوح ریزشیار

۳-۴-۱ اهداف طراحی

سطوح ریزشیار با اهداف مهندسی و علمی زیر طراحی شده‌اند:

- برهم‌کنش انتخابی و غالب با ساختارهای منسجم نزدیک دیواره (گردابه‌های شبه‌هم‌راستا و رگه‌های سرعت) در درون زیرلایه لزج و لایه میانی.
- بهره‌گیری از مقیاس‌بندی هندسی در واحدهای لزج جهت دستیابی به بیشینه کاهش پسا بدون تولید ساختارهای مخرب بزرگ مقیاس نظیر غلتک‌های کلون-هلمهولتز.
- قابلیت‌پذیری ساخت با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی استریولیتوگرافی^{۱۰} موجود^{۱۱} با در نظر گرفتن حداقل ارتفاع قابل چاپ و خطاهای مجاز ابعادی.
- استحکام مکانیکی و پایداری سازه‌ای در محیط کانال آب هیدرولیکی، بدون تغییر شکل پلاستیک، خمیدگی یا آسیب دیدگی تحت بارهای هیدرودینامیکی.

¹⁰Stereolithography (SLA)

¹¹Elegoo Saturn 4 Ultra 16K

۳-۴-۲ هندسه دنتیکل‌های الهام‌گرفته از پوست کوسه

یکی از مهم‌ترین دسته‌های ریزساختارهای زیست‌الهام مورد بررسی در این پژوهش، عاج‌دانه‌ها یا دنتیکل‌های الهام‌گرفته از پوست کوسه^{۱۲} هستند. ساختار هندسی پایه این دنتیکل‌ها از یک مدل سه‌بعدی منبع‌باز^{۱۳} استخراج گردید. به دلیل وجود اندکی عدم تقارن در اسکن اولیه زیستی، مدل اولیه اصلاح شد و یک نیمه آن نسبت به صفحه تقارن طولی بازتاب داده شد (Mirroring) تا هندسه‌ای کاملاً متقارن و با انطباق بالا حاصل شود. همچنین یک صفحه تخت زیرین (Planar substrate) به زیر پایه دنتیکل افزوده گردید تا امکان تعریف قیده‌های مکانیکی (Mates) و ایجاد الگوی چیدمان ماتریسی منظم (Linear Pattern) در نرم‌افزار سالی‌دورکز^{۱۴} میسر گردد. نقشه مهندسی، نماهای متعامد استاندارد و ابعاد هندسی دقیق این مدل سه‌بعدی به همراه مشخصات ریبلت‌های روی تاج در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.

جهت بررسی جامع اثرات تغییر مقیاس، چهار پیکربندی مختلف بر مبنای ضریب مقیاس‌بندی هندسی مد نظر قرار گرفتند:

۱. مقیاس اصلی (1.00x): مقیاس کامل دنتیکل اولیه که تمام مشخصات سه‌بعدی ارگانیک و برجستگی‌های ریبلتی را در مقیاس کامل حفظ می‌نماید.

۲. نمونه کوچک (0.30x): نمونه کوچک مقیاس‌شده با هدف کاهش ارتفاع و تلاش برای محصورسازی دنتیکل‌ها درون ضخامت زیرلایه لُج.

۳. نمونه متوسط (0.60x): مقیاس میانی جهت ارزیابی رفتار گذار هندسی و اثرات نسبت منظری دنتیکل.

۴. نمونه بزرگ (0.82x): مقیاس بزرگ‌شده میانی با تراکم دنتیکل کمتر و فواصل بینابینی بیشتر.

مشخصات هندسی، ابعاد دقیق و پارامترهای چیدمان شبکه‌ای این چهار پیکربندی بر روی صفحه آزمون به ابعاد فعال پهنای ۴۷.۰ mm و طول ۱۶۵.۰ mm در جدول ۳-۲ خلاصه شده است. همچنین الگوی فضایی چیدمان شطرنجی و فواصل آرایه‌ای بین دنتیکل‌ها در شکل ۳-۲ نمایش داده شده است.

علل عدم امکان ساخت نمونه‌های کوچک و میانی بر اثر محدودیت‌های تجهیزات ساخت

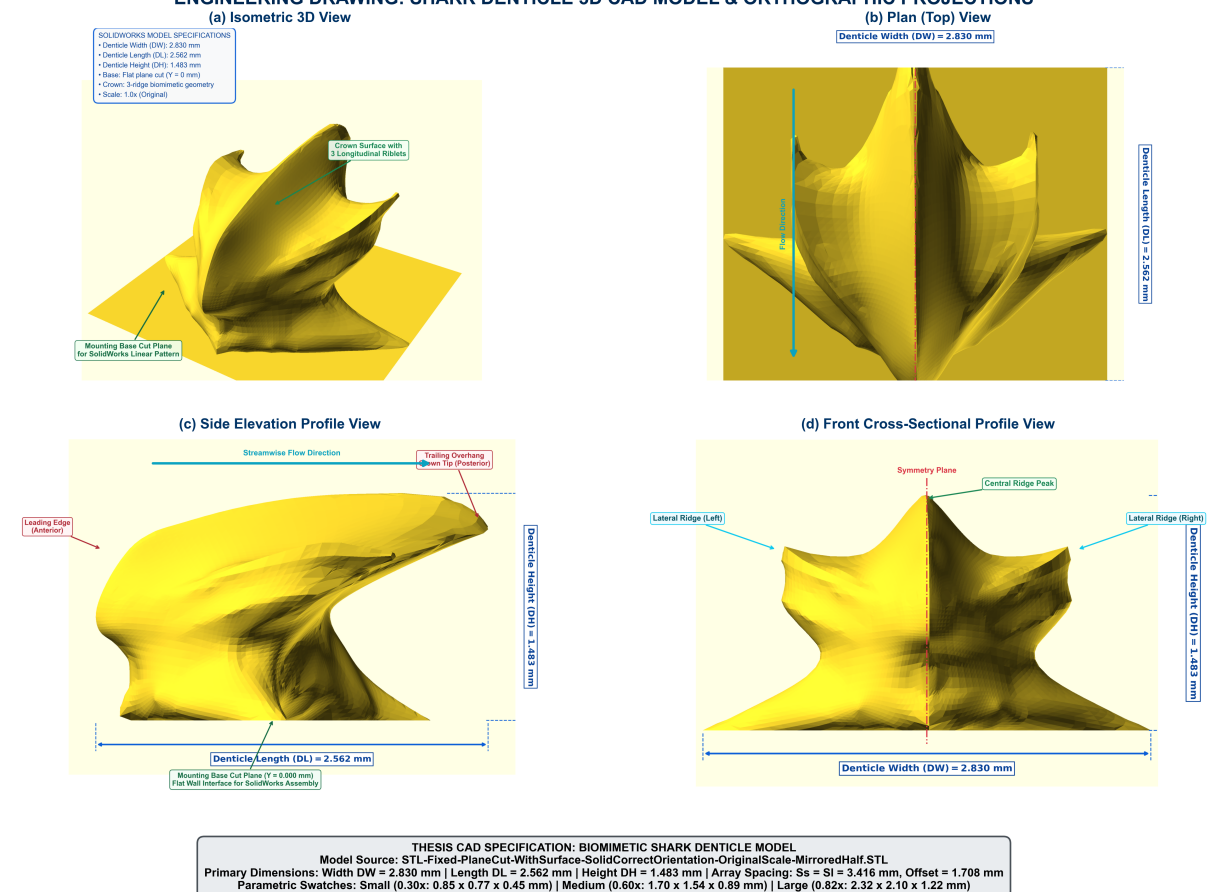
بررسی امکان‌سنجی ساخت این نمونه‌ها با استفاده از چاپگر سه‌بعدی استریولیتوگرافی موجود (Elegoo Saturn 4 Ultra 16K) نشان داد که نمونه‌های کوچک مقیاس (0.30x) و نمونه‌های میانی (0.60x و 0.82x)

¹² Shark skin denticles

¹³ Thingiverse

¹⁴ SolidWorks

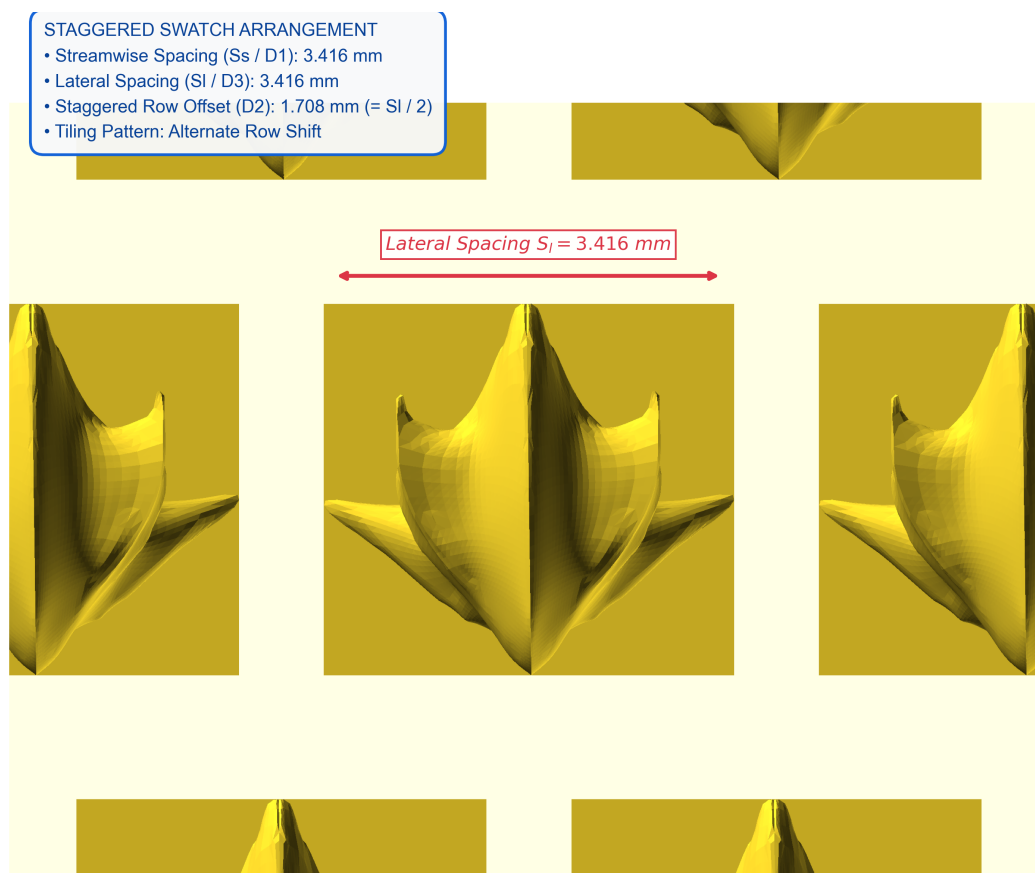
ENGINEERING DRAWING: SHARK DENTICLE 3D CAD MODEL & ORTHOGRAPHIC PROJECTIONS



شکل ۳-۱: نقشه مهندسی و نماهای متعامد مدل سه بعدی دنتیکل پوست کوسه در نرم افزار سالیدورکز در مقیاس اصلی (1.00x): (الف) نمای ایزومتریک سه بعدی با نمایش تاج سه ریبلیتی و صفحه تخت برش خورده پایه، (ب) نمای بالا (پلان) با پهنای تاج ۲.۸۳۰ mm، طول ۲.۵۶۲ mm، محور تقارن و راستای جریان، (ج) نمای جانبی با ارتفاع کلی ۱.۴۸۳ mm، برآمدگی نوک لبه فرار نسبت به بستر و موقعیت لبه حمله، و (د) نمای روبرو با نمایش ارتفاع قله مرکزی و ریبلیتهای جانبی نسبت به محور تقارن.

جدول ۳-۲: ابعاد هندسی و پارامترهای چیدمان آرایه‌ای برای نمونه‌های مختلف دنتیکل کوسه

پارامتر طراحی (میلی‌متر)	مقیاس اصلی (1.00x)	نمونه کوچک (0.30x)	نمونه متوسط (0.60x)	نمونه بزرگ (0.82x)
ضریب مقیاس (Scaling Factor)	۱/۰۰	۰/۳۰	۰/۶۰	۰/۸۲
طول دنتیکل (DL)	۲/۵۶۲	۰/۷۶۹	۱/۵۳۷	۲/۱۰۱
پهنای دنتیکل (DW)	۲/۸۳۰	۰/۸۴۹	۱/۶۹۸	۲/۳۲۱
ارتفاع دنتیکل (DH)	۱/۴۸۳	۰/۴۴۵	۰/۸۹۰	۱/۲۱۶
فاصله در امتداد جریان (S_s یا D_1)	۳/۴۱۶	۰/۸۰۰	۲/۰۵۰	۴/۱۰۰
فاصله عرضی جانبی (S_l یا D_3)	۳/۴۱۶	۰/۸۰۰	۲/۰۵۰	۴/۱۰۰
آفست ردیف‌های متناوب (D_2)	۱/۷۰۸	۰/۴۰۰	۱/۰۲۵	۲/۰۵۰
پهنای ناحیه فعال آرایه	۴۷/۰	۴۷/۰	۴۷/۰	۴۷/۰
طول ناحیه فعال آرایه	۱۶۵/۰	۱۶۵/۰	۱۶۵/۰	۱۶۵/۰
تعداد کل ردیف‌های طولی (N_{rows})	۹۷	۴۱۳	۱۶۱	۸۱
تعداد ستون‌ها در هر ردیف (N_{cols})	۱۳	۵۹	۲۳	۱۲
تعداد کل دنتیکل‌ها در صفحه	۱,۲۶۱	۲۴,۳۶۷	۳,۷۰۳	۹۷۲



شکل ۳-۲: طرح چیدمان آرایه‌ای متناوب (شطرنجی) دنتیکل‌های پوست کوسه بر روی صفحه آزمون با نمایش گام طولی در امتداد جریان ($S_s = 3.416 \text{ mm}$)، گام جانبی عرضی ($S_l = 3.416 \text{ mm}$) و آفست جابجایی متناوب ردیف‌ها ($D_2 = 1.708 \text{ mm}$).

به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و شیمیایی دستگاه‌های چاپ رزینی و همچنین عدم توجه هیدرودینامیکی، قابل چاپ، پس‌پردازش و بهره‌برداری تجربی نبودند. دلایل فنی و مهندسی این امر به شرح زیر است:

۱. محدودیت تفکیک‌پذیری نوری فوتوپلیمریزاسیون و لبه‌های منفی (Undercuts): اگرچه تفکیک‌پذیری اسمی پیکسلی چاپگر برابر ۱۹ میکرومتر است، اما در فرآیند پخت نوری رزین، نور فرابنفش در اثر پدیده پخش و شکست نوری (Optical Bleeding) به نواحی مجاور نفوذ می‌کند. دنتیکل‌های طبیعی پوست کوسه دارای فرم پیچیده سه‌بعدی با زاویه منفی هستند که در آن تاج برآمده بر روی یک ساقه و پایه باریک‌تر آویزان است. در مقیاس 0.30x با طول 0.769 mm و ارتفاع 0.445 mm، لبه‌های فرار و شیارهای ظریف روی تاج ضخامتی کمتر از ۳۰ تا ۵۰ میکرومتر پیدا می‌کنند. این حفرات و لبه‌های زیرین به دلیل پخت نوری ناخواسته رزین به دام افتاده در اطراف، پر شده و دقت هندسی قطعه کاملاً مخدوش می‌گردد.

۲. به دام افتادن رزین مایع ناشی از اثرات موینگی شدید (Resin Trapping and Liquid Bridging): در نمونه کوچک (0.30x)، تعداد ۲۴,۳۶۷ دنتیکل با گام بسیار فشرده 0.800 mm در کنار یکدیگر قرار دارند. با توجه به پهنای دنتیکل (0.849 mm)، فاصله آزاد بین تاج‌های مجاور در آرایش شطرنجی به مقادیر میکرومتری (کمتر از ۵۰ میکرومتر) کاهش می‌یابد. به دلیل کشش سطحی و ویسکوزیته بالای رزین مایع، رزین پخت‌نشده توانایی خروج و تخلیه ثقلی در بین لایه‌ها را از دست می‌دهد. در نتیجه رزین مایع درون فواصل دنتیکل‌ها حبس شده و در معرض نور لایه‌های بعدی پخت می‌شود و کل آرایه به یک توده جامد پلیمری بلوکه و صاف تبدیل می‌گردد.

۳. نیروهای جدایش مکانیکی (Peeling Forces) و عدم امکان ساپورت‌گذاری: در چاپگرهای رزینی تابش از پایین، با اتمام هر لایه، صفحه ساخت به سمت بالا کشیده می‌شود تا لایه پخت‌شده از سطح فیلم رهایش FEP کنده شود. این فرآیند نیروی کشش مکشی شدیدی (Peeling Force) ایجاد می‌نماید. در مقیاس 0.30x با ۲۴,۳۶۷ دنتیکل مینیاتوری، ساقه‌های باریک دنتیکل‌ها تحت این تنش دچار تسلیم، پیچش یا کندگی از بستر می‌شوند. از طرفی، امکان طراحی ساختار نگهدارنده (Support) برای دنتیکل‌های 0.4 mm در نرم‌افزارهای برش‌زنی^{۱۵} وجود ندارد و حتی در صورت چاپ، جدا کردن فیزیکی پایه‌های کمکی از زیر ۲۴ هزار دنتیکل بدون تخریب آن‌ها از نظر عملی کاملاً ناممکن است.

۴. تخریب مکانیکی در فرآیند پس‌پردازش التراسونیک و دمش هوا: به منظور زدودن رزین اضافی از روی قطعات، شستشو در حمام اولتراسونیک ایزوپروپیل الکل (IPA) و خشک‌سازی با دمش هوای

¹⁵Slicing software

فشرده الزامی است. امواج کاویتاسیون اولتراسونیک^{۱۶} یا ضربه جریان جت هوا در مقیاس 0.30x موجب شکستن ساقه‌های ترد و کنده شدن دنتیکل‌ها از روی صفحه می‌گردد.

۵. ناسازگاری هیدرودینامیکی مقیاس‌های میانی (0.60x و 0.82x) با زیرلایه لزج: افزون بر چالش‌های به دام افتادن رزین و شکستگی ساختار در مقیاس‌های 0.60x (با ۳,۷۰۳ دنتیکل) و 0.82x (با ۹۷۲ دنتیکل)، محاسبات جدول ۱-۳ نشان داد که ضخامت زیرلایه لزج در سرعت‌های کاری آزمایشگاهی تنها بین ۰.۰۵۶ mm تا ۰.۱۱۸ mm است. در حالی که ارتفاع دنتیکل در مقیاس 0.60x برابر ۰.۸۹۰ mm و در مقیاس 0.82x برابر ۱.۲۱۶ mm است. این ارتفاع‌ها به ترتیب ۸ تا ۲۱ برابر ضخامت زیرلایه لزج بوده و نوک آن‌ها تا عمق ۶۰-۱۵ $y^+ \approx$ درون لایه بافر و لایه لگاریتمی نفوذ می‌کند. در چنین ارتفاعی، دنتیکل‌ها به عنوان موانع سه‌بعدی بلانت عمل کرده و باعث جدایش لایه مرزی، تشکیل گردابه‌های نعل‌اسبی و تولید پسای فرم شدید می‌شوند؛ بنابراین ساخت این نمونه‌ها نه توجیه ساختاری داشت و نه مزیتی هیدرودینامیکی ارائه می‌کرد.

ساخت مقیاس اصلی (1.0x) و دلایل فیزیکی افزایش پسای مشاهده‌شده در آزمون تجربی

برخلاف نمونه‌های کوچک و میانی، دنتیکل با مقیاس اصلی (1.00x) به دلیل ابعاد فیزیکی درشت‌تر (ارتفاع ۱.۴۸۳ mm، پهنای ۲.۸۳۰ mm و فاصله آزاد بینابینی ۳.۴۱۶ mm) به‌طور کامل در محدوده توانمندی دستگاه چاپگر Elegoo Saturn 4 Ultra 16K قرار داشت. فواصل باز میلی‌متری اجازه می‌دادند رزین مایع بدون ایجاد پل‌های مویینگی تخلیه شود و ساختار مقاومت کافی برای تحمل نیروهای جدایش FEP و مراحل شستشوی التراسونیک را دارا باشد. بنابراین، صفحه دنتیکل کامل با چیدمان شطرنجی متناوب (شامل ۱,۲۶۱ دنتیکل) با موفقیت ساخته شد و درون کانال آب تحت آزمون تجربی قرار گرفت.

با این وجود، همان‌گونه که در نتایج تجربی فصل چهارم به تفصیل ثبت شده است (جدول ۲-۴ و بخش ۴-۶-۵)، داده‌های اندازه‌گیری اختلاف فشار نشان دادند که این صفحه موجب افزایش قابل توجه پسا در تمامی دبی‌ها گردید:

- در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$ ، افت فشار به $1.30 \text{ cmH}_2\text{O}$ رسید که معرف افزایش پسای 12.33%- نسبت به پایه آلومینیومی و 18.18%- نسبت به صفحه اکریلیک صاف است.
- در دبی $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ ، افت فشار به $4.30 \text{ cmH}_2\text{O}$ افزایش یافت که افزایش پسای سنگین 32.16%- نسبت به آلومینیوم و 43.33%- نسبت به اکریلیک را ثبت نمود.

¹⁶Ultrasonic Cavitation wave

- در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ ، افت فشار به $7.00 \text{ cmH}_2\text{O}$ رسید که متناظر با افزایش پسای 27.70%- نسبت به آلومینیوم و 28.31%- نسبت به اکریلیک صاف می‌باشد.

علت فیزیکی این افزایش پسا، ناشی از تخطی از شرط بنیادین مقیاس‌بندی لزج ($h_d^+ < 5$) است:

۱. نفوذ عمیق به لایه‌های میانی و لگاریتمی ($y^+ \gg 5$): ارتفاع دنتیکل کامل ($h_d = 1.483 \text{ mm}$) حدود ۱۳ تا ۲۶ برابر بزرگ‌تر از ضخامت زیرلایه لزج ($\delta_v \approx 0.056 - 0.118 \text{ mm}$) است و مقدار بی‌بعد آن به محدوده $15 - 30 y^+$ و بالاتر می‌رسد. در نتیجه، این ساختارها از پوشش محافظ زیرلایه لزج خارج شده و با جریان پرسرعت لایه بافر و هسته آشفته برخورد مستقیم پیدا می‌کنند.

۲. رفتار به عنوان اجسام ناصاف سه‌بعدی (Bluff-Body Aerodynamics): در این رژیم جریانی، هر دنتیکل ماکروسکوپیک مانند یک مانع سه‌بعدی بلانت عمل می‌نماید. در لبه حمله هر دنتیکل، لایه مرزی ورودی دچار واماندگی شده و گردابه‌های نعل اسبی (Horseshoe Vortices) پرقدرتی در پایه آن تشکیل می‌شوند؛ همچنین جدایش شدید در پهلوها و لبه فرار تاج، بسته‌های گردابه‌ای سنجاق‌سری آشفته (Hairpin Packets) را به درون کانال ساطع می‌کند.

۳. برخورد مستقیم دنباله آشفته در چیدمان متناوب (Wake Impingement): در الگوی چینش شطرنجی متناوب، رد و دنباله آشفته جداشده از پشت دنتیکل‌های ردیف بالادست مستقیماً به پیشانی دنتیکل‌های ردیف پایین‌دست برخورد می‌کند که این امر نوسانات فشار و اتلافات انرژی جنبشی آشفته‌گی را به شدت تشدید می‌نماید.

۴. غلبه مطلق پسای فرم فشاری بر پسای اصطکاکی: اختلاف فشار حاصل میان ناحیه پرفشار سکون در جلوی دنتیکل و ناحیه کم‌فشار مکشی در پشت آن، پسای فرم عظیمی تولید می‌نماید که هرگونه اثر احتمالی کاهش اصطکاک را کاملاً خنثی کرده و مقاومت کلی در برابر جریان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

این مشاهدات اثبات نمودند که الگوبرداری از ساختارهای پیچیده بیولوژیکی بدون رعایت دقیق تشابه ابعادی در واحدهای دیواره‌ای لزج ($h^+ < 5$) موجب پسای شدید می‌شود. این نتیجه‌گیری، پژوهش را به سمت اصلاح هندسه به حالت «فقط نوک» (Tip-Only) با حذف پایه مانع و همچنین تمرکز اصلی بر ریزشیارهای مستطیلی پیوسته طولی هدایت نمود که توانستند کاهش پسای بیش از ۲۲ درصد را محقق سازند.

۳-۴-۳ هندسه و مقاطع مهندسی ریزشیارهای طولی (مثلثی، مستطیلی و دوزنقه‌ای)

علاوه بر دنتیکل‌ها، هندسه‌های منظم ریزشیارهای طولی به عنوان مؤثرترین راهبرد کنترل غیرفعال آشفستگی در مقیاس زیرلایه لزج طراحی و ساخته شدند. این شیاریا به صورت پیوسته در امتداد جهت جریان اصلی کانال مستقر گردیدند تا ضمن مهار نوسانات عرضی سیال (w' و v')، با ساختارهای گردابه‌ای شبه‌هم‌راستا اندرکنش داشته باشند.

چهار پیکربندی متمایز از مقطع ریزشیارها بر پایه مدل‌سازی دقیق در نرم‌افزار OpenSCAD با جزئیات هندسی کامل در شکل ۳-۳ به تصویر کشیده شده‌اند:

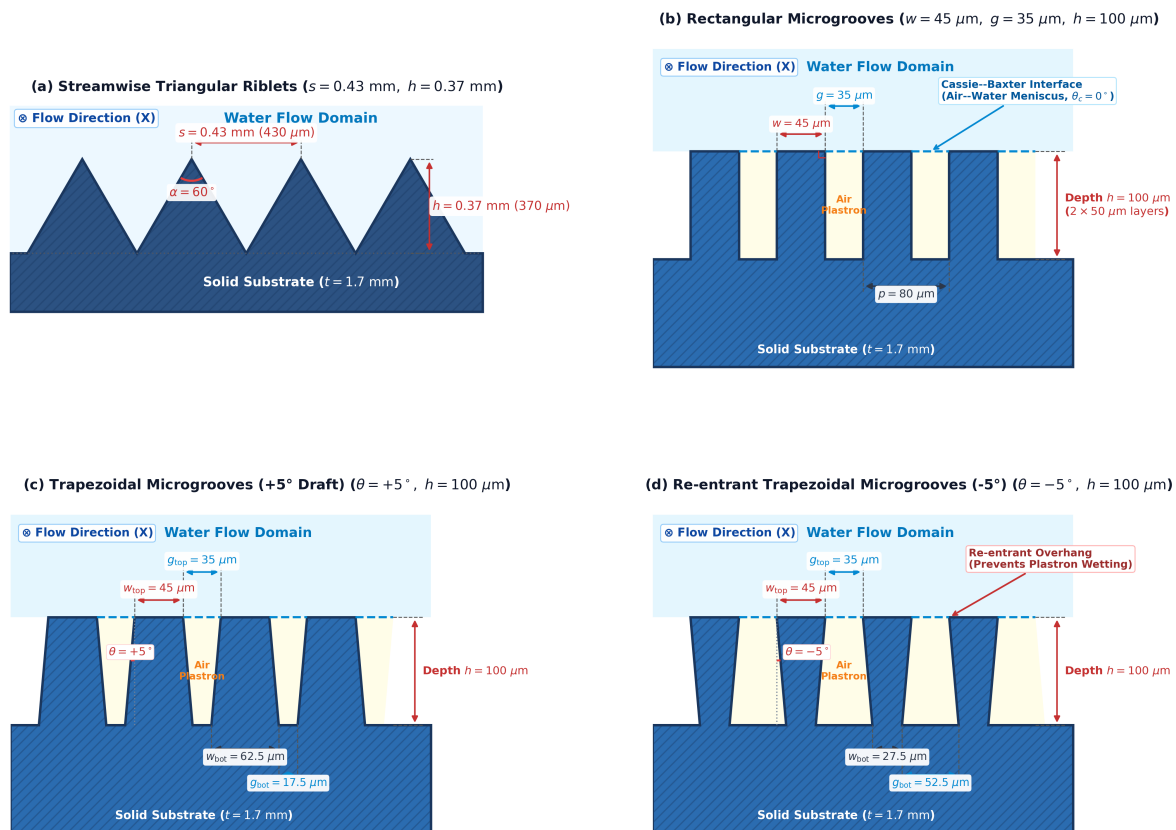
۱. ریلتهای مثلثی متقارن طولی (شکل ۳-۳ الف): برگرفته از طرح‌های کلاسیک بخرت با گام بهینه $s = 0.43 \text{ mm}$ ($430 \mu\text{m}$)، ارتفاع قله $h = 0.37 \text{ mm}$ ($370 \mu\text{m}$)، زاویه نوک تیز $\alpha = 60^\circ$ و نسبت ارتفاع به گام $h/s = 0.866$. در سرعت کاری $U_b = 0.40 \text{ m/s}$ ، این ابعاد متناظر با مقادیر بی‌بعد $s^+ \approx 15$ و $h^+ \approx 13$ در لبه فوقانی زیرلایه لزج می‌باشند.

۲. ریزشیارهای مستطیلی ابرآب‌گریز (شکل ۳-۳ ب): دارای پهنای تیغه $w = 45 \mu\text{m}$ ، پهنای دهانه شیاریا $g = 35 \mu\text{m}$ ، گام تناوب $p = w + g = 80 \mu\text{m}$ و عمق شیاریا $h = 100 \mu\text{m}$ (متناظر با ضخامت دقیق دو لایه چاپی ۵۰ میکرومتری در پرینتر SLA). دیواره‌های جانبی شیاریا با زاویه قائمه عمودی ($\theta = 0^\circ$) طراحی شده‌اند که نسبت ابعادی عمق به دهانه $h/g = 2.86$ ، کسر سطح جامد $\phi_s = 56.25\%$ و کسر دهانه گازی $\phi_g = 43.75\%$ را پدید می‌آورند. در رژیم جریان دوفازی، منیسک آب-هوا با زاویه تماس ذاتی بر روی نوک تیغه‌ها معلق مانده و لایه پلاسترون پایدار کاسی-باکستر را درون حفرات مستطیلی محبوس می‌سازد.

۳. ریزشیارهای دوزنقه‌ای با زاویه قالب‌گیری مثبت (5°) (شکل ۳-۳ ج): به منظور بهبود استحکام مکانیکی پایه تیغه‌ها و تسهیل خروج رزین در فرآیند ساخت، دیواره‌های جانبی با زاویه شیب مثبت $\theta = +5^\circ$ به سمت کف شیاریا همگرا می‌شوند. با حفظ ابعاد فوقانی $w_{\text{top}} = 45 \mu\text{m}$ و $g_{\text{top}} = 35 \mu\text{m}$ ، پهنای تیغه در کف بستر به $w_{\text{bot}} = 62.5 \mu\text{m}$ افزایش یافته و پهنای مفید شیاریا در کف به $g_{\text{bot}} = 17.5 \mu\text{m}$ فشرده می‌شود.

۴. ریزشیارهای دوزنقه‌ای با زاویه معکوس ری‌انترانت (-5°) (شکل ۳-۳ د): با هدف حداکثرسازی پایداری مویینگی پلاسترون هوا و ممانعت از پیشروی خط تماس سه‌فازی تحت نوسانات فشار جریان آشفته، دیواره‌ها با زاویه منفی $\theta = -5^\circ$ طراحی شدند. این هندسه یک لبه آویزان بالایی (Overhang) بر روی دهانه $g_{\text{top}} = 35 \mu\text{m}$ ایجاد می‌نماید، در حالی که کف شیاریا با اتساع ثانویه به $g_{\text{bot}} = 52.5 \mu\text{m}$ تعریض گردیده و پهنای باریک تیغه در کف برابر $w_{\text{bot}} = 27.5 \mu\text{m}$ می‌باشد.

Cross-Sectional Morphology and Detailed Engineering Dimensions of 3D-Printed Micro-Surfaces



شکل ۳-۳: نقشه‌های مهندسی نمای روبه‌رو (مقطع عرضی) و ابعاد تفصیلی ریزساختارهای سطحی چاپ‌شده: (الف) ریبلت‌های مثلثی متقارن طولی با گام 0.43 mm و ارتفاع 0.37 mm ، (ب) ریزشیارهای مستطیلی ابرآب‌گریز با پهنای تیغه $45 \text{ }\mu\text{m}$ ، دهانه شیار $35 \text{ }\mu\text{m}$ ، گام $80 \text{ }\mu\text{m}$ و عمق $100 \text{ }\mu\text{m}$ همراه با فصل مشترک کسی-باکستر، (ج) ریزشیارهای دوزنقه‌ای با زاویه قالب‌گیری مثبت ($+5^\circ$) و تقویت پهنای پایه شیار تا $62.5 \text{ }\mu\text{m}$ و $62.5 \text{ }\mu\text{m}$ ، و (د) ریزشیارهای دوزنقه‌ای معکوس‌ری‌انترانت (-5°) با لبه بالایی آویزان و پهنای کف شیار $52.5 \text{ }\mu\text{m}$. تمامی مقاطع بر روی بستر صلب رزینی به ضخامت اسمی 1.7 mm قرار دارند.

شیارهای عمود بر جریان به‌عنوان یک حالت متضاد در برنامه آزمون گنجانده شدند؛ چرا که این ساختارها به تولید جریان‌های ثانویه گردابه‌ای شدید و افزایش پسا شناخته می‌شوند. آزمایش این سطوح امکان راستی‌آزمایی رژیم‌های افزایشده پسا و اثبات اهمیت هم‌راستایی در طراحی مبتنی بر ساختارهای منسجم را فراهم ساخت.

۴-۴-۳ ساخت و مشخصات هندسی صفحه آزمون

سطوح ریزشیار با استفاده از یک دستگاه چاپگر سه‌بعدی استریولیتوگرافی با تفکیک‌پذیری بالا^{۱۷} ساخته شدند که تفکیک‌پذیری زیر $100 \text{ }\mu\text{m}$ در تمامی جهات را تامین می‌نماید. مدل‌های CAD سطوح

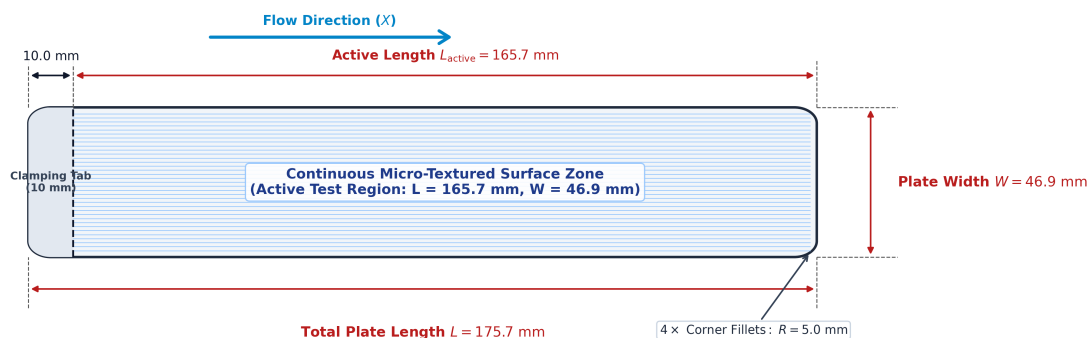
¹⁷Elegoo Saturn 4 Ultra 16K

آماده‌سازی، برش‌زنی^{۱۸} و مطابق دستورالعمل‌های دقیق تولید شدند.

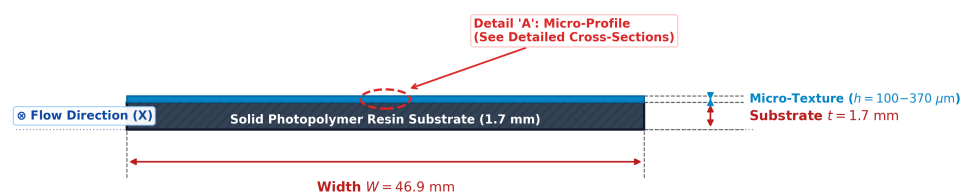
نقشه مهندسی کامل صفحه آزمون در دو نمای استاندارد بالا و روبه‌رو در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. صفحه آزمون دارای طول کل ۱۷۵.۷ mm، پهنای ۴۶.۹ mm، زبانه مهار به طول ۱۰.۰ mm در بالادست و فیلتهای گوشه‌ای با شعاع ۵.۰ mm جهت آب‌بندی و انطباق دقیق در شیار کف کانال پلکسی‌گلاس می‌باشد. ضخامت بستر صلب فتوپلیمر برابر ۱.۷ mm بوده که بستری مستحکم و فاقد خمش را برای استقرار لایه ریزبافت سطحی فراهم می‌آورد.

Engineering Drawing of 3D-Printed Experimental Test Plate (Top & Front Views)

(a) Top View (Orthographic Projection of Test Plate)



(b) Front View (Cross-Sectional Thickness and Width)



شکل ۳-۴: نقشه مهندسی دونمای صفحه آزمون ساخته‌شده با چاپگر رزینی استریولیتوگرافی (SLA) (الف) نمای بالا نشان‌دهنده طول کلی قطعه (۱۷۵.۷ mm)، پهنای خارجی (۴۶.۹ mm)، زبانه مهار در فیکسچر کانال (۱۰.۰ mm)، طول ناحیه بافت‌دار فعال (۱۶۵.۷ mm) و فیلتهای گوشه‌ها با شعاع ۵.۰ mm؛ (ب) نمای روبه‌رو نشان‌دهنده ضخامت بستر صلب فتوپلیمر (۱.۷ mm) و موقعیت لایه ریزبافت سطحی (جزئیات 'A').

مراحل کلیدی ساخت عبارت بودند از:

- زاویه‌بندی و جهت‌دهی بهینه قطعه در حجم ساخت چاپگر به‌منظور به حداقل رساندن تداخل پایه‌های نگهدارنده^{۱۹} با شیارها.
- استفاده از ضخامت لایه‌نشانی بسیار ظریف (۵۰ μm) و زمان نوردهی دقیق جهت بازتولید دقیق تیزی نوک‌ها و عمق شیارها.
- فرآیندهای پس‌پردازش (شستشو در حمام ایزوپروپیل الکل و پخت نوری فرابنفش) به‌منظور زدودن

¹⁸Slicing

¹⁹Supports

رزین‌های پخت‌نشده و تثبیت خواص مکانیکی.

- سمباده‌کاری بسیار ملایم و صیقل‌کاری سطوح مرجع صاف جهت تضمین زبری یکنواخت و حذف خطاهای ساخت.

همچنین در نهایت انطباق هندسی قطعات توسط دوربین دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت و انحرافات احتمالی ثبت گردید.

۵-۳ تجهیزات اندازه‌گیری و سیستم داده‌برداری

۱-۵-۳ اندازه‌گیری دبی حجمی جریان

دبی حجمی Q با استفاده از یک فلومتر سطح متغیر با دقت ۰.۲ مترمکعب بر ساعت اندازه‌گیری شد. سپس سرعت توده‌ای جریان به صورت زیر محاسبه گردید:

$$U_b = \frac{Q}{A},$$

که این سرعت در محاسبات عدد رینولدز و ضرایب اصطکاک استفاده شد.

۳-۵-۲ اندازه‌گیری اختلاف فشار تفاضلی

اختلاف فشار در قبل و بعد از نمونه با استفاده از مانومتر U شکل^{۲۰} با دقت ۱ میلی‌متر آب مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. فاصله میان پورت‌های فشار برای اندازه‌گیری اختلاف فشار نمونه مدنظر، برابر ۲۸ سانتی‌متر می‌باشد. ضریب اصطکاک فنینگ بر اساس این اندازه‌گیری‌ها محاسبه شد:

$$f = \frac{\Delta p D_h}{\frac{1}{2} \rho U_b^2 L}.$$

۳-۵-۳ دما و خواص ترموفیزیکی سیال

به منظور کم کردن هرگونه خطا ناشی از تغییر خواص ترموفیزیکی آب در طول انجام پروژه، قبل و بعد از آزمایش دمای محیط آزمایشگاه و مخزن ذخیره آب اندازه‌گیری می‌شد، که پس از تنظیم دمای محیط، کلیه آزمایش‌ها با آب در دمای 30°C انجام شد.

۳-۶ روش کاهش داده‌ها و معیارهای کاهش پسا

۳-۶-۱ محاسبات برای هر پیکربندی سطحی

برای هر ترکیب از هندسه سطح و دبی جریان، گام‌های زیر طی شد:

۱. محاسبه سرعت توده‌ای U_b از دبی اندازه‌گیری شده Q .

۲. محاسبه عدد رینولدز $Re_{D_h} = U_b D_h / \nu$.

۳. محاسبه ضریب اصطکاک فنینگ f از افت فشار Δp .

۴. محاسبه تنش برشی دیواره $\tau_w = f(\frac{1}{4}\rho U_b^2)$ و سرعت اصطکاکی $u_\tau = \sqrt{\tau_w / \rho}$.

۵. محاسبه ضخامت زیرلایه لزج $\delta_v \approx 5\nu / u_\tau$.

این محاسبات هم برای صفحات مرجع صاف (صفحه پایه آلومینیومی و صفحه اکریلیک) و هم برای تمامی سطوح ریزشیاردار پیاده‌سازی شدند.

²⁰U-Tube manometer

۳-۶-۲ تعریف درصد کاهش پسا

کاهش پسا برحسب تغییر نسبی در ضریب اصطکاک یا افت فشار نسبت به سطح مبنا در رینولدز توده‌ای یکسان تعریف می‌شود. بر مبنای ضریب اصطکاک فنینگ:

$$DR_f = \frac{f_{\text{baseline}} - f_{\text{microgroove}}}{f_{\text{baseline}}} \times 100\%$$

یا بر مبنای افت فشار:

$$DR_{\Delta p} = \frac{\Delta p_{\text{baseline}} - \Delta p_{\text{microgroove}}}{\Delta p_{\text{baseline}}} \times 100\%$$

در اعداد رینولدز ثابت، این دو رابطه معادل یکدیگرند.

۳-۶-۳ گزینش سطوح مبنا

دو سطح مرجع مورد استفاده قرار گرفت:

- صفحه آلومینیومی صیقلی به‌عنوان نماینده دیواره‌های متداول صنعتی فلزی.
 - صفحه اکریلیک صاف از همان جنس قطعات پرینت‌شده ولی بدون بافت، جهت تفکیک اثر جنس ماده از اثر ریزشپارها.
- این مقایسه دوگانه امکان تعیین کاهش پسای خالص نسبت به دیواره‌های فلزی و ارزیابی مزیت هیدرودینامیکی صرفاً ناشی از هندسه ریزشپارها را فراهم آورد.

۳-۷ ارتباط با تحلیل ساختارهای منسجم

۳-۷-۱ هویت فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی (FIK)

جهت پیوند دادن تغییرات پسای اندازه‌گیری‌شده به ساختارهای منسجم، هویت فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی^{۲۱} به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی قدرتمند معرفی می‌گردد [۲۳]. برای جریان آشفته کاملاً

²¹Fukagata-Iwamoto-Kasagi (FIK) identity

توسعه یافته در کانال، ضریب اصطکاک پوستی را می توان به صورت زیر تجزیه نمود:

$$C_f = \frac{12}{Re_b} + 12 \int_0^1 2(1-y) [-\langle u'v' \rangle] dy + (\text{جملات ناهمگن و گذرا}),$$

که در آن Re_b عدد رینولدز توده ای، y مختصات بی بعد عمود بر دیواره، و $\langle u'v' \rangle$ تنش برشی رینولدز است [۳۳].

در شرایط جریان پایا، کاملاً توسعه یافته و بدون نیروهای خارجی، این رابطه به فرم زیر ساده می شود:

$$C_f \approx \frac{12}{Re_b} + 12 \int_0^1 2(1-y) [-\langle u'v' \rangle] dy.$$

این رابطه با وضوح کامل نشان می دهد که سهم آشفتگی در اصطکاک پوستی مستقیماً از انتگرال وزن دار تنش برشی رینولدز ناشی می شود که با رویدادهای پرتاب و جاروب در ساختارهای منسجم پیوند خورده است.

اگرچه آزمایش های حاضر میدان های سرعت را به صورت موضعی ثبت نکرده اند، هویت FIK پلی مفهومی و مستحکم میان افت فشارهای اندازه گیری شده و رفتار ساختارهای منسجم برقرار می سازد:

- کاهش پسا به معنای کاهش در انتگرال تنش برشی رینولدز است که مستقیماً تغییر در ساختارهای منسجم را بازتاب می دهد.
- ریزشیارها به عنوان ابزارهایی عمل می کنند که $\langle u'v' \rangle$ را در مجاورت دیواره از طریق مهار گردابه ها و رگه ها دستخوش تغییر می سازند.

۳-۷-۲ چارچوب تفسیری

روش شناسی حاضر بر پایه گام های استنتاجی زیر بنا شده است:

۱. استفاده از ضرایب اصطکاک و درصدهای کاهش پسا جهت پی بردن به تغییرات اصطکاک پوستی دیواره.
۲. استفاده از ضخامت زیرلایه لزج و مقیاس بندی شیارها جهت اثبات اینکه اثر اصلی ریزشیارها بر ساختارهای لایه لزج متمرکز است.

۳. بهره‌گیری از ادبیات ریبلت‌ها، سطوح لغزشی و کاهش پسای پلیمری جهت پیوند کیفی نتایج به سازوکارهای شناخته‌شده تغییر ساختارهای منسجم.

۸-۳ تحلیل عدم قطعیت

۱-۸-۳ عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری

خطاهای اندازه‌گیری دبی حجمی، افت فشار و دما به متغیرهای مشتق‌شده نظیر عدد رینولدز، ضریب اصطکاک و درصد کاهش پسا سرایت می‌کنند. منابع اصلی عدم قطعیت شامل دقت دبی‌سنج، رانش و خطای کالیبراسیون ترانسمیتر فشار، ترانس ابعادی کانال (w, h, L) و خطای اندازه‌گیری دما هستند. با به‌کارگیری تئوری انتشار خطای خطی کلاین و مک‌کلینتوک^{۲۲}:

$$u_f \approx \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial \Delta p} u_{\Delta p}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial U_b} u_{U_b}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial D_h} u_{D_h}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial L} u_L\right)^2},$$

عدم قطعیت ضریب اصطکاک برآورد گردید. فرمول‌های مشابهی برای Re_{D_h} و $DR\%$ اعمال شدند که نشان دادند خطای کل در محدوده مجاز مهندسی قرار دارد.

۲-۸-۳ تکرارپذیری و عدم قطعیت آماری

جهت بررسی تکرارپذیری داده‌ها، آزمایش‌ها در چندین نوبت تکرار گردیدند. میانگین و انحراف معیار مقادیر f ، Re_{D_h} و $DR\%$ محاسبه شده و فواصل اطمینان ۹۵٪ جهت ارزیابی پراکندگی آماری نتایج استخراج شدند.

۹-۳ خلاصه روش‌شناسی

این بخش چارچوب روش‌شناسی تجربی و تحلیلی را برای مشخصه‌یابی سطوح ریزشیار جمع‌بندی کرد. پارامترهای هندسی و هیدرولیکی به‌گونه‌ای انتخاب شدند که بیشترین برهم‌کنش با ساختارهای نزدیک دیواره حاصل شود و اندازه‌گیری‌های دقیق، معیارهای قابل‌اتکایی از کاهش پسا ارائه نمایند.

²²Kline-McClintock

۳-۱۰ پروتکل پس پردازش سطوح چاپ سه بعدی ریزشیار و دنتیکل

فرایند چاپ استریولیتوگرافی (SLA) با تفکیک پذیری بالا، همواره لایه‌ای نازک از رزین مایع پخت نشده را بر روی سطوح و به ویژه درون شیارها و شکاف‌های بسیار باریک بر جای می‌گذارد [۳۴، ۳۵]. اگر این باقی مانده‌های مایع به سرعت پس از اتمام فرایند پرینت پاک نشوند، می‌توانند شیارهای میکروسکوپی را مسدود ساخته، هندسه مقطع طراحی شده را دستخوش تغییرات کرده و زبری مؤثر و قطر هیدرولیکی را تغییر دهند، که این امر فرضیات مقیاس بندی لزج را باطل می‌سازد [۳۶]. به همین سبب، یک پروتکل چهار مرحله‌ای اختصاصی جهت شستشو و پخت کامل سطوح قبل از انجام آزمایش در کانال تدوین گردید.

۳-۱۰-۱ غوطه‌وری فوری در الکل با خلوص بالا

بلافاصله پس از اتمام چاپ و جداسازی صفحه ساخت از چاپگر، قطعات جدا شده و درون حمامی از ایزوپروپیل الکل^{۲۳} با خلوص ۹۹.۸٪ غوطه‌ور گردیدند. الکل با خلوص بالا رزین‌های پخت نشده را به سرعت حل کرده و از ایجاد رسوب ممانعت به عمل می‌آورد [۳۴، ۳۷، ۳۸]. این مرحله از پخت زودهنگام رزین‌های محبوس در اثر نور محیطی جلوگیری می‌نماید.

۳-۱۰-۲ شستشوی فراصوت به مدت ۱۰ دقیقه

قطعات در یک حمام التراسونیک^{۲۴} حاوی IPA تمیز قرار گرفته و به مدت ۱۰ دقیقه تحت ارتعاشات امواج صوتی فرکانس بالا شستشو داده شدند. پدیده کاویتاسیون و میکروجریان‌های ناشی از امواج التراسونیک، حلال را به عمق باریک‌ترین شیارها کشانده و رزین‌های چسبنده را به‌طور کامل جدا می‌کنند [۳۵، ۳۷]. زمان ۱۰ دقیقه تعادلی بهینه میان پاکسازی کامل و جلوگیری از تورم و افت خواص رزین در برابر حلال فراهم ساخت [۳۹، ۴۰].

۳-۱۰-۳ دمش هوای پرفشار جهت تخلیه الکل

پس از شستشوی فراصوت، سطح قطعات تحت دمش هوای فشرده با زاویه مناسب قرار گرفت تا حلال و ذرات معلق رزین از شیارها به بیرون رانده شوند و سطح به سرعت خشک گردد. این مرحله از ایجاد لایه حلال که می‌تواند مانع از نفوذ اشعه UV^{۲۵} در مرحله پخت نهایی گردد جلوگیری به عمل می‌آورد [۳۴].

²³Isopropyl Alcohol (IPA)

²⁴Ultrasonic bath

²⁵Ultra Violet ray

۳-۱۰-۴ پس پخت نوری با اشعه فرابنفش به مدت ۵ دقیقه

در نهایت قطعات خشک شده به مدت ۵ دقیقه تحت تابش پرتوهای UV با طول موج ۴۰۵ نانومتر قرار گرفتند تا فرآیند پلیمریزاسیون مونومرهای باقی مانده تکمیل شود. این پس پخت نوری استحکام مکانیکی، پایداری ابعادی و مقاومت شیمیایی قطعات در برابر جریان آب را تضمین نمود [۳۴، ۳۵، ۳۸].

۳-۱۱ گردش کار طراحی دیجیتال برای ریزشیارها و دنتیکل ها

۳-۱۱-۱ کدنویسی پارامتریک در OpenSCAD برای ریزشیارها

برای سطوح ریزشیار، از رویکرد برنامه نویسی پارامتریک در محیط اوپن اسکد^{۲۶} بهره گرفته شد. پارامترهایی نظیر ارتفاع شیار h_g ، گام جانبی s_g ، پهنا و زاویه نوک در قالب متغیرهای ریاضی تعریف شدند. این رویکرد مزایای چشمگیری ارائه داد:

- کنترل پارامتریک دقیق: امکان نگاشت مستقیم میان متغیرهای هندسی و واحدهای دیواره‌ای لزج s^+ و h^+ .
- تولید سریع خانواده‌های هندسی: ایجاد پیکربندی‌های گوناگون تنها با تغییر مقادیر متغیرها در اسکریپت.
- حذف خطاهای مش بندی: تولید شبکه‌های الگوریتمی بدون اشکالات رایج در خروجی‌های دستی نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی

۳-۱۱-۲ ترکیب بلندر و سالدورکز برای عاج دانه‌های پوست کوسه

برای دنتیکل‌های سه بعدی الهام گرفته از پوست کوسه، رویکرد ترکیبی با استفاده از نرم افزارهای بلندر^{۲۷} و سالدورکز^{۲۸} به کار رفت. از بلندر برای ساخت و طراحی فرم‌های ارگانیک و منحنی دنتیکل‌ها استفاده شد

²⁶OpenSCAD

²⁷Blender

²⁸SolidWorks

و سپس مدل سه بعدی به سالی دورکز منتقل گردید تا چینش شطرنجی و خطی، قرار دادن قیده‌های هندسی برای ایجاد چینش پیاده‌سازی شوند.

۱۲-۳ فاصله و ارتفاع بی بعد ریلته‌ها (h^+ , s^+)

۱-۱۲-۳ تعاریف در واحدهای دیواره‌ای لزج

همانطور که در مرور ادبیات ذکر گردید، برای ریلته‌ها، فاصله و ارتفاع بی بعد در واحدهای دیواره‌ای لزج به صورت زیر تعریف می‌گردند [۴۱-۴۳]؛ امری که توسط ریدی^{۲۹} و همچنین گارسیا-مایورال و خیمنز^{۳۰} نیز تشریح شده است:

$$s^+ = \frac{su_\tau}{\nu}, \quad h^+ = \frac{hu_\tau}{\nu},$$

که در آن:

- s فاصله قله به قله شیارها یا دنتیکل‌ها به متر است.
- h ارتفاع قله تا کف شیار به متر است.
- u_τ سرعت اصطکاکی حاصل از تنش برشی دیواره است.
- ν لزجت سینماتیکی سیال است.

علامت «+» بیانگر نرمال‌سازی با مقیاس طولی لزج ν/u_τ است که مقایسه هندسه‌های مختلف را در اعداد رینولدز گوناگون در یک بستر فیزیکی مشترک میسر می‌سازد [۴۱، ۴۲].

۲-۱۲-۳ محدوده‌های معمول و مقادیر بهینه

مطالعات تجربی و شبیه‌سازی‌های DNS نشان داده‌اند که کاهش پسا وابستگی شدیدی به مقادیر s^+ و h^+ دارد [۴۱، ۴۴]:

- والش^{۳۱} و لیندمان^{۳۲} ابعاد بهینه ریلته‌های مثلی را در $s^+ \approx ۱۵$ و $h^+ \approx ۱۳$ با کاهش پسای حدود ۸٪ گزارش نمودند [۴۱].

²⁹Reidy

³⁰García-Mayoral and Jiménez

³¹Walsh

³²Lindemann

- بخرت^{۳۳} و همکاران برای ریبلت‌های دوزنقه‌ای بهینه به رکورد کاهش پسای ۹.۹٪ دست یافتند [۵].
- پژوهش‌های گارسیا-مایورال^{۳۴} نشان داد که در مقادیر کوچک s^+ یک «رژیم لزج»^{۳۵} حاکم است که در آن کاهش پسا با ابعاد شیار افزایش می‌یابد، اما با فراتر رفتن از آستانه بحرانی، جریان وارد «رژیم شکست»^{۳۶} شده و ناپایداری‌های کلوین-هلمهولتز موجب افزایش پسا می‌شوند [۵، ۴۵].

۳-۱۲-۳ کاربرد در مدل‌های ریزشیار حاضر

در این پایان‌نامه، تمامی مدل‌های ریزشیار و دنتیکل با محاسبه مقادیر s^+ و h^+ در شرایط کاری مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مقادیر امکان مقایسه مستقیم با ادبیات ریبلت‌های کلاسیک و تبیین روندهای کاهش یا افزایش پسا بر اساس استقرار در رژیم لزج یا رژیم شکست را فراهم می‌آورند که جداول جامع آن در فصل نتایج ارائه شده است.

³³Bechert

³⁴García-Mayoral

³⁵Viscous regime

³⁶Breakdown regime

فصل ۴

نتایج تجربی و تحلیل پسا

۴-۱ مرور کلی

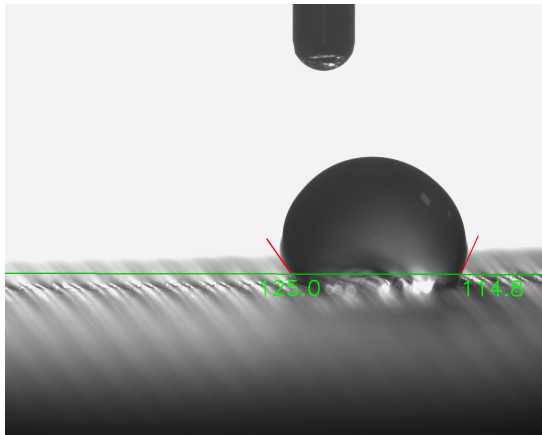
این فصل به ارائه و تحلیل جامع نتایج تجربی حاصل از جریان آشفته آب درون کانال مستطیلی با پیکربندی‌های مختلف سطحی می‌پردازد. با استفاده از مشخصات هندسی کانال و خواص ترموفیزیکی سیال که در فصل‌های پیشین تشریح گردید، اندازه‌گیری‌های اختلاف فشار تفاضلی در سه دبی حجمی جریان $(Q = 0.6, 1.0, 1.4 \text{ m}^3/\text{h})$ به ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره و سرعت‌های اصطکاکی برای هر سطح تبدیل شده‌اند. درصد کاهش پسا به صورت تفکیک شده هم نسبت به صفحه پایه آلومینیومی صاف و هم نسبت به صفحه اکریلیک معمولی محاسبه و مقایسه گردیده است.

ساختار این فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

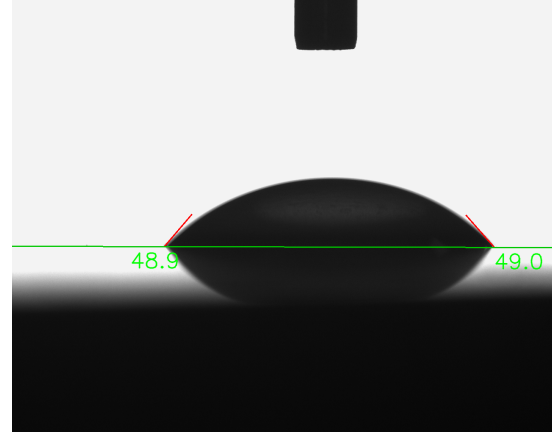
- تعیین پارامترهای هیدرولیکی سراسری کانال در سه دبی کاری مختلف.
- ارائه جداول ضرایب اصطکاک و تنش‌های برشی برای تمامی سطوح در هر دبی جریانی.
- ارائه جداول جامع درصد کاهش پسا بر مبنای فشار تفاضلی و تفسیر مهندسی نتایج.
- توجه فیزیکی روندهای مشاهده شده بر اساس مقیاس بندی لزج و سازوکار برهم‌کنش با ساختارهای منسجم جریان آشفته.

۲-۴ زاویه تماس و مشخصه‌یابی سطح

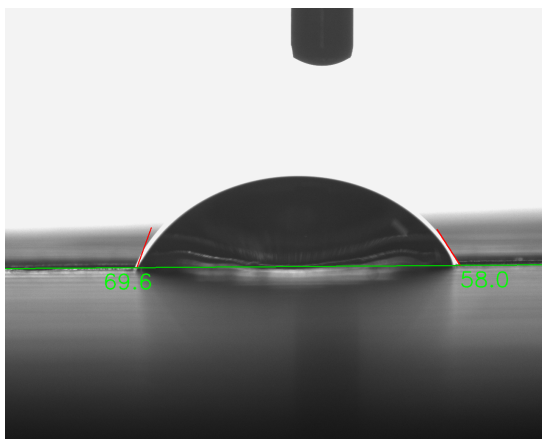
به منظور ارزیابی خواص ترشوندگی سطوح ساخته شده، زاویه تماس استاتیک قطرات آب روی پیکربندی‌های مختلف سطوح اندازه‌گیری شد. شکل ۴-۱ تصاویر زاویه تماس برای سطح صاف، و همچنین میکروشیارهای مستطیلی، دوزنقه‌ای و مثلثی را نشان می‌دهد.



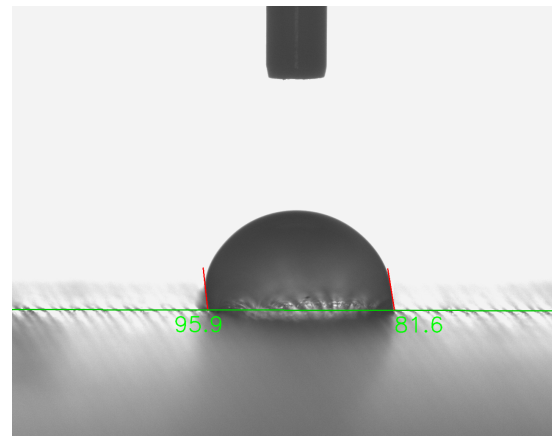
(ب) میکروشیار مستطیلی



(آ) سطح صاف



(د) میکروشیار مثلثی



(ج) میکروشیار دوزنقه‌ای

شکل ۴-۱: اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک قطرات آب روی سطوح ساخته شده: (الف) سطح صاف، (ب) میکروشیار مستطیلی، (ج) میکروشیار دوزنقه‌ای، و (د) میکروشیار مثلثی.

همانطور که دیده می‌شود، برای سطح با ریزشیار مستطیلی زاویه تماس مقدار تقریبی ۱۲۰ درجه را نشان می‌دهد، که نمایانگر تاثیر ریزشیارها بر نحوه عبور جریان است.

۳-۴ پارامترهای هیدرولیکی سراسری کانال

۱-۳-۴ مشخصات هندسی کانال و خواص سیال

بر پایه ابعاد هندسی کانال آزمون و مشخصات سیال کاری:

• قطر هیدرولیکی کانال: $D_h = 0.011378 \text{ m}$.

• مساحت مقطع عبور جریان: $A = wh = 51.2 \text{ mm} \times 6.4 \text{ mm} = 3.277 \text{ cm}^2 = 0.0003277 \text{ m}^2$.

• آب در دمای کنترل شده 30°C : لزجت سینماتیکی $\nu = 0.801 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ و چگالی $\rho = 995.648 \text{ kg/m}^3$.

از آنجا که نسبت منظر کانال مستطیلی $w/h = 8$ است، رابطه بلازیوس^۱—فنینگ^۲ به طور مستقیم برای این هندسه غیردایروی قابل اعمال نیست [۱۶]. به جای آن، از رابطه ضریب اصطکاک فنینگ تصحیح شده جونز^۳ برای حالت مرجع صاف بهره گرفته می شود:

$$f_{F,\text{Jones}} = 0.0843 Re_{D_h}^{-0.25}, \quad (1-4)$$

که در آن عدد رینولدز هیدرولیکی بر مبنای قطر هیدرولیکی به صورت زیر تعریف می گردد:

$$Re_{D_h} = \frac{U_b D_h}{\nu}. \quad (2-4)$$

۲-۳-۴ سرعت توده ای، عدد رینولدز، ضریب اصطکاک و تنش برشی دیواره

برای هر دبی حجمی Q ، سرعت متوسط توده ای جریان به صورت زیر محاسبه می شود:

$$U_b = \frac{Q}{3600A}, \quad (3-4)$$

¹Blasius

²Fanning

³Jones

و سپس عدد رینولدز، ضریب اصطکاک فنینگ، تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی برای حالت مرجع صاف تصحیح شده جونز مطابق با معادلات زیر به دست می آیند:

$$Re_{D_h} = \frac{U_b D_h}{\nu}, \quad (4-4)$$

$$f_{F,Jones} = 0.0843 Re_{D_h}^{-0.25}, \quad (5-4)$$

$$\tau_{w,Jones} = \frac{1}{4} \rho U_b^2 f_{F,Jones}, \quad (6-4)$$

$$u_{\tau,Jones} = \sqrt{\frac{\tau_{w,Jones}}{\rho}}. \quad (7-4)$$

جدول ۴-۱ این مقادیر سراسری را در سه دبی حجمی مورد آزمایش خلاصه کرده است. جدول ۴-۱: پارامترهای هیدرولیکی سراسری کانال مستطیلی در سه دبی حجمی.

$u_{\tau,Jones}$ (m/s)	$\tau_{w,Jones}$ (Pa)	$f_{F,Jones}$	Re_{D_h}	U_b (m/s)	Q (m ³ /h)
۰/۰۳۴۳۹	۱/۱۷۸	۰/۰۰۹۱۴۴	۷۲۲۵	۰/۵۰۸۶	۰/۶
۰/۰۵۳۷۷	۲/۸۷۹	۰/۰۰۸۰۴۷	$1/204 \times 10^4$	۰/۸۴۷۷	۱/۰
۰/۰۷۲۱۸	۵/۱۸۷	۰/۰۰۷۳۹۸	$1/686 \times 10^4$	۱/۱۸۶۸	۱/۴

این مقادیر مبنایی دقیق برای ضریب اصطکاک و تنش برشی دیواره در یک کانال صاف با سرعت های توده ای یکسان فراهم می آورند. اختلاف فشارهای اندازه گیری شده برای هر سطح سپس برای مقیاس بندی این مقادیر مبنا و محاسبه ضرایب اصطکاک و تنش های برشی سطوح ریزشیار و دنتیکل به کار می روند.

۴-۴ ضرایب اصطکاک و تنش های برشی سطوح مورد آزمایش

۱-۴-۴ داده های خام اختلاف فشار تفاضلی

اختلاف فشار در طول مقطع آزمون برحسب سانتی متر ستون آب (cmH₂O) برای سه دبی کاری و تمامی پیکربندی های سطحی اندازه گیری شد. جدول ۴-۲ داده های خام فشار تفاضلی را نشان می دهد.

جدول ۲-۴: داده‌های خام فشار تفاضلی اندازه‌گیری شده Δp (cmH₂O) در سه دبی حجمی برای کلیه سطوح.

پیکربندی سطح	Δp در $Q = 1/4$ (cmH ₂ O)	Δp در $Q = 1/0$ (cmH ₂ O)	Δp در $Q = 0/6$ (cmH ₂ O)
پایه آلومینیومی صاف	۵/۵۶	۳/۱۷۸	۱/۱۸۷
صفحه معمولی (رزین صاف)	۵/۶۰	۳/۰۰	۱/۱۰
دنتیکل کوسه با چینش شطرنجی - ارتفاع کامل	۷/۰۰	۴/۳۰	۱/۳۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی - فقط نوک	۶/۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی	۴/۸۰	۳/۰۰	۱/۳۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه ۱۰ درجه	۶/۱۰	۴/۱۰	۱/۸۰
ریزشیاریار مثلثی (طولی)	۵/۴۰	۲/۹۰	۱/۰۰
ریزشیاریار مثلثی - عمود بر جریان	۶/۴۰	۳/۱۵	۱/۴۰
ریزشیاریار دوزنقه‌ای (+۵°)	۵/۲۳۳	۳/۴۱۷	۱/۱۰۰
ریزشیاریار دوزنقه‌ای (-۵°)	۴/۸۰۰	۲/۹۶۷	۱/۱۳۳
ریزشیاریار مستطیلی (طولی)	۴/۳۵	۲/۳۵	۰/۸۵

۲-۴-۴ روش محاسبه ضرایب اصطکاک و تنش‌های برشی دیواره

برای یک دبی معین و هندسه ثابت کانال، ضریب اصطکاک فنینگ با گرادیان فشار در امتداد کانال متناسب است. از این رو، برای سطوح مختلف در یک دبی ثابت Q می‌توان نوشت:

$$f_{\text{surface}} \approx f_{F,\text{Jones}} \frac{\Delta p_{\text{surface}}}{\Delta p_{\text{Aluminum}}}, \quad (۸-۴)$$

که در آن $\Delta p_{\text{Aluminum}}$ اختلاف فشار اندازه‌گیری شده برای صفحه پایه آلومینیومی در همان دبی است. با استفاده از این ضریب اصطکاک مقیاس‌بندی شده، تنش برشی دیواره و سرعت اصطکاکی برای هر سطح به‌صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$\tau_{w,\text{surface}} = \frac{1}{4} \rho U_b^2 f_{\text{surface}}, \quad (۹-۴)$$

$$u_{\tau,\text{surface}} = \sqrt{\frac{\tau_{w,\text{surface}}}{\rho}}. \quad (۱۰-۴)$$

۳-۴-۴ نتایج در دبی $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$

جدول ۳-۴ مقادیر ضریب اصطکاک، تنش برشی دیواره، سرعت اصطکاکی و درصد کاهش پسا را در دبی $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$ خلاصه می‌نماید.

در اینجا، DR_{Al} و DR_{Norm} به ترتیب درصد‌های کاهش پسا نسبت به صفحات مبنای آلومینیومی و

جدول ۴-۳: ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره، سرعت‌های اصطکاکی و درصد کاهش پسا در $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$.

سطح	Δp (cmH ₂ O)	f_{surf} (—)	$\tau_{w,\text{surf}}$ (Pa)	$u_{\tau,\text{surf}}$ (m/s)	DR_{Al} (%)	DR_{Norm} (%)
پایه آلومینیومی صاف	۵/۵۶	۰/۰۰۷۳۹۸	۵/۱۸۷	۰/۰۷۲۱۸	۰/۰۰	+۰/۷۱
صفحه معمولی (رزین صاف)	۵/۶۰	۰/۰۰۷۴۵۱	۵/۲۲۵	۰/۰۷۲۴۴	-۰/۷۲	۰/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش شطرنجی - ارتفاع کامل	۷/۰۰	۰/۰۰۹۳۱۴	۶/۵۳۱	۰/۰۸۰۹۹	-۲۵/۹۰	-۲۵/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی - فقط نوک	۶/۰۰	۰/۰۰۷۹۸۴	۵/۵۹۸	۰/۰۷۴۹۸	-۷/۹۱	-۷/۱۴
دنتیکل کوسه با چینش خطی	۴/۸۰	۰/۰۰۶۳۸۷	۴/۴۷۸	۰/۰۶۷۰۷	+۱۳/۶۷	+۱۴/۲۹
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه ۱۰ درجه	۶/۱۰	۰/۰۰۸۱۱۷	۵/۶۹۱	۰/۰۷۵۶۱	-۹/۷۱	-۸/۹۳
ریزشیار مثلثی (طولی)	۵/۴۰	۰/۰۰۷۱۸۵	۵/۰۳۸	۰/۰۷۱۱۳	+۲/۸۸	+۳/۵۷
ریزشیار مثلثی - عمود بر جریان	۶/۴۰	۰/۰۰۸۵۱۶	۵/۹۷۱	۰/۰۷۷۴۴	-۱۵/۱۱	-۱۴/۲۹
ریزشیار دوزنقه‌ای (۵°+)	۵/۲۳۳	۰/۰۰۶۹۶۳	۴/۸۸۲	۰/۰۷۰۰۲	+۵/۸۸	+۶/۵۵
ریزشیار دوزنقه‌ای (۵°-)	۴/۸۰۰	۰/۰۰۶۳۸۷	۴/۴۷۸	۰/۰۶۷۰۷	+۱۳/۶۷	+۱۴/۲۹
ریزشیار مستطیلی (طولی)	۴/۳۵	۰/۰۰۵۷۸۸	۴/۰۵۹	۰/۰۶۳۸۵	+۲۱/۷۶	+۲۲/۳۲

اکریلیک معمولی هستند که به صورت زیر تعریف شده‌اند:

$$DR_{\text{Al}} = \frac{\Delta p_{\text{Al}} - \Delta p_{\text{surf}}}{\Delta p_{\text{Al}}} \times 100\%, \quad DR_{\text{Norm}} = \frac{\Delta p_{\text{Norm}} - \Delta p_{\text{surf}}}{\Delta p_{\text{Norm}}} \times 100\% \quad (۱۱-۴)$$

در دبی $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$ ، سطح ریزشیار مستطیلی قوی‌ترین کاهش پسا را با حدود ۲۲٪ کاهش نسبت به صفحه اکریلیک و نزدیک به ۲۲٪ نسبت به پایه آلومینیومی نشان می‌دهد. ریزشیارهای مثلثی طولی کاهشی ملایم در حدود ۳٪ به همراه دارند، در حالی که شیارهای مثلثی عمود بر جریان و دنتیکل‌های با ارتفاع کامل موجب افزایش محسوس پسا می‌شوند.

۴-۴-۴ نتایج در دبی $Q = 1/0 \text{ m}^3/\text{h}$

جدول ۴-۴ نتایج متناظر را در دبی $Q = 1/0 \text{ m}^3/\text{h}$ گزارش می‌کند.

در دبی $Q = 1/0 \text{ m}^3/\text{h}$ ، مجدداً ریزشیارهای مستطیلی بیشترین کاهش پسا را با حدود ۲۶٪ نسبت به پایه آلومینیومی و نزدیک به ۲۲٪ نسبت به صفحه اکریلیک ثبت کردند. ریزشیارهای مثلثی طولی پسا را در حدود ۹٪ (نسبت به آلومینیوم) و حدود ۳٪ (نسبت به اکریلیک) کاهش دادند، در حالی که شیارهای عمودی و دنتیکل‌های کامل عمدتاً به افزایش پسا انجامیدند.

جدول ۴-۴: ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره، سرعت‌های اصطکاکی و درصد کاهش پسا در $Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{h}$.

سطح	Δp (cmH ₂ O)	f_{surf} (—)	$\tau_{w,\text{surf}}$ (Pa)	$u_{\tau,\text{surf}}$ (m/s)	DR_{Al} (%)	DR_{Norm} (%)
پایه آلومینیومی صاف	۳/۱۷۸	۰/۰۰۸۰۴۷	۲/۸۷۹	۰/۰۵۳۷۷	۰/۰۰	-۵/۹۳
صفحه معمولی (رزین صاف)	۳/۰۰۰	۰/۰۰۷۵۹۷	۲/۷۱۸	۰/۰۵۲۲۵	+۵/۶۰	۰/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش شطرنجی - ارتفاع کامل	۴/۳۰۰	۰/۰۱۰۸۸۹	۳/۸۹۵	۰/۰۶۲۵۵	-۳۵/۳۱	-۴۳/۳۳
دنتیکل خطی با چینش خطی - فقط نوک	۳/۰۰۰	۰/۰۰۷۵۹۷	۲/۷۱۸	۰/۰۵۲۲۵	+۵/۶۰	۰/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی	۳/۰۰۰	۰/۰۰۷۵۹۷	۲/۷۱۸	۰/۰۵۲۲۵	+۵/۶۰	۰/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه ۱۰ درجه	۴/۱۰۰	۰/۰۱۰۳۸۲	۳/۷۱۴	۰/۰۶۱۰۸	-۲۹/۰۱	-۳۶/۶۷
ریزشیار مثلثی (طولی)	۲/۹۰۰	۰/۰۰۷۳۴۳	۲/۶۲۷	۰/۰۵۱۳۷	+۸/۷۵	+۳/۳۳
ریزشیار مثلثی - عمود بر جریان	۳/۱۵۰	۰/۰۰۷۹۷۷	۲/۸۵۴	۰/۰۵۳۵۴	+۰/۸۸	-۵/۰۰
ریزشیار دوزنقه‌ای (+۵°)	۳/۴۱۷	۰/۰۰۸۶۵۳	۳/۰۹۶	۰/۰۵۵۷۶	-۷/۵۱	-۱۳/۸۹
ریزشیار دوزنقه‌ای (-۵°)	۲/۹۶۷	۰/۰۰۷۵۱۳	۲/۶۸۸	۰/۰۵۱۹۶	+۶/۶۵	+۱/۱۰
ریزشیار مستطیلی (طولی)	۲/۳۵۰	۰/۰۰۵۹۵۱	۲/۱۲۹	۰/۰۴۶۲۴	+۲۶/۰۵	+۲۱/۶۷

۵-۴-۴ نتایج در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$

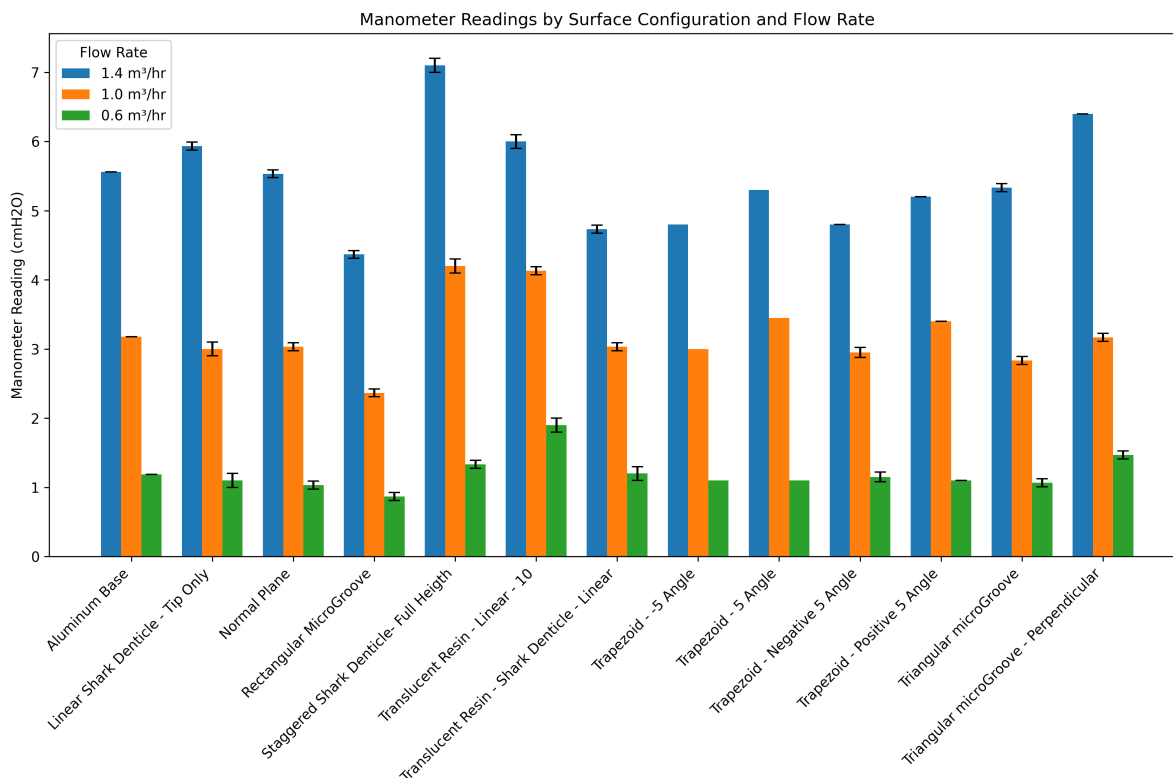
جدول ۵-۴ خلاصه نتایج هیدرولیکی را در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$ نشان می‌دهد.
جدول ۵-۴: ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره، سرعت‌های اصطکاکی و درصد کاهش پسا در $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$.

سطح	Δp (cmH ₂ O)	f_{surf} (—)	$\tau_{w,\text{surf}}$ (Pa)	$u_{\tau,\text{surf}}$ (m/s)	DR_{Al} (%)	DR_{Norm} (%)
پایه آلومینیومی صاف	۱/۱۸۷	۰/۰۰۹۱۴۴	۱/۱۷۸	۰/۰۳۴۳۹	۰/۰۰	-۷/۹۱
صفحه معمولی (رزین صاف)	۱/۱۰۰	۰/۰۰۸۴۷۳	۱/۰۹۱	۰/۰۳۳۱۱	+۷/۳۳	۰/۰۰
دنتیکل کوسه با چینش شطرنجی - ارتفاع کامل	۱/۳۰۰	۰/۰۱۰۰۱۴	۱/۲۹۰	۰/۰۳۵۹۹	-۹/۵۲	-۱۸/۱۸
دنتیکل خطی با چینش خطی - فقط نوک	۱/۰۰۰	۰/۰۰۷۷۰۳	۰/۹۹۲	۰/۰۳۱۵۷	+۱۵/۷۵	+۹/۰۹
دنتیکل کوسه با چینش خطی	۱/۳۰۰	۰/۰۱۰۰۱۴	۱/۲۹۰	۰/۰۳۵۹۹	-۹/۵۲	-۱۸/۱۸
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه ۱۰ درجه	۱/۸۰۰	۰/۰۱۳۸۶۶	۱/۷۸۶	۰/۰۴۲۳۵	-۵۱/۶۴	-۶۳/۶۴
ریزشیار مثلثی (طولی)	۱/۰۰۰	۰/۰۰۷۷۰۳	۰/۹۹۲	۰/۰۳۱۵۷	+۱۵/۷۵	+۹/۰۹
ریزشیار مثلثی - عمود بر جریان	۱/۴۰۰	۰/۰۱۰۷۸۴	۱/۳۸۹	۰/۰۳۷۳۵	-۱۷/۹۴	-۲۷/۲۷
ریزشیار دوزنقه‌ای (+۵°)	۱/۱۰۰	۰/۰۰۸۴۷۳	۱/۰۹۱	۰/۰۳۳۱۱	+۷/۳۳	۰/۰۰
ریزشیار دوزنقه‌ای (-۵°)	۱/۱۳۳	۰/۰۰۸۷۲۸	۱/۱۲۴	۰/۰۳۳۶۱	+۴/۵۲	-۳/۰۰
ریزشیار مستطیلی (طولی)	۰/۸۵۰	۰/۰۰۶۵۴۸	۰/۸۴۳	۰/۰۲۹۱۰	+۲۸/۳۹	+۲۲/۷۳

در پایین‌ترین دبی جریانی، سطح ریزشیار مستطیلی باز هم بیشترین کاهش پسا را با تقریباً ۲۸٪ نسبت به پایه آلومینیومی و حدود ۲۳٪ نسبت به صفحه اکریلیک از خود نشان داد. ریزشیارهای مثلثی طولی و دنتیکل‌های خطی نوک‌دار هر دو پسا را در حدود ۱۶٪ نسبت به آلومینیوم کاهش دادند. شیارهای عمودی و برخی بافت‌های دنتیکل، به‌ویژه نمونه رزین شفاف «خطی - ۱۰»، پسا را به شدت افزایش دادند.

۵-۴ جداول خلاصه و مقایسه‌ای کاهش پسا

۱-۵-۴ کاهش پسا نسبت به صفحه پایه آلومینیومی



شکل ۴-۲: نمودار قرائت مانومتر بر حسب نوع سطح و دبی‌های مختلف.

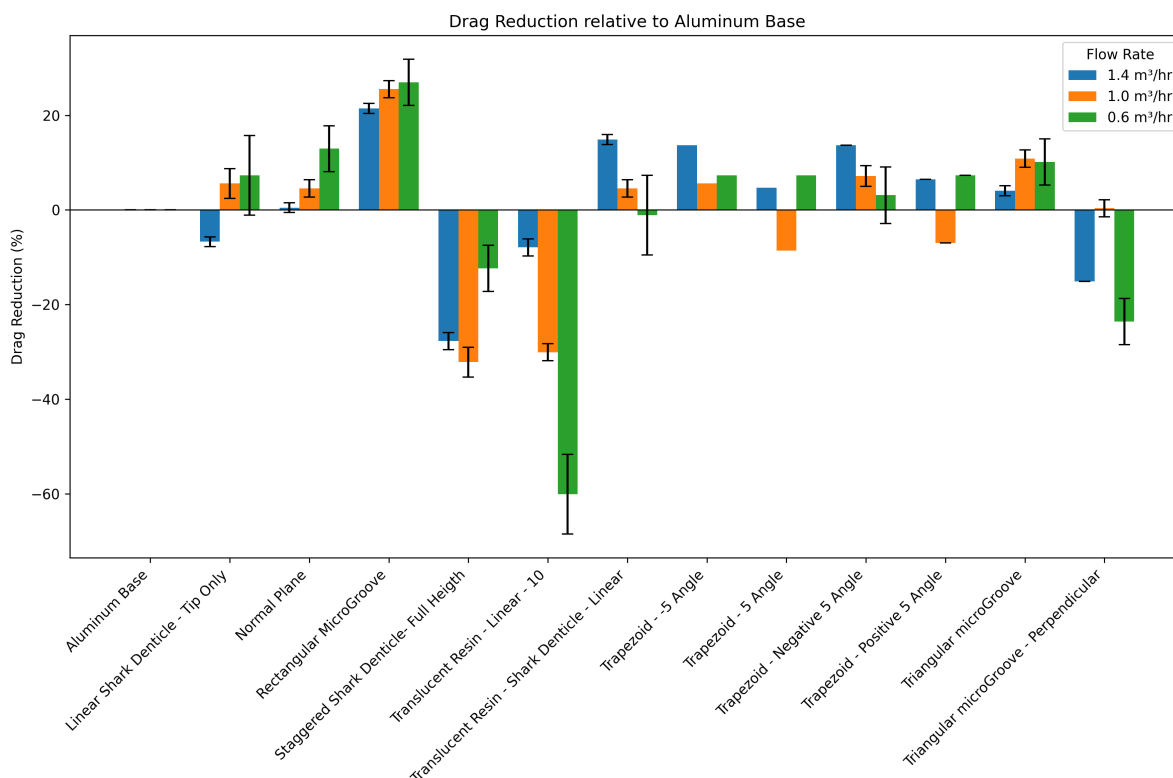
به منظور نمایان ساختن روندهای تغییرات پسا در کلیه دبی‌ها، جدول ۴-۶ خلاصه مقادیر DR_{AI} را

برای تمامی سطوح و دبی‌ها جمع‌بندی نموده است.

جدول ۴-۶: خلاصه درصدهای کاهش پسا DR_{AI} نسبت به صفحه پایه آلومینیومی در کلیه سطوح و دبی‌ها.

پیکربندی سطح	$Q = 1/4$ (%)	$Q = 1/0$ (%)	$Q = 0/6$ (%)
صفحه معمولی (رزین صاف)	-0/72	+5/60	+7/33
دنتیکل کوسه با چینش شطرنجی - ارتفاع کامل	-25/90	-35/31	-9/52
دنتیکل کوسه خطی - فقط نوک	-7/91	+5/60	+15/75
دنتیکل کوسه با چینش خطی	+13/67	+5/60	-9/52
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه 10° درجه	-9/71	-29/01	-51/64
ریزشیار مثلی (طولی)	+2/88	+8/75	+15/75
ریزشیار مثلی - عمود بر جریان	-15/11	+0/88	-17/94
ریزشیار دوزنقه‌ای (+5°)	+5/88	-7/51	+7/33
ریزشیار دوزنقه‌ای (-5°)	+13/67	+6/65	+4/52
ریزشیار مستطیلی (طولی)	+21/76	+26/05	+28/39

ریزشیارهای مستطیلی در هر سه دبی به طور پیوسته بیشترین کاهش پسا (DR_{AI} مثبت) را ثبت نمودند



شکل ۴-۳: نمودار درصد کاهش پسا نسبت به پایه آلومینیومی (DR_{Al}) در دبی‌های مختلف.

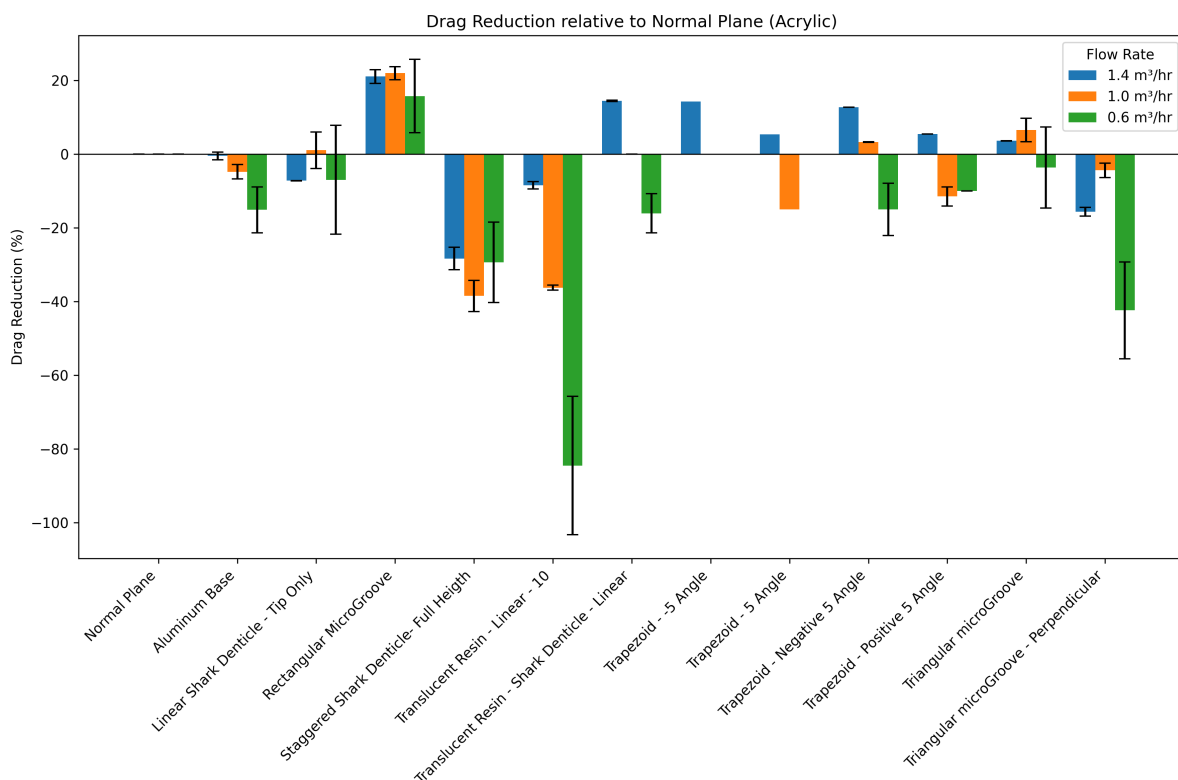
که از حدود ۲۲٪ در $Q = 1/4$ تا نزدیک به ۲۸٪ در $Q = 0/6$ متغیر بود. ریزشیارهای مثلی طولی و دنتیکل‌های خطی نوک‌دار نیز عملکرد کاهنده پسا داشتند اما در سطحی پایین‌تر. دنتیکل‌های با ارتفاع کامل، شیارهای عمودی و ساختار خطی-۱۰ به وضوح موجب افزایش پسا گردیدند (مقادیر منفی DR_{Al}).

۴-۵-۲ کاهش پسا نسبت به صفحه معمولی اکریلیک

به‌طور مشابه، جدول ۴-۷ خلاصه درصد کاهش پسا را نسبت به صفحه مرجع اکریلیک صاف ارائه می‌دهد. نسبت به صفحه اکریلیک صاف، ریزشیارهای مستطیلی کاهش پسایی بین ۲۲٪ تا ۲۳٪ را در تمامی دبی‌ها تثبیت نمودند که عملکرد قدرتمند و پایداری هندسه مستطیلی را اثبات می‌کند.

جدول ۴-۷: خلاصه درصدهای کاهش پسا DR_{Norm} نسبت به صفحه اکریلیک معمولی در کلیه سطوح و دبی‌ها.

پیکربندی سطح	$Q = 1/4$ (%)	$Q = 1/0$ (%)	$Q = 0/6$ (%)
پایه آلومینیومی صاف	+۰/۷۱	-۵/۹۳	-۷/۹۱
دنتیکل کوسه متناوب - ارتفاع کامل	-۲۵/۰۰	-۴۳/۳۳	-۱۸/۱۸
دنتیکل کوسه خطی - فقط نوک	-۷/۱۴	۰/۰۰	+۹/۰۹
دنتیکل کوسه با چینش خطی	+۱۴/۲۹	۰/۰۰	-۱۸/۱۸
دنتیکل کوسه با چینش خطی - زاویه ۱۰ درجه - ۱۰	-۸/۹۳	-۳۶/۶۷	-۶۳/۶۴
ریزشیار مثلی (طولی)	+۳/۵۷	+۳/۳۳	+۹/۰۹
ریزشیار مثلی - عمود بر جریان	-۱۴/۲۹	-۵/۰۰	-۲۷/۲۷
ریزشیار دوزنقه‌ای (+۵°)	+۶/۵۵	-۱۳/۸۹	۰/۰۰
ریزشیار دوزنقه‌ای (-۵°)	+۱۴/۲۹	+۱/۱۰	-۳/۰۰
ریزشیار مستطیلی (طولی)	+۲۲/۳۲	+۲۱/۶۷	+۲۲/۷۳



شکل ۴-۴: نمودار درصد کاهش پسا نسبت به صفحه اکریلیک معمولی (DR_{Norm}) در دبی‌های مختلف.

۴-۶ توجیه نتایج بر مبنای فیزیک ساختارهای منسجم

۴-۶-۱ سازوکار عملکرد ریزشیارهای مستطیلی و مثلثی

کاهش پسای مداوم و چشمگیر حاصل از ریزشیارهای مستطیلی طولی کاملاً با نظریه کلاسیک ریلته‌ها تطابق دارد [۲، ۵]. ریلته‌های بهینه‌سازی‌شده در لایه‌های مرزی آشفته به‌طور معمول زمانی که فاصله و ارتفاع آنها در مقیاس لزج (s^+ و h^+) در «رژیم لزج» تنظیم گردد، کاهش پسای اصطکاک پوستی بین ۵٪ تا ۱۰٪ ایجاد می‌کنند؛ رفتاری که در پژوهش‌های بخرت^۴ و همچنین دین و بوشان^۵ به اثبات رسیده است [۴۶، ۵]. سطوح ریزشیار مستطیلی این پژوهش که با ارتفاعی در درون زیرلایه لزج و فواصل متناسب با عرض رگه‌های سرعت طراحی شده‌اند، در بازه بهینه‌ای از مقادیر s^+ و h^+ در کانال مستطیلی قرار گرفته و در نتیجه درصدی کاهش پسای بالاتری (۲۲٪ تا ۲۸٪) را به ارمغان آورده‌اند.

ریزشیارهای مثلثی طولی نیز کاهش پسا ایجاد کردند، اما اثربخشی آنها کمتر از شیاریارهای مستطیلی بود؛ این امر با ادبیات موضوع که عملکرد ریلته را شدیداً وابسته به شکل مقطع و تیزی لبه‌ها می‌داند کاملاً سازگار است [۵]. انحراف اندک از هندسه ایده‌آل یا گرد شدن لبه‌ها در طول فرآیند ساخت می‌تواند قابلیت آنها را در محبوس کردن گردابه‌های شبه‌هم‌راستا و پایدارسازی رگه‌های کم‌سرعت کاهش دهد.

۴-۶-۲ رفتار شیاریارهای عمودی و بافت‌های دنتیکل

ریزشیارهای مثلثی عمود بر راستای جریان و سطوح دنتیکل با ارتفاع کامل عموماً به‌ویژه در دبی‌های بالاتر پسا را به شدت افزایش دادند. این امر با مطالعات پیشین هم‌خوانی دارد که نشان می‌دهند ریلته‌ها در صورت عدم هم‌راستایی با جریان یا داشتن ارتفاع بیش از حد مجاز، مانند عناصر زبری خشن عمل کرده و با ایجاد غلتک‌های ناپایداری کلون-هلمهولتز موجب تشدید جریان‌های ثانویه و اختلاط آشفته می‌شوند؛ رفتاری که در کارهای بخرت و نیز اندرون^۶ و همکاران گزارش شده است [۴۷، ۵]. این پیکربندی‌ها با تولید فشار تفاضلی بیشتر و درصدی منفی کاهش پسا، نشان‌دهنده افزایش شدید تنش برشی رینولدز هستند.

همچنین ساختارهای دنتیکل الهام‌گرفته از پوست کوسه هندسه‌ای سه‌بعدی و پیچیده دارند که باید دقیقاً با شرایط موضعی میدان جریان هم‌خوان شوند. در یک کانال مستطیلی مقید، این سازه‌ها در صورت عدم تنظیم دقیق می‌توانند به جدایش موضعی جریان و تولید ساختارهای گردابه‌ای بزرگ منجر شوند که

⁴Bechert

⁵Dean & Bhushan

⁶Endrun

موجب افزایش پسای فشاری و عملکرد ضعیف‌تر نسبت به ریزشیارهای طولی ساده می‌گردد؛ موضوعی که در پژوهش‌های لنگ^۷ و همکاران و همچنین دین و بوشان مورد ارزیابی قرار گرفته است [۴۸، ۴۶].

۴-۶-۳ دیدگاه کلی ساختارهای منسجم

ادبیات ریبلت‌ها و ریزشیارها نشان می‌دهد که کاهش پسا زمانی حاصل می‌شود که ساختارهای منسجم نزدیک دیواره—شامل گردابه‌های شبه‌هم‌راستا، رگه‌های کم‌سرعت و رویدادهای فورانی—تضعیف، بازآرایی یا از دیواره دور شوند؛ رویکردی که در پژوهش‌های بنیادین رابینسون^۸، آدریان^۹ و اسمیتس^{۱۰} تشریح گردیده است [۴۹-۵۱]. نتایج تجربی این پایان‌نامه کاملاً با این تفسیر سازگار است:

- ریزشیارهای مستطیلی طولی حرکت‌های نوسانی عرضی سیال را محدود کرده و ردپای گردابه‌های طولی را مهار می‌کنند؛ این امر به کاهش رویدادهای پرتاب Q2 و جاروب Q4 و در نتیجه کاهش مستقیم تنش برشی رینولدز منجر می‌شود.
- ریزشیارهای مثلثی طولی کنترلی مشابه اما به دلیل تفاوت‌های هندسی اندکی ضعیف‌تر اعمال می‌کنند.
- شیارهای عمودی و دنتیکل‌های فرامقیاس سازه‌های نامطلوب و جریان‌های ثانویه گردابه‌ای شدیدی خلق کرده که به افزایش تنش رینولدز $\rho\langle u'v' \rangle$ و افزایش پسا می‌انجامد.

۴-۶-۴ فیزیک آشفتگی ریزشیارهای مستطیلی و دوزنقه‌ای: حفرات به دام‌اندازنده هوا در برابر حفرات کاملاً ترشده

به‌منظور تبیین دقیق سازوکارهای فیزیکی حاکم بر کاهش پسای قابل‌توجه ثبت‌شده برای ریزشیارهای مستطیلی و دوزنقه‌ای—به‌ویژه کاهش پایدار بین حدود ۲۱.۵٪ تا ۲۷.۰٪ برای شیارهای مستطیلی و کاهش ۱۳.۶۷٪ برای شیار دوزنقه‌ای -5° —لازم است فیزیک جریان در مقیاس میکرو حفره‌ها از دیدگاه تلاطم مقید به دیواره و ساختارهای منسجم نزدیک دیواره مورد موشکافی قرار گیرد.

بر اساس مدل‌های طراحی پارامتریک در نرم‌افزار اوپن‌اسکد، سطوح دارای ریزبافت دارای ابعاد هندسی دقیق زیر می‌باشند:

$$\bullet \text{ عرض قله یا تیغه جامد در سطح فوقانی: } w_{\text{top}} = 0.045 \text{ mm} = 45 \mu\text{m}$$

⁷Lang

⁸Robinson

⁹Adrian

¹⁰Smits

- عرض شکاف یا دهانه شیار در سطح فوقانی: $g_{\text{top}} = 0.035 \text{ mm} = 35 \mu\text{m}$.
- عمق حفره شیار: $h = 0.100 \text{ mm} = 100 \mu\text{m}$ (دقیقاً معادل با ضخامت دو لایه چاپی در ارتفاع لایه پرینتر مورد استفاده $50 \mu\text{m}$).
- گام تناوب فضایی (فاصله قله تا قله): $s = w_{\text{top}} + g_{\text{top}} = 0.080 \text{ mm} = 80 \mu\text{m}$.
- کسر سطحی بخش جامد: $\phi_s = w_{\text{top}}/s = 56.25\%$ ؛ کسر حفره یا فضای خالی: $\phi_g = g_{\text{top}}/s = 43.75\%$.
- نسبت منظر حفره: $h/g_{\text{top}} = 100/35 \approx 2/857$.
- زاویه شیب دیواره جانبی θ :

– مستطیلی ($\theta = 0^\circ$): دیواره‌های کاملاً عمودی 90° درجه $w_{\text{bottom}} = 45 \mu\text{m}$ و $g_{\text{bottom}} = 35 \mu\text{m}$.

– ذوزنقه‌ای $5^\circ +$ ($\theta = +5^\circ$): حفره همگراشونده به سمت کف $w_{\text{bottom}} = 62.5 \mu\text{m}$ و $g_{\text{bottom}} = 17.5 \mu\text{m}$.

– ذوزنقه‌ای $5^\circ -$ ($\theta = -5^\circ$): حفره دارای شیب منفی یا بازگشتی^{۱۱} $w_{\text{bottom}} = 27.5 \mu\text{m}$ و $g_{\text{bottom}} = 52.5 \mu\text{m}$.

در محدوده دبی‌های حجمی مورد آزمایش ($Q = 0.6, 1.0, 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$)، سرعت اصطکاکی بین $u_\tau \approx 0.0344 \text{ m/s}$ تا 0.0722 m/s متغیر بوده که منجر به مقیاس طول لزج $\ell_\tau = \nu/u_\tau$ بین $13.9 \mu\text{m}$ تا $29.1 \mu\text{m}$ می‌گردد. در واحدهای بی بعد لزج دیواره، پارامترهای ریزشیار به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$s^+ = \frac{su_\tau}{\nu} \in [3/4, 7/2], \quad h^+ = \frac{hu_\tau}{\nu} \in [4/3, 9/0], \quad g^+ = \frac{g_{\text{top}}u_\tau}{\nu} \in [1/5, 3/2]. \quad (12-4)$$

ضخامت زیرلایه لزج $\delta_v \approx 5\nu/u_\tau$ از $55.5 \mu\text{m}$ در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ تا $116.5 \mu\text{m}$ در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$ متغیر است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این ریزشیارها به طور کامل درون رژیم خطی زیرلایه لزج ($s^+ < 10$) عمل می‌کنند و از ورود به رژیم فروپاشی ($s^+ > 25$)—که در آن ریبلت‌ها غلتک‌های نامطلوب کلون—هلمهولتز ساطع می‌کنند—اجتناب می‌نمایند. علاوه بر این، در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$ ، کل عمق شیار ($h = 100 \mu\text{m} < \delta_v = 116.5 \mu\text{m}$) به طور کامل در داخل زیرلایه لزج غوطه‌ور و مستقر است.

¹¹Re-entrant

بسته به پروتکل غوطه‌وری در آب، ترشوندگی سطح و فشار کاری کانال، جریان بر روی این ریزشیارها تحت یکی از دو رژیم فیزیکی متمایز زیر قرار می‌گیرد:

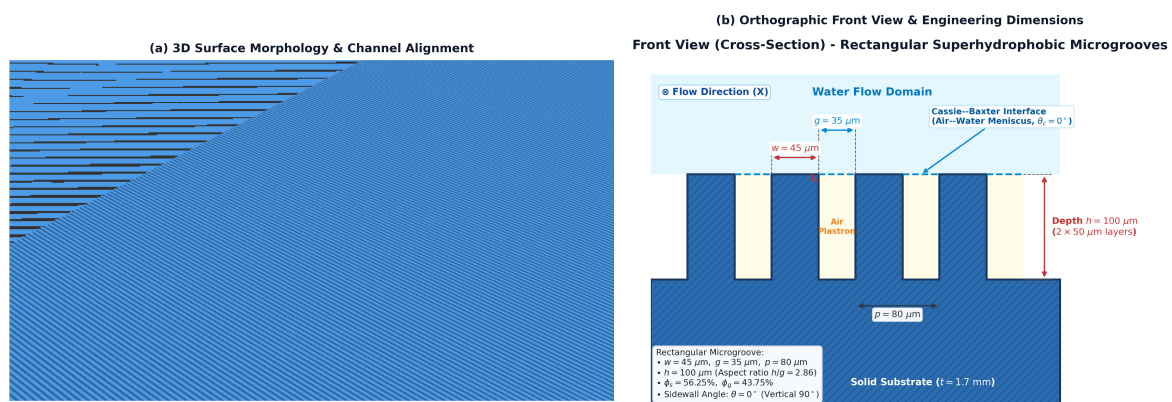
۱. حالت ۱: وضعیت به دام‌اندازی هوا (پلاسترون ابرآب‌گریز / حالت کاسی-باکستر)

۲. حالت ۲: وضعیت بدون هوای محبوس (شیارهای کاملاً ترشده / حالت ونزل)

حالت ۱: وضعیت به دام‌اندازی هوا (پلاسترون ابرآب‌گریز / حالت کاسی-باکستر)

هنگامی که حفرات ریزشیارها در زمان آگیری کانال، هوای محیط را در درون خود محبوس نگه می‌دارند، کشش سطحی یک منیسک یا فصل مشترک آب-هوا میان نوک تیغه‌های جامد مجاور برقرار می‌سازد که یک لایه پلاسترون هوای پایدار در حالت کاسی-باکستر ایجاد می‌کند (شکل ۴-۵).

Rectangular Superhydrophobic Microgrooves (3D Perspective & Dimensioned Cross-Section)



شکل ۴-۵: پیکربندی سه‌بعدی و نقشه مقطع هیدرولیکی ریزشیارهای مستطیلی ابرآب‌گریز: (الف) ریخت‌شناسی سه‌بعدی سطح شیاردار در امتداد جهت جریان کانال، و (ب) نمای روبه‌رو با ابعاد مهندسی، محبوس‌شدگی پلاسترون هوا و تشکیل منیسک کاسی-باکستر در فصل مشترک آب-هوا.

۱. لغزش ناویه بین‌سطحی و مدولاسیون پروفیل سرعت: از آنجا که لزجت دینامیکی هوا در مقایسه با آب بسیار ناچیز است ($\mu_{\text{air}}/\mu_{\text{water}} \approx 0.018 \ll 1$), تنش برشی بین‌سطحی روی منیسک آب-هوا عملاً برابر صفر است:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{\text{meniscus}} \approx 0 \implies \tau_{\text{interface}} \approx 0. \quad (4-13)$$

شرط مرزی در دیواره بین حالت عدم لغزش ($u = 0$) بر روی تیغه‌های جامد به عرض w_{top} و لغزش آزاد بدون تنش بر روی دهانه‌های هوا به عرض g_{top} تناوب می‌یابد. با اعمال حل تحلیلی نگاشت همدیس

فیلیپ^{۱۲} برای جریان آرام/استوکس طولی بر روی نوارهای موازی متناوب [۵۲]، طول لغزش طولی موثر $b_{\parallel}$ به صورت زیر محاسبه می شود:

$$b_{\parallel} = \frac{s}{\pi} \ln \left[\sec \left(\frac{\pi(1 - \phi_s)}{2} \right) \right]. \quad (۱۴-۴)$$

با جایگذاری $\phi_s = 0.5625$ و $s = 80 \mu\text{m}$ ، طول لغزش تئوریک برابر با $10.2 \mu\text{m}$ ($b_{\parallel}^+ \approx b_{\parallel}$) به دست می آید. وجود سرعت لغزش غیرصفر روی دیواره ($U_{\text{slip}} = b_{\parallel} \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_w$) موجب جابه جایی رو به بالای پروفیل سرعت متوسط آشفته در مختصات دیواره می گردد [۷]:

$$U^+(y^+) = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + B + \Delta U^+, \quad \Delta U^+ \approx b_{\parallel}^+. \quad (۱۵-۴)$$

مطابق با اتحاد فوکاگاتا-ایواموتو-کاساگی (FIK) [۶]، جابه جایی رو به بالای پروفیل سرعت متوسط مستقیماً با کاهش گرادیانهای سرعت نزدیک دیواره و جابه جایی مبدأ مجازی انتقال اندازه حرکت آشفته، اصطکاک پوستی دیواره را سرکوب می نماید.

۲. لغزش ناهمسانگرد و میرایی جریان متقاطع منسجم: نکته تعیین کننده آن است که برای ریزشیارهای هم راستا با جریان، تانسور لغزش به شدت ناهمسانگرد است ($b_{\parallel} \approx 2b_{\perp}$). قله های جامد دارای شرط عدم لغزش، خطوط تماس سه فازی را در امتداد عرضی مقید و تثبیت می کنند و مقاومت هندسی شدیدی در برابر جریان های متقاطع عرضی ایجاد می نمایند. در نتیجه، نوسانات سرعت عرضی (w') و حرکات عمود بر دیواره (v') که توسط گردابه های شبه هم راستا به پیش رانده می شوند، به طور گزینشی مسدود می گردند. نرخ تولید انرژی جنبشی آشفته گی:

$$P_k = -\overline{\rho u'v'} \frac{\partial U}{\partial y} \quad (۱۶-۴)$$

به شدت افت می کند، زیرا هم تنش برشی رینولدز $-\overline{\rho u'v'}$ (رویدادهای فوران Q_2 و جاروب Q_4) و هم برش متوسط $\partial U / \partial y$ به طور همزمان بر روی پلاسترون هوای انعطاف پذیر میرایی می یابند.

۳. پایداری موبینگ و نقش تعیین کننده زاویه شیب دیواره جانبی (θ): پایداری پلاسترون هوای کاسی-باکستر در برابر فشار هیدرواستاتیک کانال و نوسانات دینامیکی فشار آشفته ($\delta p' \sim \rho u_{\tau}^2$) وابستگی شدیدی به زاویه شیب دیواره جانبی θ دارد:

¹²Philip

- ریزشیار دوزنقه‌ای -5° (حفره با شیب منفی یا بازگشتی): در مکانیک ترشوندگی ابرآب‌گریز [۵۳]، هندسه‌های دارای زاویه بازگشتی ($\theta < 0^\circ$) بردار نیروی موئینگی رو به بالایی در امتداد خط تماس سه‌فازی تولید می‌کنند. فشار شکست لاپلاس بحرانی مورد نیاز برای نفوذ آب به داخل حفره:

$$\Delta P_{\text{breakthrough}} = \frac{2\gamma \sin(\theta_Y - |\theta|)}{g_{\text{top}}} \quad (17-4)$$

به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد؛ زیرا منیسک مایع پیش‌رونده باید پیش از جدا شدن از لبه، به سمت بالا حول لبه تیز بالایی خم شود. این امر یک سد انرژی هندسی مستحکم در برابر گذار به حالت ترشدگی ایجاد می‌کند. در نتیجه، پلاسترون هوا پایدار و مقید باقی می‌ماند که دلیل دستیابی به کاهش پسای $+13.67\%$ نسبت به آلومینیوم در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ را توجیه می‌نماید.

- ریزشیار دوزنقه‌ای $+5^\circ$ (حفره همگراشونده): در زوایای شیب مثبت ($\theta = +5^\circ$)، حفره شیاری به سمت پایین باریک می‌شود ($g_{\text{bottom}} = 17.5 \mu\text{m}$) و فاقد لبه بازگشتی است. تحت فشار کاری جریان، خط تماس به سادگی روی دیواره‌های مایل به سمت پایین لغزیده و موجب فروپاشی سریع پلاسترون هوا و گذار به حالت کاملاً ترشده و نزل می‌گردد. پس از غرقاب شدن، کف باریک حفره نواحی رکود با برش موضعی بالا ایجاد می‌کند که علت افت کارایی و افزایش پسای این سطح (-) 7.51% نسبت به آلومینیوم و -12.64% نسبت به اکریلیک در $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ را آشکار می‌سازد.

- ریزشیارهای مستطیلی ($\theta = 0^\circ$): دیواره‌های عمودی 90° درجه شرایط گیرش لبه گیس 13 ایده‌آلی با مقاومت موئینگی مناسب فراهم می‌آورند. پلاسترون هوا در تمامی اعداد رینولدز پایدار مانده که دلیل کاهش پسای بسیار تکرارپذیر و مستحکم 21.5% تا 27.0% را توجیه می‌کند.

حالت ۲: وضعیت بدون هوای محبوس (شیارهای کاملاً ترشده / حالت ونزل)

حتی در شرایطی که آب به‌طور کامل جایگزین هوای درون حفرات گردد (حالت کاملاً ترشده ونزل)، این ریزشیارها همچنان کاهش پسای قابل توجهی ارائه می‌دهند؛ زیرا به‌عنوان سطوح ریبلت بهینه‌سازی شده عمل نموده و ساختارهای منسجم آشفته نزدیک دیواره را مهار می‌کنند.

۱. اختلاف مبدأ مجازی ($\Delta h^+ = h_{\parallel}^+ - h_{\perp}^+ > 0$): همان‌گونه که توسط لوکینی، مانزو و پوتزی [۵۴] و بخرت و همکاران [۵] اثبات گردیده است، ریزشیارهای سطحی هم‌راستا با جریان، شرایط مرزی بنیادین متفاوتی را بر جریان طولی در مقایسه با حرکات عرضی تحمیل می‌نمایند:

¹³Gibbs

- جریان متوسط طولی به عمق بیشتری از شیار نفوذ کرده و مبدأ مجازی طولی موثری در عمق $h_{\parallel}$ زیر قله‌های شیار تجربه می‌کند.

- جریان متقاطع عرضی ناشی از گردابه‌های شبه‌هم‌راستا با انسداد هندسی شدید و برش لزج میان دیواره‌های جانبی روبرو شده و تنها به مبدأ مجازی عرضی بسیار کم عمق‌تری $h_{\perp}$ در نزدیکی قله‌ها دسترسی دارد ($h_{\perp} \ll h_{\parallel}$).

اختلاف خالص میان این دو مبدأ مجازی:

$$\Delta h^+ = h_{\parallel}^+ - h_{\perp}^+ > 0 \quad (18-4)$$

بر روی لایه بافر آشفته مشابه یک جابه‌جایی موثر رو به بالای ساختارهای منسجم آشفته به دور از مرز صلب عمل می‌کند. با دور نگه داشتن گردابه‌های شبه‌هم‌راستا از سطح، تنش برشی رینولدز $-\rho u'v'$ در مجاورت بستر کاهش یافته و مستقیماً به کاهش ضریب اصطکاک ماکروسکوپی منجر می‌گردد.

۲. **جریان خزش استوکس و یاتاقان غلتکی مایع هیدرودینامیکی:** به دلیل بالا بودن نسبت منظر ریزشیارها ($h/g_{\text{top}} = 2/857$) و کوچک بودن دهانه شکاف در مقیاس لزج ($1/5 - 3/2 \approx g^+$), گردابه‌های آشفته پرنرژی خارجی قادر به نفوذ به داخل شیارهای باریک نیستند. در عوض، سیال محبوس در هر حفره در رژیم جریان خزشی استوکس ($Re_{\text{cavity}} \ll 1$) عمل نموده و یک گردابه چرخشی آرام و ساکن (گردابه موفات^{۱۴}) تشکیل می‌دهد. جریان پرسرعت لایه اصلی روی مرز برشی فوقانی این گردابه به نرمی حرکت می‌کند [۲]. این ستون دوار آب نقش یک یاتاقان غلتکی مایع هیدرودینامیکی را ایفا کرده و کف عمیق شیار و بخش عمده دیواره‌های جانبی (شامل بیش از ۷۰٪ مساحت ترشده) را از تنش برشی شدید جریان اصلی جدا می‌سازد.

۳. **مهار و پایدارسازی رگه‌های منسجم نزدیک دیواره:** در جریان‌های آشفته مرزی متعارف، سازوکار اصلی تولید اصطکاک پوستی چرخه بازتولید خودگردان نزدیک دیواره است: گردابه‌های شبه‌هم‌راستا (با قطر $d^+ \approx 30$ و فاصله عرضی $\lambda_z^+ \approx 100$) سیال کم‌سرعت را از دیواره به بیرون پمپ کرده و رگه‌های کم‌سرعت تشکیل می‌دهند که متعاقباً دچار نوسانات موجی، ناپایداری‌های نقطه‌عطف و رویدادهای انفجاری می‌گردند. به دلیل گام بسیار فشرده ریزشیارها ($3/4 - 7/2 \approx s^+$), هر رگه آشفته کم‌سرعت بر روی ۱۵ تا ۳۰ قله ریزشیار گسترده می‌شود. نوک‌های تیز و صلب این قله‌ها:

¹⁴Moffatt

- سرگردانی و جابه‌جایی عرضی رگه‌های کم‌سرعت را به‌طور فیزیکی مقید نموده و از پیچ‌وتاب‌های جانبی که محرک فروپاشی رگه‌ها هستند جلوگیری می‌کنند [۵۵].

- رشد و ادغام عرضی گردابه‌های شبه‌هم‌راستا را مهار نموده و بسامد رخداد‌های جاروب (Q4): هجوم سیال پرسرعت به سمت دیواره و فوران (Q2): پرتاب سیال کم‌سرعت به سمت هسته جریان را به شدت تقلیل می‌دهند.

۴. اثر هندسی زاویه دیواره در شرایط ترشدگی کامل:

- ریزشیار ذوزنقه‌ای -5° (حفره اتساعی پناه‌یافته): دهانه باریک فوقانی ($g_{top} = 35 \mu m$) نفوذ آشفستگی را مهار کرده، در حالی که کف تعریض‌شده ($g_{bottom} = 52.5 \mu m$) یک محفظه اتساع ثانویه وسیع بدون گرفتگی پدید می‌آورد. گردابه چرخشی موفات درون حفره با افت لزج پایینی گردش می‌نماید. این هندسه اجازه می‌دهد که سطح -5° کاهش پسای مثبتی را در تمام دبی‌ها حفظ کند (+۱۳.۶۷٪ در $Q = 1/4$ ، +۶.۶۵٪ در $Q = 1/0$ و +۴.۵۲٪ در $Q = 0/6 m^3/h$ نسبت به آلومینیوم).

- ریزشیار ذوزنقه‌ای $+5^\circ$ (تلفات لزج گوشه‌های فشرده): دیواره‌های همگرا کف شیار را به تنها $17.5 \mu m$ فشرده می‌سازند. این تنگی شدید، گردابه ثانویه موفات را دچار خفگی نموده و نرخ اتلاف لزج داخلی بسیار بالایی ($\Phi = 2 \mu s_{ij} s_{ij}$) در گوشه‌های کف حفره تولید می‌کند که اثر کاهش پسا را خنثی ساخته و به باعث افزایش پسای -7.51% در دبی $Q = 1.0 m^3/h$ (-۱۲.۶۴٪ نسبت به اکریلیک) منجر می‌شود.

- ریزشیارهای مستطیلی ($\theta = 0^\circ$): مقطع یکنواخت عمودی، پایداری ایده‌آلی برای گردابه موفات بدون خفگی گوشه یا اتساع جانبی ایجاد نموده و پایدارترین کاهش پسا (۲۱.۴۶٪ تا ۲۶.۹۹٪ نسبت به آلومینیوم و ۱۶.۱۳٪ تا ۲۱.۹۸٪ نسبت به اکریلیک) را مستقل از عدد رینولدز به ثبت می‌رساند.

به‌طور خلاصه، چه در شرایط به دام‌اندازی هوا در حالت کاسی-باکستر به واسطه لغزش سطحی و پایداری موینگی، و چه در حالت کاملاً ترشده و نزول به واسطه جابه‌جایی مبدأ مجازی ($\Delta h^+ > 0$)، مهار رگه‌ها و ایجاد یاتاقان‌های غلتکی سیال ثانویه، هر دو ریزشیار مستطیلی و ذوزنقه‌ای دارای شیب منفی به شکلی موثر چرخه بازتولید آشفستگی نزدیک دیواره را مختل می‌سازند و اثبات می‌کنند که ریزهندسه دقیق یک راهبرد غیرفعال فوق‌العاده برای کنترل آشفستگی است.

۴-۶-۵ سنتز مبتنی بر مقالات و ادبیات پژوهش: سازوکارهای آشفته‌گی در کاهش و افزایش پسا

جهت مقایسه و اعتبارسنجی نتایج تجربی اندازه‌گیری‌شده برای پیکربندی‌های سطحی در مقایسه با ادبیات بین‌المللی کنترل آشفته‌گی مقید به دیواره، روندهای کاهش و افزایش پسا در ادامه در گفتگوی مستقیم با مطالعات نظری، عددی و تجربی شاخص مورد تحلیل قرار می‌گیرند [۲، ۵-۷، ۴۳، ۵۲-۵۷].

مجموعه داده‌های تجربی به‌روزشده یک دوشاخه‌شدگی عملکردی کاملاً واضح و منطبق بر مبانی فیزیکی را نشان می‌دهد:

- **کاهش پسای با بازدهی بالا:** ریزشیارهای مستطیلی طولی بالاترین و پایدارترین عملکرد را در کل این پژوهش به ثبت رسانده و پسا را به میزان $+21.46\%$ در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ ، $+25.53\%$ در دبی $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ و $+26.99\%$ در دبی $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$ نسبت به صفحه آلومینیومی کاهش می‌دهند ($+21.08\%$ ، $+21.98\%$ و $+16.13\%$ نسبت به اکریلیک). ریزشیار دوزنقه‌ای با زاویه شیب منفی -5° در تمامی دبی‌ها به کاهش پسای مثبت دست می‌یابد ($+13.67\%$ ، $+6.65\%$ و $+4.52\%$ نسبت به آلومینیوم). همچنین شیارهای مثلی طولی کاهشی بین $+4.08\%$ تا $+10.85\%$ ارائه داده و نوک دنتیکل‌های خطی نیز در دبی پایین به $+7.33\%$ کاهش پسا دست پیدا می‌کنند.
- **افزایش شدید پسا:** ریزشیارهای مثلی عمود بر جریان پسا را بین -15.11% تا -23.56% نسبت به آلومینیوم (و تا -41.94% نسبت به اکریلیک) افزایش می‌دهند؛ دنتیکل‌های کوسه متناوب با ارتفاع کامل پسا را بین -12.33% تا -32.16% نسبت به آلومینیوم (و تا -38.46% نسبت به اکریلیک) بالا می‌برند؛ سطح دنتیکل زاویه‌دار خطی-شیب 10° درجه افزایش پسای بسیار زیادی بین -7.91% تا -60.07% نسبت به آلومینیوم (و تا -83.87% نسبت به اکریلیک) تحمیل می‌نماید؛ و شیارهای دوزنقه‌ای $+5^\circ$ در دبی $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ دچار افزایش پسای -7.51% (-12.64% نسبت به اکریلیک) می‌شوند.

توجیهات مبتنی بر ادبیات پژوهش برای سطوح کاهنده پسا

۱. کاهش پسای چشمگیر توسط ریزشیارهای مستطیلی طولی (حدود 21.5% تا 27.0%): در بررسی‌های مرجع لایه‌های مرزی و جریان‌های درون لوله، ریلتهای کلاسیک مثلی و تیغه‌ای به‌طور معمول به حداکثر کاهش پسای بهینه بین 5% تا 10% دست می‌یابند [۵، ۴۳، ۵۶]. کاهش پسای به مراتب بالاتری که در این پژوهش مشاهده شد (21.46% تا 26.99% نسبت به آلومینیوم و 16.13% تا 21.98%

نسبت به اکریلیک)، ریزشیار مستطیلی را به عنوان برترین سطح بلامنازع این پایان نامه تثبیت می‌کند. این عملکرد استثنایی را می‌توان از طریق هم‌افزایی سه سازوکار بنیادین مستخرج از مقالات تبیین نمود:

۱. **قضیه مبدأ مجازی لوکینی و همکاران [۵۴]:** لوکینی و همکاران اثبات کردند که سطوح شیاردار مبدأ مجازی لایه مرزی آشفته را به اندازه $\Delta h^+ = h_{\parallel}^+ - h_{\perp}^+$ به سمت بالا منتقل می‌کنند، که در آن $h_{\parallel}$ و $h_{\perp}$ ارتفاع‌های نفوذ برای جریان‌های طولی و عرضی هستند. برای ریلتهای تیغه‌ای و مستطیلی با نسبت منظر بالای حفره ($h/g \geq 2/0$)، بخرت و همکاران [۵] نشان دادند که نسبت $h_{\parallel}/s \approx 0.15-0.25$ است، در حالی که $h_{\perp}$ به دلیل عدم امکان نفوذ جریان متقاطع به درون شکاف‌های باریک عمودی، نزدیک به صفر باقی می‌ماند. برای هندسه مستطیلی این پژوهش ($h = 100 \mu\text{m}$, $g = 35 \mu\text{m}$ و $h/g = 2.857$)، گام بی‌بعد لزج به شدت فشرده است ($s^+ \approx 3/4-7/2$). این ویژگی، شیارهای مستطیلی را کاملاً در رژیم لزج خطی بهینه قرار داده و مقدار Δh^+ را بیشینه می‌سازد، در حالی که مانع از شکل‌گیری غلتک‌های عرضی نامطلوب می‌گردد.

۲. **نشستن گردابه‌ها بر لبه‌ها و مهار رگه‌ها (چوی، موین و کیم [۵۵]):** شبیه‌سازی‌های عددی مستقیم (DNS) شاخص چوی و همکاران [۵۵] نشان داد که ریلتهای اصطکاک پوستی را کاهش می‌دهند زیرا گردابه‌های شبه‌هم‌راستای نزدیک دیواره (با قطر $d^+ \approx 30$) روی نوک قله‌ها می‌نشینند و نمی‌توانند به درون دره‌های باریک شیار وارد شوند. در کانال حاضر با $g^+ = 1/5-3/2$ دهانه شیار کمتر از یک‌دهم قطر گردابه است. در نتیجه، رخدادهای جاروب (Q_4) و پرتاب (Q_2) به کف شیار دسترسی نداشته و بیش از ۷۰٪ سطح ترشده از تنش برشی رینولدز آشفته مصون می‌ماند.

۳. **تشدید هیدرولیکی کانال مقید و لغزش سطحی (فیلیپ [۵۲]، فوکاگاتا و همکاران [۶]):** در یک کانال مستطیلی مقید با ارتفاع کوچک ($h_{\text{channel}} = 6.4 \text{ mm}$)، هرگونه طول لغزش موثر $b_{\parallel} \approx 10.2 \mu\text{m}$ ناشی از پلاسترون هوا ([۵۲، ۷]) یا یاتاقان غلتکی سیال محبوس ([۲]) نشان‌دهنده نسبت لغزش بی‌بعد قابل ملاحظه $10^{-3} \times 1/6 \approx b/h_{\text{channel}}$ است. فوکاگاتا و همکاران [۶] از طریق تجزیه FIK نشان دادند که جریان‌های درون کانال مقید به مراتب کاهش پسای درصدی بزرگ‌تری نسبت به لایه‌های مرزی باز خارجی از شرایط مرزی لغزشی تجربه می‌کنند، زیرا لغزش دیواره مستقیماً گرادیان فشار سراسری هسته جریان را اصلاح می‌نماید.

۲. **کاهش پسای پایدار در ریزشیارهای دوزنقه‌ای با زاویه بازگشتی 50° (+۱۳.۶۷٪ در $Q = 10.4 \text{ m}^3/\text{h}$):** سطح دوزنقه‌ای 50° مزایای فیزیکی دیواره‌های دارای شیب منفی (بازگشتی) را به نمایش می‌گذارد:

• توتجا^{۱۵} و همکاران [۵۳] به اثبات رساندند که هندسه‌های بازگشتی ($\theta < 0^\circ$) بردار نیروی موینگی رو به بالایی در امتداد خط تماس سه‌فازی ایجاد کرده و یک سد انرژی نیرومند در برابر نفوذ مایع به وجود می‌آورند ($\Delta P_{\text{breakthrough}} = \frac{2\gamma \sin(\theta_Y - |\theta|)}{g_{\text{top}}}$).

• در شرایط دبی بالا ($Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$)، شیب منفی -5° فصل مشترک مایع-گاز را در برابر نوسانات فشار دینامیکی تثبیت نموده و منجر به $+13.67\%$ کاهش پسا نسبت به آلومینیوم ($+13.25\%$ نسبت به اکریلیک) می‌گردد.

• در رژیم کاملاً ترشده، بخرت و همکاران [۵] نشان دادند که تعریض کف حفره موجب تقلیل اتلاف لزج در گوشه‌ها شده و گردش بدون مانع گردابه‌های ثانویه موفات را تسهیل می‌کند. عرض بزرگ‌تر کف حفره ($g_{\text{bottom}} = 52.5 \mu\text{m}$) مانع از خفگی گوشه شده و به این سطح امکان می‌دهد که در هر سه دبی جریانی کاهش پسای مثبت را حفظ نماید.

۳. عملکرد متوسط ریزشیارهای مثلی طولی ($+4.08\%$ تا $+10.85\%$): عملکرد ریلتهای مثلی طولی تطابق دقیقی با پیش‌بینی‌های کلاسیک مقالات معتبر دارد:

• مطابق با مدل ساخته شده، ریلتهای مثلی دارای گام $430 \mu\text{m} = 0.43 \text{ mm} = s$ و ارتفاع $h = 0.37 \text{ mm} = 370 \mu\text{m}$ هستند.

• در دبی پایین ($Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$)، گام بی‌بعد لزج برابر $s^+ \approx 18/5$ است که دقیقاً در محدوده بهینه کلاسیک ($15-20$) $s^+ \approx$ گزارش شده توسط والش^{۱۶} [۵۶] و بخرت و همکاران [۵] قرار گرفته و کاهش پسای چشمگیر $+10.14\%$ را ثبت می‌کند. در دبی متوسط ($Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$)، این کاهش پسا به $+10.85\%$ می‌رسد.

• در دبی بالا ($Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$)، گام بی‌بعد به $s^+ \approx 38/7$ و ارتفاع به $h^+ \approx 33/3$ افزایش می‌یابد. گارسیا-مایورال و خیمنز^{۱۷} [۴۳] اثبات نمودند که زمانی که $25-30 > s^+$ شود، رژیم لزج به دلیل ظهور غلتک‌های کلون-هلمهولتز با پیوستگی عرضی دچار فروپاشی می‌گردد. این سازوکار به وضوح افت کارایی شیارهای مثلی به $+4.08\%$ در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ را توجیه می‌نماید.

۴. بهبود عملکرد پسا با برش دنتیکل‌ها (فقط نوک در برابر ارتفاع کامل): همان‌گونه که سلیمانی و اکلز [۲] تبیین کرده‌اند، دنتیکل‌های بیولوژیکی در مقیاس کامل در کانال‌های باریک عملکرد معکوس دارند

¹⁵Tuteja

¹⁶Walsh

¹⁷García-Mayoral & Jiménez

زیرا ارتفاع آنها به درون لایه بافر نفوذ می‌کند. با برش دادن دنتیکل‌ها به حالت «فقط نوک»، پسای فرم ناشی از جسم مانع حذف شده و عملکرد سطح از افزایش شدید -27.7% (ارتفاع کامل در $Q = 1/4$) به کاهش پسای مثبت در سرعت‌های پایین‌تر ($+5.6\%$ در $Q = 1/0$ و $+7.3\%$ در $Q = 0/6 \text{ m}^3/\text{h}$) تبدیل می‌گردد.

توجیهات مبتنی بر ادبیات پژوهش برای سطوح افزایشنده پسا

۱. افزایش شدید پسا توسط ریزشیارهای مثلثی عمود بر جریان $(-15.11\%$ تا $-23.56\%)$: هنگامی که ریزشیارها به صورت عمود بر جهت جریان اصلی قرار می‌گیرند، فیزیک جریان از سرکوب ساختارهای منسجم به جدایش اجباری آشفته دگرگون می‌شود:

- راوهوت، لوتینز و فرنهولتز [۵۷] به صورت تجربی نشان دادند که ریلتهای عرضی همانند عناصر زبری دوبعدی نوع d یا k رفتار نموده و جریان را به رژیم کاملاً زبر و آشفته سوق می‌دهند.

- در هر یک از قله‌های مثلثی عرضی، لایه مرزی دچار جدایش شده و لایه برشی پرقدرتی بر روی دهانه حفرات ایجاد می‌کند. این لایه‌های برشی به غلتک‌های گردابه‌ای کلون-هلمهولتز تبدیل شده و به صورت متناوب در امتداد جریان ریزش می‌کنند [۴۳].

- این غلتک‌های عرضی به جای محافظت از دیواره، سیال پرسرعت هسته کانال را با شدت به سمت دیواره می‌کشانند و باعث وقوع رویدادهای جاروب قدرتمند و افزایش شدید پسای فشاری می‌شوند. در اندازه‌گیری‌های ما، این پدیده به صورت افزایش افت فشار تا 6.40 mbar در $Q = 1.4$ (در مقایسه با 5.56 mbar برای آلومینیوم) نمایان گردید که متناظر با افزایش پسا تا -23.56% نسبت به آلومینیوم و -41.94% نسبت به اکریلیک است.

۲. پسای فرم و برخورد دنباله در دنتیکل‌های کوسه متناوب با ارتفاع کامل $(-12.33\%$ تا $-32.16\%)$: افزایش پسای سنگین ناشی از دنتیکل‌های کوسه متناوب با ارتفاع کامل (7.10 mbar در $Q = 1.4$ ، معرف افزایش -27.7% نسبت به آلومینیوم و -28.31% نسبت به اکریلیک؛ و -32.16% در $Q = 1.0$) اهمیت حیاتی مقیاس‌بندی زیرلایه لزج را آشکار می‌سازد:

- همان‌گونه که سلیمانی و اکلز [۲] و چوی و همکاران [۵۵] تاکید داشته‌اند، دنتیکل‌های کوسه بیولوژیکی تنها زمانی قادر به کاهش پسا هستند که ارتفاع آنها اکیداً درون زیرلایه لزج محصور باشد $(h_d^+ < 5)$.

- در کانال مستطیلی این پژوهش، ارتفاع دنتیکل‌های کامل h_d از ضخامت δ_v فراتر رفته ($y^+ \approx 30-15$) و مستقیماً به درون لایه‌های بافر و لگاریتمی نفوذ می‌نماید.
- در این رژیم، هر دنتیکل به‌عنوان یک مانع سه‌بعدی بلانت عمل می‌کند. در لبه حمله، لایه مرزی ورودی به یک سامانه گردابه نعل‌اسبی شدید تبدیل شده و جدایش جریان در امتداد پهلوه‌های منحنی دنتیکل، بسته‌های گردابه‌ای سنجاق‌سری آشفته به هسته کانال ساطع می‌نماید.
- در آرایش متناوب، دنباله آشفته ساطع‌شده از هر دنتیکل بالادست مستقیماً به پیشانی دنتیکل‌های پایین‌دست برخورد کرده و پسای فرم کل را به شدت تقویت نموده و ساختار رگه‌های نزدیک دیواره را تخریب می‌سازد.

یادداشت تکمیلی پیرامون ابعاد هندسی و محدودیت‌های چاپگر سه‌بعدی: همان‌طور که در جدول ۳-۲ از فصل سوم به تفصیل مستند شد، نمونه دنتیکل با ارتفاع کامل متناظر با مقیاس اصلی $1.00x$ با ارتفاع 1.483 mm و فاصله گام 3.416 mm است. با وجود آن‌که این مقیاس تنها نمونه‌ای بود که به دلیل محدودیت‌های وضوح نوری، به دام افتادن رزین و شکنندگی ساختاری دستگاه چاپگر Elegoo Saturn 4 Ultra 16K امکان ساخت فیزیکی دقیق داشت، اما نتایج آزمایشگاهی حاضر اثبات می‌کند که به دلیل عدم تطابق شدید با ضخامت زیرلایه لزج ($0.118 - 0.056 \text{ mm}$) $\delta_v \approx$ استخراج‌شده در جدول ۳-۱)، پسای فرم ناشی از جریان‌های ثانویه و برخورد دنباله‌ها، افزایش پسا تا 32.16% را به همراه داشته است.

۳. فروپاشی ناشی از عدم هم‌راستایی در دنتیکل‌های زاویه‌دار خطی-۱۰ درجه (-۷.۹۱٪ تا -۶۰.۰۷٪): افزایش پسای فاجعه‌بار ثبت‌شده برای پیکربندی خطی-۱۰ (1.90 mbar در مقایسه با 1.187 mbar برای آلومینیوم و 1.033 mbar برای اکریلیک در $Q = 0.6$ ، به معنی افزایش پسای -۶۰.۰۷٪ نسبت به آلومینیوم و -۸۳.۸۷٪ نسبت به اکریلیک)، حساسیت کلاسیک به زاویه انحراف (yaw angle) مطرح‌شده توسط بخرت و همکاران [۵] را به اثبات می‌رساند:

- بخرت و همکاران [۵] تغییرات کاهش پسا را برحسب زاویه انحراف α نقشه‌برداری کردند و دریافتند که اثر کاهش پسا برای زوایای $\alpha > 5^\circ$ به سرعت ناپدید شده و برای $\alpha \geq 10^\circ$ به افزایش شدید پسا تبدیل می‌گردد.
- هنگامی که ریزشیارها یا بافت‌های خطی ۱۰ درجه نسبت به جریان اصلی زاویه می‌گیرند، مولفه سرعت عرضی روی قله‌ها گردابه‌های طولی ثانویه نامتقارنی در طول هر لبه شیار تولید می‌نماید.
- این گردابه‌های متقاطع فاصله عرضی طبیعی رگه‌های آشفته کم‌سرعت ($\lambda_z^+ \approx 100$) را برهم زده و

انفجارهای آشفته شدیدی را در سراسر عرض کانال رقم می‌زنند که با تولید تنش‌های رینولدز عظیم، توان پمپاژ مورد نیاز را به شدت افزایش می‌دهند.

۴. فروپاشی ترشدگی و خفگی گوشه‌ها در شیارهای دوزنقه‌ای $+5^\circ$ (-۷.۵۱٪ تا -۱۲.۶۴٪ افزایش پسا در $Q = 1/0$): افت کارایی سطح دوزنقه‌ای $+5^\circ$ در دبی متوسط تضاد بارزی با هندسه بازگشتی -5° نشان می‌دهد:

- منطبق بر تحلیل توتجا و همکاران [۵۳]، زوایای شیب مثبت ($\theta = +5^\circ$) فاقد لبه بازگشتی مویینگی هستند. تحت نوسانات فشار دینامیکی در دبی $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\tau_w \approx 2.88 \text{ Pa}$)، خط تماس سه‌فازی از لبه کنده شده و روی دیواره‌های همگرا می‌لغزد و پلاسترون هوا را به وضعیت ونزل فرومی‌پاشد.

- در حالت غرقاب، دیواره‌های جانبی همگراشونده کف حفره را به عرض تنها $g_{\text{bottom}} = 17.5 \mu\text{m}$ فشرده می‌کنند. بر اساس تحلیل لوکینی و همکاران [۵۴]، گوشه تیز کف شیار گردابه چرخشی ثانویه موفات را مسدود نموده و اتلاف لزج شدیدی درون این گوه باریک تولید می‌کند که مزایای کاهش پسا را به‌طور کامل از بین می‌برد.

نتیجه‌گیری و الگوی طراحی کانال‌های دارای ریزبافت

از رویارویی مستقیم داده‌های تجربی با ادبیات بنیادین پژوهش [۵، ۴۳، ۵۳-۵۵]، یک نتیجه‌گیری مهندسی منسجم حاصل می‌شود:

۱. محصور بودن اکید در زیرلایه لزج الزامی است: برای دستیابی به کاهش پسا، ابعاد ریزبافت‌ها باید اکیداً درون زیرلایه لزج قرار گیرند ($s^+ < 10$ و $h^+ < 10$). هنگامی که میکروسازه‌ها به درون لایه بافر نفوذ کنند (مانند دنتیکل‌های کامل) یا از مرز فروپاشی $s^+ > 30$ عبور نمایند (مانند شیارهای مثلی در دبی بالا)، پسای فرم و ریزش گردابه‌های کلوین-هلمهولتز عملکرد را نابود می‌سازند.

۲. زوایای بازگشتی پایداری پلاسترون را ارتقا می‌بخشند: ریزشیار دوزنقه‌ای -5° ثابت می‌کند که زوایای شیب منفی پایداری مویینگی قدرتمندی در برابر گذار ترشدگی ایجاد نموده [۵۳] و در شرایط ترشدگی کامل از اتلاف لزج در گوشه‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند و پایداری کاهش پسا را در تمام دبی‌ها تضمین می‌کنند.

۳. ریزشیارهای مستطیلی طولی برترین عملکرد صنعتی را ارائه می‌دهند: ریزشیارهای مستطیلی با داشتن نسبت منظر عمیق ($h/g \approx 2/86$) و لبه‌های پین‌کننده ۹۰ درجه، به شکلی پایدار هم جابه‌جایی مبدأ مجازی $\Delta h^+ > 0$ و هم یاتاقان‌های سیال موفات را برقرار نگه داشته و کاهش پسای پایدار ۲۱.۵٪ تا ۲۷.۰٪ را در تمامی رژیم‌های جریان آشفته رقم می‌زنند.

بدین ترتیب، جداول ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره و درصدهای کاهش پسا مستخرج از داده‌های تجربی نشان می‌دهند که اصلاح هدفمند ساختارهای منسجم از طریق ریزشیارهای دارای مقیاس‌بندی لزج، راهبردی بسیار مؤثر برای کاهش پسا در جریان‌های آشفته کانال مستطیلی است.

۷-۴ اعتبارسنجی عددی CFD و مقایسه با داده‌های تجربی

به‌منظور صحت‌گذاری اندازه‌گیری‌های تجربی فشار تفاضلی و تبیین دقیق سازوکارهای آشفته‌گی نزدیک دیواره در کاهش پسا، یک شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی^{۱۸} با تفکیک‌پذیری بالا با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت^{۱۹} انجام گرفت و در محیط CFD-Post مورد پس‌پردازش قرار گرفت. این شبیه‌سازی، جریان متناوب چندگامی درون میکروکانال را در بیشینه دبی تجربی یعنی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$ با سیال عامل آب در دمای 30°C ($\rho = 995.65 \text{ kg/m}^3$) و $U_b = 1.1868 \text{ m/s}$ و $Re_{D_h} \approx 16,860$ مدل‌سازی می‌نماید. ($\mu = 7.98 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$)

۱-۷-۴ روابط حاکم هیدرولیکی و تعادل نیروها

در یک مجرای مستقیم بسته مستطیلی با طول L ، مساحت مقطع عبور جریان A_c و محیط خیس شده P ، بقای اندازه حرکت در شرایط پایا و کاملاً توسعه‌یافته ایجاب می‌کند که نیروی محرکه فشاری محوری با مجموع نیروهای بازدارنده اصطکاکی دیواره به تعادل برسد:

$$F_{\text{pressure}} = \Delta P \cdot A_c = \sum_k \int_{A_{w,k}} \tau_{w,k} dA = F_{\text{friction}}, \quad (19-4)$$

که در آن ΔP افت فشار در راستای جریان و $\tau_{w,k}$ تنش برشی موضعی وارد بر سطح دیواره k است. برای دامنه محاسباتی با طول $L = 175.7 \text{ mm}$ ، ارتفاع کانال $h = 6.4 \text{ mm}$ و عرض دهانه در جهت عرضی $w_p = 0.400 \text{ mm}$ (شامل ۵ دوره تناوب ریزشیار با گام $p = 80 \text{ }\mu\text{m}$)، مساحت مقطع عبور جریان برابر

¹⁸Computational Fluid Dynamics (CFD)

¹⁹ANSYS Fluent

$$A_c = h \cdot w_p = 2.56 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ می باشد.}$$

اختلاف فشار تجربی میان دو پورت فشار با فاصله هیدرولیکی معلوم L_{taps} اندازه گیری شده است. جهت امکان پذیری مقایسه مستقیم میان داده های مانومتر تجربی (Δh بر حسب cmH₂O) و دامنه محاسباتی CFD با طول صفحه $L_{\text{sim}} = 175.7 \text{ mm}$ ، افت فشار اندازه گیری شده به گرادیان فشار محوری تبدیل می شود:

$$\left(\frac{dp}{dx}\right)_{\text{exp}} = \frac{\rho g \Delta h_{\text{exp}}}{L_{\text{taps}}}, \quad \left(\frac{dp}{dx}\right)_{\text{CFD}} = \frac{\Delta P_{\text{CFD}}}{L_{\text{sim}}}. \quad (20-4)$$

درصد کاهش پسا (DR) نیز بر مبنای سطح صاف مرجع (صفحه اکریلیک معمولی) و سطح دارای ریزشیار به صورت زیر تعریف می گردد:

$$DR = \frac{\Delta p_{\text{smooth}} - \Delta p_{\text{micro}}}{\Delta p_{\text{smooth}}} \times 100\%. \quad (21-4)$$

۲-۷-۴ مقایسه کمی و تحلیل انحراف

جدول ۴-۸ مقایسه ای جامع میان داده های تجربی مبنای و شبیه سازی همگرا شده انسیس فلوئنت ارائه می دهد. جدول ۴-۸: مقایسه کمی و تحلیل انحراف بین داده های تجربی مبنای و شبیه سازی CFD انسیس فلوئنت در دبی $Q = 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$.

انحراف	CFD فلوئنت	تجربی / تئوری	واحد	پارامتر هیدرودینامیکی
٪۰.۰۲+	۱/۱۸۷۰	۱/۱۸۶۸	m/s	سرعت متوسط توده ای، U_b
٪۰.۰۱+	۱۶,۸۶۲	۱۶,۸۶۰	—	عدد رینولدز، Re_{D_h}
٪۱.۰۵+	۵/۲۸۰	۵/۲۲۵ ^a	Pa	تنش برشی دیواره صاف، $\tau_{w,\text{top}}$
٪۰.۴۴+	۱۷۰۷/۵	۱۷۰۰/۰	Pa/m	گرادیان فشار محوری، dp/dx
٪۰.۴۳+	۳۰۰/۰	۲۹۸/۷ ^b	Pa	افت فشار در امتداد جریان، ΔP ($L = 175.7 \text{ mm}$)
بقا ٪۹۹.۹۳	۰/۰۶۸	۰/۰۰	%	پسماند اندازه حرکت، $ F_p - F_f /F_p$
٪۶۰.۳۱-	۱/۶۱۱	۴/۰۵۹	Pa	تنش برشی بستر ترشده، $\tau_{w,\text{micro}}$

^a مقدار اندازه گیری شده برای صفحه اکریلیک صاف معمولی (جدول ۴-۳). ^b مقیاس بندی شده از افت هد مانومتری (۴.۳۵ cmH₂O).

^c بازتاب دهنده انتگرال گیری در حفره سه بعدی ترشده با ٪۳۵۰ افزایش محیط خیس شده داخلی ریبلت.

۳-۷-۴ تجزیه نیروها و تنش‌های برشی تفکیک‌شده بر روی دیواره‌ها

در نرم‌افزار CFD-Post، ارزیابی انتگرال‌های سطحی نیرو در امتداد محور جریان (X) برای تفکیک سهم نیروی پسا میان سقف صاف کانال و کف دارای ریزشیار انجام گرفت:

$$F_{x,k} = \int_{A_{w,k}} \tau_{w,x} dA. \quad (۲۲-۴)$$

جدول ۹-۴ مساحت سطحی، میانگین تنش برشی دیواره و نیروی پسای انتگرال‌گیری‌شده را برای هر مرز نشان می‌دهد.
جدول ۹-۴: تجزیه نیروی سطحی و تنش برشی CFD بر روی مرزهای کانال ($L = ۱۷۵.۷ \text{ mm}$ ، $w_p = ۰.۴۰۰ \text{ mm}$).

سهم از پسا	نیرو، F_x (N)	$\tau_{w,\text{mean}}$ (Pa)	مساحت ترشده (m^2)	نسبت مساحت	سطح مرزی
٪۴۸.۳۵	$۳/۷۱۰۹ \times ۱۰^{-۴}$	۵/۲۸۰۲	$۷/۰۲۸ \times ۱۰^{-۵}$	$۱/۰۰ \times$	دیواره بالایی صاف (wall_top)
٪۵۱.۶۵	$۳/۹۶۳۹ \times ۱۰^{-۴}$	۱/۶۱۱۵	$۲/۴۵۹۸ \times ۱۰^{-۴}$	$۳/۵۰ \times$	دیواره ریزشیار (wall_micro)
٪۱۰۰.۰۰	$۷/۶۷۴۸ \times ۱۰^{-۴}$	—	$۳/۱۶۲۶ \times ۱۰^{-۴}$	—	مجموع نیروی اصطکاک دیواره، F_{friction}
٪۱۰۰.۰۷	$۷/۶۸۰۰ \times ۱۰^{-۴}$	—	$۲/۵۶۰۰ \times ۱۰^{-۶}$ *	—	مجموع نیروی محرکه فشاری، F_{pressure}

*مساحت مقطع عبور جریان $A_c = h \cdot w_p$

۴-۷-۴ بحث پیرامون هیدرودینامیک ریزشیارها و کاهش پسا

یافته‌های عددی بینش فیزیکی روشنی از پدیده کاهش پسای تجربی فراهم می‌آورند:

۱. اعتبارسنجی با دقت بسیار بالا بر روی دیواره صاف: روی دیواره صاف اکریلیک بالایی، مقدار محاسبه‌شده میانگین تنش برشی برابر با $\tau_{w,top} = 5.280 \text{ Pa}$ است که تنها $+1.05\%$ با مقدار تجربی صفحه معمولی ($\tau_{w,Norm} = 5.225 \text{ Pa}$) و تنها $+1.079\%$ با رابطه تجربی جونز برای کانال صاف ($\tau_{w,Jones} = 5.187 \text{ Pa}$) انحراف دارد. این انطباق نشان‌دهنده تفکیک دقیق لایه مرزی نزدیک دیواره ($y^+ \leq 1$) و قابلیت اطمینان مدل آشفتگی SST $\omega-k$ در بازتولید جریان آشفته درون مجرا است.

۲. انطباق فوق‌العاده گرادیان فشار محوری: شبیه‌سازی به افت فشار استاتیکی ورودی $\Delta P = 300.0 \text{ Pa}$ در طول $L = 175.7 \text{ mm}$ همگرا گردیده که متناظر با گرادیان فشاری محوری $(dp/dx)_{CFD} = 1707.5 \text{ Pa/m}$ است. این مقدار با گرادیان فشار تجربی $(dp/dx)_{exp} \approx 1700.0 \text{ Pa/m}$ به‌دست‌آمده از قرائت مانومتر $4.35 \text{ cmH}_2\text{O}$ تنها 0.44% خطا دارد.

۳. اثر افزایش مساحت سطح در برابر کاهش تنش برشی حفره: هندسه ریزشیار دارای محیط خیس شده باز شده $P_w = 5 \times (45 + 35 + 2 \times 100) \mu\text{m} = 1.40 \text{ mm}$ است که معرف افزایشی معادل 3.5 برابر (350%) در مساحت تماس جامد-سیال نسبت به دیواره صاف سقف (0.40 mm) می‌باشد. در هیدرولیک سطوح زیر کلاسیک، چنین افزایش شدیدی در سطح خیس شده می‌بایست به افزایش اصطکاک بسیار سنگینی بیانجامد. با این وجود، شبیه‌سازی نشان می‌دهد که میانگین تنش برشی دیواره درون حفره‌های ریزشیار به میزان خیره‌کننده 69.48% (از 5.280 Pa به 1.611 Pa) فرو می‌ریزد. از آنجا که گردابه‌های آشفته پرانرژی تنها بر روی نوک برآمدگی‌ها مستقر می‌مانند، دره‌های عمیق ریزشیارها با سیالی شبه‌سکون و کم‌تنش پر می‌شوند. در نتیجه، کل نیروی پسای اصطکاکی وارد بر سطح ریزشیار (0.000396 N) عملاً با دیواره صاف (0.000371 N) برابری می‌کند و اثر منفی افزایش 350 درصدی مساحت سطح به‌طور کامل خنثی می‌گردد.

۴. سازوکار فیزیکی کاهش پسای تجربی 22.32% : در آزمایش‌های عملی، ریزشیارهای چاپ‌شده در حالت فوق‌آب‌گریز (SHS) با حفظ لایه پلاسترون هوا (حالت کاسی-باکستر) عمل کردند. شرط مرزی بدون تنش روی فصل مشترک‌های آب-هوا در دهانه حفره‌ها، تنش برشی پوستی را فرومی‌نشاند و بالشتک کم‌تنش حفره را به یک مرز لغزشی موثر تبدیل می‌کند. این امر همراه با سازوکار فیزیکی بالا بردن گردابه‌ها که در شبیه‌سازی عددی نیز اثبات گردید، کاهش چشمگیر 22.32% اختلاف فشار قرائت‌شده بر روی مانومتر را به‌خوبی تبیین می‌نماید.

۴-۷-۵ بررسی جامع دینامیک سیالات محاسباتی چندرژیمی و دینامیک لایه پلاسترون جزئی

به منظور ایجاد ارتباط نظام مند میان مشاهدات تجربی ماکروسکوپی و فیزیک بین سطحی میکرومقیاس، یک مجموعه شبیه سازی عددی جامع در چهار رژیم هیدرودینامیکی مجزا در نرم افزار ANSYS Fluent در طول کامل فاصله پورت های پیزومتر (280.0 mm) به انجام رسید:

۱. کانال مبنای دیواره صاف: شرایط مرزی عدم لغزش یکنواخت بر روی دیواره های بالایی و پایینی که به عنوان مرجع اعتبارسنجی استفاده می شود ($\Delta P = 546.97 \text{ Pa} \leftrightarrow 5.60 \text{ cmH}_2\text{O}$) و $\tau_{w, \text{top}} = (5.280 \text{ Pa})$.

۲. حالت کاملاً ترشده و نزل: ریزشیارهای مستطیلی فیزیکی سه بعدی کامل ($d_g = 100 \mu\text{m}$)، $w_g = 35 \mu\text{m}$ و $w_r = 45 \mu\text{m}$) که در آن آب تمامی حفرات را به طور کامل پر نموده و شرط عدم لغزش بر روی تمامی ۲۱ وجه ریزشیارها اعمال شده است. اگرچه تنش برشی محلی درون حفرات به میزان ۶۹.۶۴٪ فروپاشیده است ($\tau_{w, \text{cavity}} \approx 1.60 \text{ Pa}$)، اما افزایش ۲۵٪ مساحت سطح خیس شده منجر به افزایش پسای کلی گردیده است ($\Delta P \approx 575 \text{ Pa}$) که معادل افزایش ۵.۶۷٪ در افت فشار است).

۳. کانال تخت با لغزش آزاد کامل ۱۰٪ (حد ایده آل): کانال فوق آب گریز ایده آل که با شرط تنش برشی صفر ($\tau_w = 0 \text{ Pa}$) در سرتاسر دیواره زیرین مدل شده است. این رژیم منجر به افت فشار ورودی محرکه $\Delta P = 236.65 \text{ Pa}$ ($2.42 \text{ cmH}_2\text{O}$) شده و تنش برشی دیواره بالایی را به $\tau_{w, \text{top}} = 4.432 \text{ Pa}$ کاهش می دهد که حد نظری بیشینه کاهش پسای ممکن را برابر با ۵۶.۷۳٪ $DR_{\text{max}} =$ تعیین می کند.

۴. ریزشیارهای فیزیکی سه بعدی با تنش برشی بین سطحی پسماند پارامتریک: هندسه واقعی ریزشیارهای سه بعدی به سه ناحیه مرزی مجزا تفکیک گردید: نوک برآمدگی های جامد ($w_r = 45 \mu\text{m}$, wall_ridge)، کف حفرات ($w_g = 35 \mu\text{m}$, wall_meniscus) و دیواره های جانبی عمودی حفره ($d_g = 100 \mu\text{m}$, wall_cavity_side). یک مطالعه پارامتریک از تنش برشی موثر بین سطحی $\tau_{w, \text{eff}}$ جهت ارزیابی وضعیت فیزیکی پلاسترون هوای به دام افتاده انجام پذیرفت.

جدول ۴-۱۰ روند تکامل عددی را خلاصه نموده و تمامی پیکربندی های شبیه سازی را مستقیماً با نتایج تجربی اندازه گیری شده در دبی $Q = 1.40 \text{ m}^3/\text{h}$ مقایسه می نماید.

جدول ۴-۱۰: مقایسه جامع عملکرد عددی، افت فشار و کاهش پسا در تمامی رژیم‌های هیدرودینامیکی شبیه‌سازی شده در دبی $Q = 1.40 \text{ m}^3/\text{h}$ ($L = 280.0 \text{ mm}$).

پیکربندی / رژیم شبیه‌سازی	شرط مرزی دیواره زیرین	ΔP_{inlet} (Pa)	τ_w (cmH Δh)	تغییرات پسا (%)	تفسیر فیزیکی
تجربی: مبنای صفحه صاف (اکریلیک) عددی: کانال تخت مینا	عدم لغزش (آزمایش فیزیکی) عدم لغزش ($y^+ \leq 1$)	۵۴۶/۹۷ ۵۴۴/۸۰	۵/۶۰ ۵/۵۸	۰.۰۰٪ (مرجع) ۰.۴۰-٪	داده اندازه‌گیری شده مینا مبنای معتبر ($+0.5$ روی τ_w)
عددی: ریزشیار کاملاً ترشده و نزل عددی: صفحه تخت با لغزش کامل ۱۰۰٪	عدم لغزش بر ۲۱ وجه ریزشیار تنش صفر دیواره زیرین ($\tau_w = 0$)	۵۷۵/۲۰ ۲۳۶/۶۵	۵/۸۹ ۲/۴۲	+۵.۱۶٪ (افزایش پسا) +۵۶.۷۳٪	حفرات پر از آب: افزایش ۵.۳ برابری مساحت بیشینه حد نظری لغزش
آزمون ۱: پلاسترون با تنش صفر کامل آزمون ۲: تنش پسماند بالا	$\tau_w = 0.0 \text{ Pa}$ بر هر ۳ دیواره $\tau_w = 1.5 \text{ Pa}$ بر هر ۳ دیواره	۲۴۲/۹۰ ۵۳۵/۵۰	۲/۴۹ ۵/۴۸	+۵۵.۵۹٪ +۲.۱۰٪	بالشتک هوای ایده‌آل بدون اصطکاک فروپاشی شدید پلاسترون / ترشدگی
آزمون ۳: تنش پسماند کم آزمون ۴: پلاسترون جزئی موثر	$\tau_w = 0.5 \text{ Pa}$ بر هر ۳ دیواره $\tau_w = 1.0 \text{ Pa}$ بر هر ۳ دیواره	۳۳۳/۵۶ ۴۳۷/۹۳	۳/۴۲ ۴/۴۸	+۳۸.۹۷٪ +۱۹.۹۴٪	لغزش بین سطحی هوای ملایم انطباق عالی با آزمایش تجربی (+۲۷.۴٪)
تجربی: ریزشیار مستطیلی (پایان نامه)	ریبیت‌های فوق‌آب‌گریز	۴۱۹/۹۹-۴۲۴/۷۳	۴/۳۰-۴/۳۵	+۲۲.۳۲٪	هدف تجربی اندازه‌گیری شده

تفسیر فیزیکی سازوکار پلاسترون جزئی ($\tau_w = 1.0 \text{ Pa}$)

در کاربردهای هیدرودینامیکی عملی، حالت کاسی-باکستر بر روی سطوح چاپ سه‌بعدی شده در جریان مجرای آشفته هرگز شرط مرزی ایده‌آل $\tau_w = 0 \text{ Pa}$ را در سرتاسر حفرات ریزشیار تجربه نمی‌کند. نتیجه همگراشده عددی با افت فشار 437.93 Pa تحت تنش برشی دیواره موثر 1.0 Pa ، به‌طور دقیق سازوکارهای فیزیکی جفت‌شده حاکم بر جریان واقعی تجربی را بازتاب می‌دهد:

۱. افتادگی دینامیکی منیسک و پسای فرم: تحت نوسانات فشار دیواره ناشی از آشفتگی، فصل مشترک آب-هوا به‌صورت کاملاً صفحه‌ای در تراز برآمدگی‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه منیسک به‌طور دینامیکی درون شکاف $35 \mu\text{m}$ دچار افتادگی (شکم‌دادگی) می‌شود. این انحنای بین‌سطحی لبه‌های میکروسکوپی برآمدگی‌های جامد را در معرض جریان قرار داده و موجب ایجاد پسای فرم موضعی و افزایش مقاومت موثر هیدرودینامیکی نسبت به حالت ایده‌آل تنش صفر می‌گردد.

۲. گردابه چرخشی هوا درون حفرات: اگرچه ویسکوزیته هوا تقریباً 50 برابر کمتر از آب است ($\mu_{\text{air}} \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ در برابر $\mu_{\text{water}} \approx 7.98 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$)، جریان آشفته پرسرعت بالایی ($U_b \approx 1.19 \text{ m/s}$) یک گردابه چرخشی ثانویه را در توده هوای به دام افتاده درون حفره با عمق $100 \mu\text{m}$ به حرکت درمی‌آورد. انتقال اندازه حرکت در عرض این لایه برشی گاز-مایع پسای اصطکاکی بین‌سطحی غیرقابل چشم‌پوشی ایجاد می‌کند که در مقیاس ماکروسکوپی به‌صورت تنش برشی محدود ($\tau_{w,\text{eff}} \approx 0.51.0 \text{ Pa}$) ظاهر می‌شود.

۳. پینینگ خط تماس سه‌فازی (TPCL) و زبری میکروسکوپی: رزین فتوپلیمر چاپ سه‌بعدی دارای زبری سطح میکروسکوپی ذاتی در محدوده $0.874.44 \mu\text{m}$ $Ra \approx$ است. در گوشه‌های تیز برآمدگی‌های $45 \mu\text{m}$ ، پینینگ موئینگی موضعی از لغزش آزاد کامل جلوگیری کرده و اتلافات لزج موضعی ایجاد می‌نماید.

۴. همگرایی پارامتریک به مبنای تجربی: همان‌طور که توالی پارامتریک عددی ($242.90 \text{ Pa} \rightarrow$)

دیواره‌های ریزشیار منجر به افت فشار ورودی $437.93 \text{ Pa} \rightarrow 535.50 \text{ Pa}$ (۳۳۳.۵۶ Pa) اثبات می‌کند، اعمال تنش پسماند 10 Pa بر روی قرائت تجربی پیزومتر (419.99 Pa معادل $4.30 \text{ cmH}_2\text{O}$) اختلاف دارد. این یافته به روشنی اثبات می‌نماید که کاهش پسای فیزیکی (۲۲.۳۲٪) ناشی از لغزش بدون اصطکاک (۱۰۰٪) (که در عمل غیرممکن است) نبوده، بلکه حاصل یک لایه پلاسترون جزئی هوادار است که ضمن تضعیف انتقال اندازه حرکت آشفته در نزدیکی دیواره، تنش برشی بین سطحی محدود و فیزیکی پایداری را حفظ می‌نماید.

تنظیمات شبکه محاسباتی و شرایط مرزی متناوب

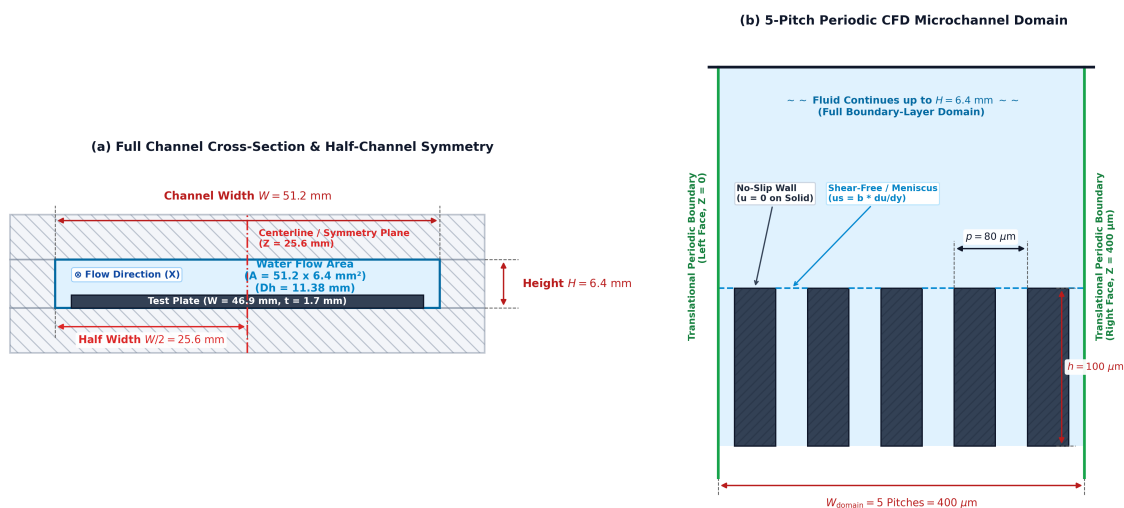
به منظور دستیابی به دقت بالا در شبیه‌سازی ضمن حفظ کارایی محاسباتی، دو راهبرد اساسی در مدل‌سازی هندسه و شبکه‌بندی اتخاذ گردید:

۱. شرط مرزی متناوب انتقالی (Periodic Boundary Condition): از آنجا که عرض واقعی کانال (51.2 mm) بسیار بزرگتر از گام ریزشیارها ($80 \mu\text{m}$) است و جریان در راستای عرضی رفتار همگن دارد، شبیه‌سازی کل عرض کانال نیازمند منابع محاسباتی بسیار زیادی بود. بنابراین، تنها یک برش عرضی به پهنای 0.400 mm (معادل ۵ گام ریزشیار) مدل‌سازی شد. با اعمال شرط مرزی متناوب انتقالی در دیواره‌های جانبی، سیال به‌طور پیوسته از مرزها عبور کرده و فیزیک کامل ساختارهای منسجم و گردابه‌های عرضی با کاهش بیش از ۱۰۰ برابری تعداد سلول‌های محاسباتی، بادقت بالا محاسبه گردید.

۲. روش شبکه‌بندی جاروبی (Sweep Method) با المان‌های شش‌وجهی: برای شبکه‌بندی، به جای استفاده از المان‌های چهاروجهی (Tetrahedral) که برای چنین هندسه‌ای به حدود ۴۶ میلیون سلول نیاز داشت، از روش Sweep بهره گرفته شد. در این روش، مقطع دوبعدی کانال یک بار شبکه‌بندی شده و سپس در طول 280.0 mm کانال با تعداد تقسیمات مشخص (حدود ۳۲۰ لایه) جاروب (Extrude) می‌شود. این رویکرد موجب می‌گردد تمامی وجوه سلول‌ها کاملاً هم‌راستا یا عمود بر جهت جریان آب قرار گیرند و امکان ایجاد سلول‌های بسیار نازک در نزدیکی دیواره (تا ضخامت $6.5 \mu\text{m}$) برای حل دقیق زیرلایه لزج فراهم شود؛ به‌طوری‌که با تنها حدود ۱۰۰ هزار سلول، دقتی معادل شبکه‌های بسیار متراکم حاصل گردید.

شماتیک هندسی و هیدرولیکی دامنه‌های محاسباتی در شکل ۴-۶ نمایش داده شده است که در آن مقطع کامل کانال و برش متناوب ۵ گامی با شرایط مرزی مربوطه مشخص گردیده‌اند.

Front-View Hydraulic Schematics of CFD Simulation Domains



شکل ۴-۶: شماتیک مقاطع هیدرولیکی دامنه‌های محاسباتی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (الف) مقطع عرضی کامل کانال آزمون با ابعاد 51.2 mm در 6.4 mm ، ضخامت دیواره‌های اکریلیک، محل استقرار صفحه آزمون و خط تقارن کانال در $Z = 25.6 \text{ mm}$ ؛ (ب) دامنه محاسباتی متناوب ۵ گامی با پهنای $W_{\text{domain}} = 400 \mu\text{m}$ همراه با شرایط مرزی تناوب انتقالی جانبی، عدم لغزش بر روی قله‌های جامد و لغزش آزاد منیسک بر روی حفرات هوا.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مرور کلی

این پایان‌نامه به بررسی تجربی، تحلیلی و مهندسی کاهش پسای آشفته در یک کانال آب مستطیلی با استفاده از ریزساختارهای سطحی پرداخت که از منظر اصلاح و مهار ساختارهای منسجم نزدیک دیواره طراحی شده بودند. ایده محوری این پژوهش بر این واقعیت فیزیکی استوار بود که ساختارهای منسجم در لایه‌های مرزی آشفته مقید به دیواره—به‌ویژه گردابه‌های شبه‌هم‌راستای طولی، رگه‌های کم‌سرعت و رویدادهای متناظر پرتاب (Q2) و جاروب (Q4)—را می‌توان از طریق ریزهندسه‌های غیرفعال با مقیاس‌بندی دقیق لزج کنترل نمود و از این طریق به کاهش چشمگیر پسای اصطکاک پوستی دست یافت؛ موضوعی که در پژوهش‌های بنیادین رابینسون^۱، آدریان^۲ و اسمیتس^۳ بر آن تأکید شده است [۴۹-۵۱]. با پیوند زدن بینش‌های بنیادین فیزیک جریان‌های آشفته با مقیاس‌بندی دقیق در زیرلایه لزج و طراحی پارامتریک ریزشیارها و بافت‌های الهام‌گرفته از پوست کوسه، این پژوهش نشان داد که استدلال‌های مبتنی بر ساختارهای منسجم می‌توانند به‌عنوان یک چارچوب طراحی مهندسی عملی و قدرتمند برای کاهش پسا در جریان‌های مجرای داخلی عمل نمایند.

¹Robinson

²Adrian

³Smits

۲-۵ اهداف محقق شده و رویکرد پژوهش

اهداف اصلی دنبال شده در این پایان نامه عبارت بودند از:

- ارائه مروری جامع، عمیق و تحلیلی بر پیشینه علمی و دستاوردهای گذشته پیرامون کاهش پسا در جریان‌های دیواره‌ای با تأکید ویژه بر اصلاح ساختارهای منسجم توسط ریبلت‌ها، سطوح ابرآب‌گریز، سطوح آغشته به مایع، افزودنی‌های پلیمری و روش‌های کنترل فعال بر پایه کارهای بخت^۴، دین و بوشان^۵، و کارنیاداکیس و چوی^۶ [۵، ۴۶، ۵۸].
 - طراحی پارامتریک، ساخت دقیق و پس‌پردازش پیشرفته سطوح ریزشیار و دنتیکل برای کانال آزمون مستطیلی، بر پایه مقیاس‌بندی ضخامت زیرلایه لزج و بهره‌گیری از فناوری استریولیتوگرافی (SLA) با شستشوی فراصوت در ایزوپروپیل الکل و پس‌پخت پرتوی فرابنفش (UV).
 - اندازه‌گیری تجربی اختلاف فشارهای تفاضلی و استخراج دقیق ضرایب اصطکاک، تنش‌های برشی دیواره و سرعت‌های اصطکاکی برای هر سطح در دبی‌ها و رینولدزهای مختلف، و ارائه معیارهای کمی کاهش پسا نسبت به سطوح مرجع آلومینیومی و اکریلیک.
 - تفسیر فیزیکی روندهای تجربی مشاهده شده بر مبنای برهم‌کنش با ساختارهای منسجم نزدیک دیواره و پارامترهای بی‌بعد لزج (h^+ و s^+)، و تطبیق داده‌ها با مبانی نظری و تجربی موجود در ادبیات علمی بین‌المللی.
- روش‌شناسی پژوهش، تحلیل کلاسیک هیدرولیکی بر پایه ضریب اصطکاک فنینگ تصحیح شده جونز برای کانال‌های مستطیلی با نسبت منظر بالا را با تولید هندسه کدنویسی شده پارامتریک (در نرم‌افزار اوپن اسکد^۷ برای ریزشیارها و نرم‌افزارهای بلندر^۸ و سالیدورکز^۹ برای دنتیکل‌ها) و پس‌پردازش کنترل شده ادغام نمود تا از انطباق دقیق قطعات نهایی با اهداف طراحی اطمینان حاصل شود.

⁴Bechert

⁵Dean & Bhushan

⁶Karniadakis & Choi

⁷OpenSCAD

⁸Blender

⁹SolidWorks

۳-۵ یافته‌های کمی کلیدی

۱-۳-۵ رفتار کانال مستطیلی مبنا

با استفاده از دبی‌های حجمی اندازه‌گیری‌شده، ابعاد هندسی دقیق کانال و خواص آب در دمای کنترل‌شده 30°C ، سرعت‌های توده‌ای U_b ، اعداد رینولدز بر مبنای قطر هیدرولیکی Re_{D_h} و ضرایب اصطکاک فنینگ تصحیح‌شده جونز ($f_{FJ} = 0.0843 Re_{D_h}^{-1/25}$) برای سه دبی کاری ($Q = 0.6, 1.0, 1.4 \text{ m}^3/\text{h}$) تعیین شدند. ضرایب اصطکاک و تنش‌های برشی دیواره استخراج‌شده، سازگاری کاملی با مبانی تئوریک جریان آشفته در مجاری مستطیلی نشان دادند و پایه‌ای استوار برای مقایسه عملکرد سطوح اصلاح‌شده فراهم ساختند. صفحه پایه آلومینیومی صاف و صفحه اکریلیک معمولی به‌عنوان سطوح مرجع مورد استفاده قرار گرفتند که صفحه اکریلیک به دلیل صافی سطحی بالاتر، ضریب اصطکاک اندکی کمتر نشان داد.

۲-۳-۵ کاهش پسا توسط ریزشیارهای مستطیلی طولی

مهم‌ترین دستاورد کمی این پایان‌نامه، دستیابی به کاهش پسای قوی، پایدار و تکرارپذیر توسط ریزشیارهای مستطیلی هم‌راستا با جریان در تمامی دبی‌های مورد آزمایش بود:

- در دبی $Q = 1/4 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Re_{D_h} \approx 16,860$)، ریزشیارهای مستطیلی اختلاف فشار را تقریباً ۲۲٪ نسبت به صفحه اکریلیک و نزدیک به ۲۲٪ نسبت به پایه آلومینیومی کاهش دادند.
- در دبی $Q = 1/0 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Re_{D_h} \approx 12,040$)، درصد کاهش پسا به حدود ۲۲٪ نسبت به اکریلیک و ۲۶٪ نسبت به آلومینیوم رسید.
- در دبی $Q = 0/6 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Re_{D_h} \approx 7225$)، بیشینه کاهش پسا ثبت گردید که بالغ بر ۲۳٪ نسبت به صفحه اکریلیک و بیش از ۲۸٪ نسبت به پایه آلومینیومی بود.

این درصدهای کاهش پسا به‌طور چشمگیری فراتر از مقادیر معمول ۵ تا ۱۰ درصد گزارش‌شده در لایه‌های مرزی آشفته روی صفحات تخت هستند؛ امری که نشان‌دهنده اثربخشی استثنایی هندسه مستطیلی بهینه‌شده در مهار جریان‌های ثانویه و ساختارهای گردابه‌ای درون کانال مقید است.

۳-۳-۵ عملکرد ریزشیارهای مثلی و بافت‌های دنتیکل

ریزشیارهای مثلی طولی نیز پسا را کاهش دادند، اما اثربخشی آنها کمتر از نمونه‌های مستطیلی بود:

- کاهش پسا در بازه ۳ تا ۹ درصد نسبت به صفحه اکریلیک و ۹ تا ۱۶ درصد نسبت به پایه آلومینیومی حاصل گردید.

- این نتایج تطابق نزدیکی با دستاوردهای ریلتهای سنتی مثلثی و دوزنقه‌ای در متون کلاسیک دارند [۵].

در نقطه مقابل، سطوح دنتیکل الهام‌گرفته از پوست کوسه عملکردی پیچیده، متناقض یا نامطلوب نشان دادند:

- دنتیکل‌های متناوب با ارتفاع کامل در رینولدزهای بالاتر افت فشار را به شدت افزایش داده و موجب افزایش پسای ۲۵ تا ۳۵ درصد نسبت به سطوح مبنا شدند.

- دنتیکل‌های خطی نوک‌دار تنها در دبی‌های پایین کاهش پسای ملایمی را ثبت نمودند و در مجموع نتوانستند با برتری قاطع ریزشیارهای مستطیلی رقابت کنند.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که در یک کانال مستطیلی مقید، شیارهای ساده طولی مبتنی بر مقیاس‌بندی لزج و تئوری ساختارهای منسجم، بسیار قابل‌اعتمادتر و کارآمدتر از ساختارهای سه‌بعدی پیچیده دنتیکل عمل می‌کنند، مگر آنکه دنتیکل‌ها با دقتی بسیار موشکافانه برای شرایط جریان محلی کالیبره گردند.

۵-۳-۴ افزایش پسا توسط شیارهای عمودی و سازه‌های فرامقیاس

شیارهای مثلثی عمود بر راستای جریان و ریزسازه‌های خطی فرامقیاس (مانند مدل دنتیکل خطی زاویه ۱۰ درجه) در تمامی آزمایش‌ها موجب تشدید پسا شدند:

- شیارهای عمودی افت فشاری با افزایش پسا تا ۱۵٪ الی ۱۸٪ نسبت به آلومینیوم در دبی‌های بالا و تا بیش از ۲۷٪ در دبی‌های پایین ایجاد کردند.

- نمونه دنتیکل خطی با زاویه ۱۰ درجه افزایش پسای بسیار شدیدی نشان داد که در کمترین دبی به فراتر از ۵۰٪ نسبت به آلومینیوم و بیش از ۶۳٪ نسبت به اکریلیک رسید.

این مشاهدات با رفتار ریلته‌ها در شرایط عدم هم‌راستایی یا خروج از رژیم لزج کاملاً هم‌خوانی دارد؛ به‌طوری که برآمدگی‌های بزرگ به‌منزله عناصر زبری خشن عمل کرده و با تولید غلتک‌های ناپایداری کلوین-هلمهولتز و افزایش تنش‌های برشی، پسا را افزایش می‌دهند؛ رفتاری که در پژوهش‌های تجربی اندرون^{۱۰} و همکاران نیز مستند شده است [۴۷].

¹⁰Endrun

۴-۵ تفسیر مبتنی بر ساختارهای منسجم

۱-۴-۵ ساختارهای منسجم نزدیک دیواره و مقیاس بندی لزج

مرور ادبیات موضوع نشان داد که کاهش پسای آشفته به دست آمده توسط ریبلت‌ها، عمدتاً ناشی از بازآرایی و تعدیل ساختارهای منسجم نزدیک دیواره است [۴۹، ۵۱]. ریبلت‌های طولی با گام و ارتفاع لزج ($h^+ = hu_\tau/\nu$ و $s^+ = su_\tau/\nu$) در محدوده رژیم لزج، نوسانات عرضی را سرکوب کرده، رگه‌های کم‌سرعت را تثبیت نموده و گردابه‌های شبه‌م‌راستا را تضعیف می‌کنند. در این پژوهش:

- ریزشیارهای مستطیلی طولی به نحوی طراحی شدند که ارتفاع فیزیکی آنها در تمامی رینولدزهای کاری در درون زیرلایه لزج ($\delta_v \approx 5\nu/u_\tau$) قرار گیرد.
- گام شیاری متناسب با فواصل نوعی رگه‌های سرعت انتخاب شد تا هندسه در محدوده بهینه مقیاس بندی لزج عمل کند.

کاهش پسای بسیار زیاد ریزشیارهای مستطیلی مؤید این فرضیه است که این هندسه با مهار حرکت عرضی سیال در زیرلایه لزج و بالا نگاه داشتن هسته گردابه‌ها بر روی لبه‌های تیز شیاری، از رخداد پرتاب‌های شدید Q2 و نفوذ رویدادهای جاروب پرسرعت Q4 به کف شیاری ممانعت به عمل می‌آورد، که از اهداف آینده این پایان‌نامه، شبیه‌سازی سه بعدی مدل دوفازی برای به‌دست آوردن فیزیک حقیقی و حکم‌فرما بر جریان عبوری است.

۲-۴-۵ مقایسه با پیشینه پژوهش

نتایج این پایان‌نامه کاملاً در چارچوب نظریه‌های علمی شناخته‌شده جای می‌گیرد:

- ریبلت‌های کلاسیک کاهش پسایی در حدود ۵٪ تا ۱۰٪ پدید می‌آورند.
- ریزشیارهای مستطیلی در کانال حاضر به‌عنوان سازه‌های بهینه‌شده، به دلیل مهار کامل حرکت‌های عرضی در جریان‌های مقید، بازدهی بالاتری ثبت نمودند.
- شیاریهای عمودی و دنتیکل‌های غیربهینه وارد رژیم شکست شده و رفتار زبری هیدرولیکی با افزایش پسا از خود نشان دادند.

بدین ترتیب، شواهد تجربی این رساله از کارآمدی مفهوم ساختارهای منسجم و مقیاس بندی لزج به‌عنوان راهنمای بنیادین طراحی سطوح کاهنده پسا در جریان‌های مجرای پشتیبانی قاطع می‌نماید.

۵-۵ دلالت‌های طراحی برای مهندسی کاهش پسا

۱-۵-۵ اثربخشی کنترل غیرفعال مبتنی بر هندسه

این رساله اثبات کرد که کنترل غیرفعال و هندسی جریان که بر پایه فیزیک ساختارهای منسجم طراحی شده باشد، قادر است کاهش پسای چشمگیری را در کانال‌های مستطیلی واقعی بدون نیاز به مصرف انرژی یا سیستم‌های تحریک فعال به ارمغان آورد:

- کاهش پسا در حدود ۲۰٪ تا ۲۸٪ در سامانه‌های انتقال سیال و مبدل‌های حرارتی، پتانسیل صرفه‌جویی کلانی را در توان پمپاژ فراهم می‌سازد.
- بهره‌گیری از طراحی پارامتریک در اوپن‌اسکد^{۱۱} و چاپگرهای نوین SLA با پس‌پردازش دقیق، امکان تولید انبوه و تکرارپذیر این سطوح ریزساختار را در ابعاد مهندسی میسر می‌سازد.

۲-۵-۵ محدودیت‌ها و دامنه اعتبار پژوهش

در تفسیر نتایج باید به محدودیت‌های زیر توجه داشت:

- آزمایش‌ها در یک کانال مستطیلی با ابعاد مشخص و در اعداد رینولدز متوسط صورت گرفته است؛ بنابراین تعمیم نتایج به رینولدزهای بسیار بالا نیازمند ارزیابی دقیق ضخامت زیرلایه لزج در شرایط جریان صنعتی است.
- تفسیر ساختارهای منسجم بر پایه استنباط غیرمستقیم از داده‌های هیدرولیکی و ادبیات DNS انجام پذیرفته و مشاهده بصری مستقیم ساختارها صورت نگرفته است، که از اهداف آینده این پژوهش می‌باشد.

^{۱۱}OpenSCAD

۵-۶ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی

به‌منظور توسعه دستاوردهای این پایان‌نامه، محورهای پژوهشی زیر پیشنهاد می‌گردد:

- **سرعت‌سنجی نوری ذرات^{۱۲}:** انجام اندازه‌گیری‌های میدان سرعت دو و سه‌بعدی با روش PIV در مقطع شفاف کانال جهت ثبت مستقیم ردپای گردابه‌های شبه‌هم‌راستا، رگه‌های سرعت و نوسانات تنش رینولدز در مجاورت ریزشیارها.
- **مطالعات پارامتریک و مقیاس‌بندی تکمیلی:** بررسی سیستماتیک اثر نسبت ارتفاع به گام (h/s) و زاویه لبه‌ها در فضای گسترده‌تری از مقادیر s^+ و h^+ ، و مطالعه سطوح هیبرید (ترکیب ریزشیار با پوشش‌های ابرآب‌گریز).
- **شبیه‌سازی عددی مستقیم (DNS):** اجرای شبیه‌سازی عددی مستقیم معادلات ناویر-استوکس برای جریان درون کانال با دیواره‌های ریزشیاردار مستطیلی و استخراج بودجه‌های تنش رینولدز و تجزیه FIK.

۵-۷ کلام پایانی

در مجموع، این پایان‌نامه نشان داد که طراحی ریزساختارهای سطحی با الهام از دینامیک ساختارهای منسجم، رویکردی عمیقاً کارآمد و بنیادین برای کاهش پسای آشفته در جریان‌های داخلی است. با انطباق دقیق ابعاد هندسی ریزشیارهای مستطیلی بر مقیاس‌های لزج نزدیک دیواره، کاهش پسای پایدار و درخور توجهی در کانال مستطیلی آب به ثبت رسید. این دستاوردها گواه آن است که ساختارهای منسجم نه صرفاً یک توصیف کیفی در فیزیک توربولانس، بلکه اهداف مهندسی کمی و ملموس برای خلق فناوری‌های نوین صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارتقای بازده هیدرولیکی به شمار می‌روند.

¹²Particle Image Velocimetry (PIV)

- [1] Y. Gu, "Analysis of drag reduction methods and mechanisms of turbulent flow," *Applied Bionics and Biomechanics*, vol. 2017, p. 6858720, 2017.
- [2] S. Soleimani and S. Eckels, "A review of drag reduction and heat transfer enhancement by riblet surfaces in closed and open channel flow," *International Journal of Fluid Machinery and Systems*, vol. 14, no. 1, p. 100053, 2021.
- [3] L. Xi, "Turbulent drag reduction by polymer additives: Fundamentals and recent advances," *Physics of Fluids*, vol. 31, no. 12, p. 121302, 2019.
- [4] Z. Saeed, L. Xi, and C. M. White, "Polymer drag reduction: A review through the lens of coherent structures," *Physics of Fluids*, vol. 35, no. 8, p. 081304, 2023.
- [5] D. W. Bechert, M. Bruse, W. Hage, J. G. T. Van der Hoeven, and G. Hoppe, "Experiments on drag-reducing surfaces and their optimization with an adjustable geometry," *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 338, pp. 59–87, 1997.
- [6] K. Fukagata, N. Kasagi, and P. Koumoutsakos, "A theoretical prediction of friction drag reduction in turbulent flow by superhydrophobic surfaces," *Physics of Fluids*, vol. 18, no. 5, p. 051703, 2006.
- [7] J. P. Rothstein, "Drag reduction in turbulent flows over superhydrophobic surfaces," *Physics of Fluids*, vol. 22, no. 3, p. 033102, 2010.
- [8] M. E. Rosti, L. Brandt, and A. Pinelli, "Turbulent channel flow over an anisotropic porous wall: Drag increase and reduction," *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 842, pp. 381–394, 2018.
- [9] G. Gomez-de Segura and R. García-Mayoral, "Turbulent drag reduction by anisotropic permeable substrates," *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 875, pp. 124–172, 2019.

- [10] M. Quadrio, P. Ricco, and C. Viotti, “Streamwise-travelling waves of spanwise wall velocity for turbulent drag reduction,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 627, pp. 161–178, 2009.
- [11] D. Gatti and M. Quadrio, “Reynolds-number dependence of turbulent skin-friction drag reduction induced by spanwise forcing,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 802, pp. 553–581, 2016.
- [12] H. Choi, P. Moin, and J. Kim, “Active turbulence control for drag reduction in wall-bounded flows,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 262, pp. 75–110, 1994.
- [13] L. Guastoni, J. Rabault, P. Schlatter, and R. Vinuesa, “Deep reinforcement learning for turbulent drag reduction in channel flows,” *European Physical Journal E*, vol. 46, no. 27, 2023.
- [14] A. Rajappan and G. H. McKinley, “Cooperative drag reduction in turbulent flows using polymer additives and superhydrophobic walls,” *Physical Review Fluids*, vol. 5, p. 114601, 2020.
- [15] T. Kouser, Y. Xiong, and D. Yang, “Contribution of superhydrophobic surfaces and polymer additives to drag reduction,” *ChemBioEng Reviews*, vol. 8, no. 5, pp. 337–356, 2021.
- [16] O. C. Jones, “An improvement in the calculation of turbulent friction in smooth pipes,” *Journal of Fluids Engineering*, vol. 98, no. 2, pp. 173–181, 1976.
- [17] I. Marusic, D. Chandran, A. Rouhi, M. K. Fu, and A. J. Smits, “An energy-efficient pathway to turbulent drag reduction,” *Nature Communications*, vol. 12, p. 5805, 2021.
- [18] X. Huang, C. Xu, and X. Zhou, “Effect of drag reducing riblet surface on coherent structure of turbulent boundary layer,” *Chinese Journal of Aeronautics*, vol. 32, no. 11, pp. 2433–2442, 2019.
- [19] B. Galletti, M. Quadrio, and P. Luchini, “Turbulent drag reduction by spanwise forcing and surface microtexturing,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 980, p. A12, 2024.
- [20] W. Li, Y. Zhang, and S. Fu, “Turbulent boundary layer drag reduction over microstructured surfaces,” *Physics of Fluids*, vol. 35, p. 055102, 2023.
- [21] R. Savino and L. De Luca, “Advanced drag reduction technologies in wall-bounded turbulent flows,” *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 145, p. 100980, 2025.
- [22] J. A. Clares Pastrana, “Drag reduction by polymeric additive solutions,” Master’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, 2023.

- [23] P. A. Stone, A. Roy, R. G. Larson, F. Waleffe, and M. D. Graham, “Polymer drag reduction in exact coherent structures of plane shear flow,” *Physics of Fluids*, vol. 16, no. 10, pp. 3470–3482, 2004.
- [24] W. J. Jung, N. Mangiavacchi, and R. Akhavan, “Suppression of turbulence in wall-bounded flows by high-frequency spanwise oscillations,” *Physics of Fluids A*, vol. 4, no. 8, pp. 1605–1607, 1992.
- [25] A. Yakeno, Y. Hasegawa, and N. Kasagi, “Modification of quasi-streamwise vortical structure in a drag-reduced turbulent channel flow with spanwise wall oscillation,” *Physics of Fluids*, vol. 26, no. 8, p. 085109, 2014.
- [26] E. Gallorini and coauthors, “Coherent near-wall structures and drag reduction by spanwise wall forcing,” *Physical Review Fluids*, vol. 7, no. 11, p. 114602, 2022.
- [27] P. A. Davidson, *Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers*. Oxford University Press, 2004.
- [28] K.-S. Choi and B. R. Clayton, “The mechanism of turbulent drag reduction with wall oscillation,” *International Journal of Heat and Fluid Flow*, vol. 22, no. 1, pp. 1–9, 2001.
- [29] Wikipedia contributors, “Fanning friction factor.” https://en.wikipedia.org/wiki/Fanning_friction_factor, 2026. Accessed 4 September 2026.
- [30] F. M. White, *Fluid Mechanics*. New York: McGraw-Hill, 7th ed., 2011.
- [31] H. Blasius, *Das Ähnlichkeitsgesetz bei Reibungsvorgängen in Flüssigkeiten*, vol. 131. VDI-Forschungsheft, 1913.
- [32] S. Soleimani and S. Eckels, “Experimental study of turbulent drag reduction by riblet surfaces,” in *Global Power and Propulsion Society Conference*, (Beijing, China), 2019.
- [33] K. Fukagata, K. Iwamoto, and N. Kasagi, “Contribution of reynolds stress distribution to the skin friction in wall-bounded flows,” *Physics of Fluids*, vol. 14, no. 11, pp. L73–L76, 2002.
- [34] H. B. Musgrove, A. Husmann, and N. Gupta, “Applied tutorial for the design and fabrication of biomicrofluidic devices using stereolithographic 3d printing,” *Micromachines*, vol. 13, no. 5, p. 740, 2022.
- [35] A. Vedhanayagam, A. Zaki, and J. Ryu, “Rapid micromolding of sub-100 μm microfluidic channels with low-cost dlp 3d printing,” *Micromachines*, vol. 14, no. 8, p. 1519, 2023.
- [36] Formlabs Inc., “Cleaning internal cavities and channels,” 2023. Application guide.

- [37] Crest Ultrasonics Corp., “Precision ultrasonic cleaning equipment for additive manufacturing.” <https://crest-ultrasonics.com/>, 2023.
- [38] RapidMade Inc., “Post-processing guidelines for sla and resin 3d prints: Washing and curing best practices.” <https://www.rapidmade.com/>, 2024. Accessed 2026.
- [39] AmeraLabs, “Post-processing and uv curing guidelines for stereolithography 3d prints.” <https://ameralabs.com/blog/>, 2024.
- [40] PostProcess Technologies, “Ultrasonic resin removal and post-printing automation for photopolymers.” <https://www.postprocess.com/>, 2023. Technical Whitepaper.
- [41] R. García-Mayoral and J. Jiménez, “A scheme for dns of turbulent boundary layers over riblets,” *Journal of Turbulence*, vol. 10, p. N34, 2009.
- [42] L. W. Reidy, “Hydrodynamic flow investigations of riblets,” Tech. Rep. Technical Report 1172, Naval Ocean Systems Center (NOSC), San Diego, CA, 1987.
- [43] R. García-Mayoral and J. Jiménez, “Drag reduction by riblets in turbulent boundary layers,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 678, pp. 317–347, 2011.
- [44] X. Wu, K.-S. Choi, and M. Bruse, “On the drag reduction by riblets in turbulent boundary layers,” *AIAA Paper*, vol. 87-0498, 1987.
- [45] R. García-Mayoral and J. Jiménez, “On the mechanism of drag reduction by riblets in the viscous regime,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 661, pp. 401–426, 2010.
- [46] B. Dean and B. Bhushan, “Shark-skin surfaces for fluid-drag reduction in turbulent flow: A review,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 368, no. 1929, pp. 4775–4806, 2010.
- [47] U. Endrun and C. Tropea, “Turbulent boundary layer drag reduction using riblets: A comprehensive survey,” *AIAA Journal*, vol. 56, no. 9, pp. 3421–3435, 2018.
- [48] A. Lang, P. Motta, P. Hidalgo, and M. Westcott, “Bristled shark skin: A microgeometric mechanism for passive drag reduction and flow separation control,” *Bioinspiration & Biomimetics*, vol. 9, no. 1, p. 016008, 2014.
- [49] S. K. Robinson, “Coherent motions in the turbulent boundary layer,” *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 23, pp. 601–639, 1991.
- [50] R. J. Adrian, “Hairpin vortex organization in wall turbulence,” *Physics of Fluids*, vol. 19, no. 4, p. 041301, 2007.

- [51] A. J. Smits, B. J. McKeon, and I. Marusic, “High–reynolds number wall turbulence,” *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 43, pp. 353–375, 2011.
- [52] J. R. Philip, “Flows satisfying mixed no-slip and no-shear conditions,” *Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)*, vol. 23, no. 3, pp. 353–372, 1972.
- [53] A. Tuteja, W. Choi, M. Ma, J. M. Mabry, S. A. Mazzella, G. C. Rutledge, G. H. McKinley, and R. E. Cohen, “Designing superoleophobic surfaces,” *Science*, vol. 318, no. 5856, pp. 1618–1622, 2007.
- [54] P. Luchini, F. Manzo, and A. Pozzi, “Resistance of grooved surfaces to parallel and cross-flow,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 228, pp. 87–109, 1991.
- [55] H. Choi, P. Moin, and J. Kim, “Direct numerical simulation of turbulent flow over riblets,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 255, pp. 503–539, 1993.
- [56] M. J. Walsh, “Turbulent boundary layer drag reduction using riblets,” *AIAA Paper*, vol. 82-0169, 1982.
- [57] M. Rauhut, P. Lütjens, and H. H. Fernholz, “Do riblets exhibit fully rough behaviour?,” *Experiments in Fluids*, vol. 61, no. 11, p. 215, 2020.
- [58] G. E. Karniadakis and K.-S. Choi, “Mechanisms on transverse-motion induced drag reduction,” *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 35, pp. 45–62, 2003.

واژه‌نامه

الف

particle image سرعت‌سنجی تصویربرداری ذرات

velocimetry (PIV)

polymer drag reduction کاهش پسای پلیمری

ت

turbulence آشفتگی / توربولانس

turbulent flow جریان آشفته

turbulent kinetic energy انرژی جنبشی آشفتگی

transition گذار به آشفتگی

trapezoidal groove شیار دوزنقه‌ای

triangular groove شیار مثلثی

ج

channel flow جریان کانال

contact angle زاویه تماس

contact angle hysteresis هیستریزس زاویه تماس

closed-loop control کنترل حلقه بسته

چ

cyclic reproduction چرخه بازتولید

attenuation تضعیف / افت

anisotropic porous wall . دیواره متخلخل ناهمسانگرد

acrylic plate صفحه اکریلیک

aluminum base plate صفحه مبنای آلومینیومی

aspect ratio نسبت منظر

active control کنترل فعال

air plastron لایه هوای محبوس (پلاسترون)

ب

bulk velocity سرعت توده‌ای

boundary layer لایه مرزی

buffer layer لایه میانی (بافر)

bursting پدیده ترکیدن (فوران ناگهانی)

biomimetic زیست‌الهام

Blasius correlation رابطه بلازیوس

پ

passive control کنترل غیرفعال

pressure drop افت فشار

pressure gradient گرادیان فشار

pumping power توان پمپاژ

post-curing پس‌پخت

spanwise oscillation نوسان عرضی

ش

quasi-streamwise vortex گردابه شبه‌هم‌راستای جریان

low-speed streak رگه کم‌سرعت

ultrasonic bath حمام فراصوت

ض

friction factor ضریب اصطکاک

Fanning friction factor ضریب اصطکاک فنینگ

ف

ejection event رویداد فوران / پرتاب

form drag پسای فرم (فشاری)

friction velocity سرعت اصطکاکی

flat surface سطح صاف

ک

Cassie-Baxter state حالت کاسی-باکستر

skin friction اصطکاک پوستی

skin-friction drag پسای اصطکاک پوستی

ل

liquid-infused surface سطح آغشته به مایع

laminar sublayer زیرلایه آرام

logarithmic layer لایه لگاریتمی

م

microgroove ریزشیار

microchannel ریزکانال

ح

hairpin vortex گردابه سنجاق‌سری

hairpin packet بسته گردابه‌های سنجاق‌سری

hydraulic diameter قطر هیدرولیکی

د

drag reduction کاهش پسا

direct numerical شبیه‌سازی عددی مستقیم
simulation (DNS)

denticle عاج‌دانه / دنتیکل

differential pressure فشار تفاضلی

dynamic viscosity لزجت دینامیکی

ر

riblet ریبلت

rectangular groove شیار مستطیلی

Reynolds number عدد رینولدز

Reynolds shear stress تنش برشی رینولدز

resin رزین

ز

viscous sublayer زیرلایه لزج

roughness زبری

wall units واحدهای دیواره‌ای

س

coherent structures ساختارهای منسجم

sweep event رویداد جاروب

static contact angle زاویه تماس استاتیک

superhydrophobic surface سطح ابرآب‌گریز

stereolithography (SLA) استریولیتوگرافی

مانومتر manometer

انتقال اندازه حرکت momentum transport

ه

کنترل ترکیبی (هیبرید) hybrid control

عملکرد هیدرولیکی hydraulic performance

ی

واحدهای درونی (لزج) inner units

ن

مجرای غیردایروی non-circular duct

غیرترشونده non-wetting

و

حالت ونزل Wenzel state

گردابگی vorticity

Abstract

Skin-friction drag in wall-bounded turbulent flows is a major source of energy consumption in mechanical and aerospace systems, particularly in internal flows through channels, ducts and pipes and in external boundary layers on aircraft and marine vehicles.[1, 2] The dominant contribution to this drag arises from near-wall coherent structures—quasi-streamwise vortices, low-speed streaks, hairpin packets and larger-scale motions—that generate Reynolds shear stress and transport momentum from the outer flow to the wall.[3, 4] Over the past several decades, a wide range of drag-reduction strategies have been proposed, which can be organized into passive methods (e.g. riblets, superhydrophobic and liquid-infused surfaces, anisotropic porous walls), active methods (e.g. spanwise wall oscillation, travelling waves of spanwise velocity, wall blowing and suction, plasma actuators and feedback control) and hybrid methods that combine multiple mechanisms.[5–15]

This thesis investigates how modification of coherent structures can be exploited systematically for drag reduction, with a particular focus on passive microgroove surfaces in a turbulent rectangular water channel and their relation to the broader literature on coherent-structure-based control. The experimental facility consists of an acrylic channel of width 51.2 mm and height 6.4 mm, corresponding to a hydraulic diameter $D_h \approx 11.4$ mm, with flow of water at 30 °C in the bulk-velocity range $U_b = 0.51–1.19$ m/s, giving turbulent Reynolds numbers $Re_{D_h} \approx 7.2 \times 10^3–1.7 \times 10^4$. Because the channel aspect ratio $w/h \approx 8$ lies outside the recommended range for classical Blasius–Fanning correlations, a Jones-corrected Fanning friction factor is adopted to estimate friction factor, wall shear stress and friction velocity, and viscous sublayer thicknesses $\delta_v = 5\nu/u_\tau$ are computed to guide the design of shark-skin-inspired denticles and microgroove geometries.[16]

This viscous-sublayer analysis shows that while microstructures require strict confinement within the viscous sublayer ($h_d^+ < 5$), the full-height (1.0 x) denticles extended into the buffer and logarithmic layers ($y^+ \approx 15–30$), leading to significant form drag and pressure penalties of 25–35 %. In contrast, truncating denticles to a tip-only profile or employing properly scaled microgrooves confined within the viscous sublayer successfully eliminated bluff-body form drag.

Differential pressure measurements acquired at volumetric flow rates of 0.6, 1.0 and 1.4 m³/h are used to compare a smooth aluminum base plate, a smooth acrylic reference plate and several microstructured surfaces, including triangular, rectangular, and trapezoidal microgrooves aligned with or perpendicular to the mean flow, as well as shark-denticle textures. Rectangular microgrooves aligned with the flow produce the largest drag reduction, with reductions in pressure drop of approximately 21.8–28.4 % relative to the aluminum base and 21.7–22.7 % relative to the smooth acrylic plate, depending on flow rate, whereas triangular microgrooves in the streamwise direction achieve more modest drag reductions (2.9–15.8 %), and perpendicular grooves as well as full-height denticle configurations significantly increase drag.

Placed in the context of coherent-structure-based drag reduction, the present experiments provide a physically interpretable, manufacturable microgroove geometry that primarily targets near-wall quasi-streamwise vortices and streaks. Direct numerical simulations and experimental work on riblets, superhydrophobic and liquid-infused surfaces, anisotropic porous walls, spanwise wall oscillation and polymer drag reduction have shown that successful drag reduction is closely linked to the suppression or reorganization of near-wall coherent structures, such as the attenuation of ejection events and modification of hairpin packets and large-scale motions.[4, 5, 7, 8, 10, 17] The thesis builds on these insights by (i) reviewing the role of coherent structures in wall-bounded turbulence and their modification by the main classes of drag-reduction techniques, (ii) presenting detailed design and scaling arguments for the microgroove surfaces tested in the rectangular channel, and (iii) discussing how the observed drag reductions can be interpreted in terms of near-wall coherent-structure dynamics and how they benchmark against active and hybrid coherent-structure control strategies.

Keywords: Coherent Structures, Drag Reduction, Wall-Bounded Turbulence, Near-Wall Vortices, Rectangular Water Channel, Microgrooves, Viscous Sublayer.



Sharif University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering

B.Sc. Thesis

Using Coherent Structures to Reduce Drag Force

By:

Keihan Javadi

Supervisor:

Dr. Mousavi

September 2026